



# FASCICULE DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

## FASCICULE 2



**MATHEMATIQUES**



**SCIENCES ET  
TECHNOLOGIE**



**GEOGRAPHIE**



**T4**

**ÉDITION  
OCTOBRE 2026**

**DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES INTRANTS SCOLAIRES**

**TSY AZO AMIDY**



## **TABLES DES MATIERES**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| MATHEMATIQUES .....           | 4  |
| SCIENCES ET TECHNOLOGIE ..... | 55 |
| GEOGRAPHIE .....              | 99 |

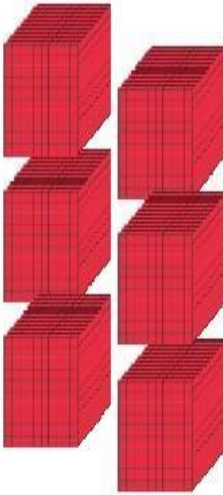
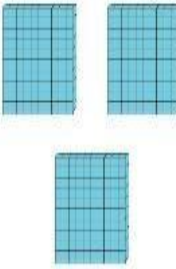
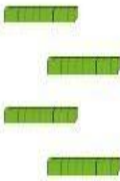
# MATHEMATIQUES

# COMPOSANTE I

## NOMBRE

### RES 1-a: Support de cours

### REPRESENTATION DES NOMBRES NATURELS 0 JUSQU'À 100 000 À L'AIDE DE MATÉRIELS CONCRETS

| MILLES                                                                             | CENTAINES                                                                          | DIZAINES                                                                            | UNITÉS                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

### RES 1-b: précis du cours

### PLANCHE SUR L'ÉCRITURE DES NOMBRES EN LETTRE

#### L'ÉCRITURE DES NOMBRES EN LETTRES

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 0 : zéro       | 10 : dix                    |
| 1 : un         | 11 : onze                   |
| 2 : deux       | 12 : douze                  |
| 3 : trois      | 13 : treize                 |
| 4 : quatre     | 14 : quatorze               |
| 5 : cinq       | 15 : quinze                 |
| 6 : six        | 16 : seize                  |
| 7 : sept       | 17 : dix-sept               |
| 8 : huit       | 18 : dix-huit               |
| 9 : neuf       | 19 : dix-neuf               |
| 20 : vingt     | 60 : soixante               |
| 30 : trente    | 70 : soixante-dix           |
| 40 : quarante  | 80 : quatre-vingts          |
| 50 : cinquante | 90 : quatre-vingt-dix       |
| 100 : cent     | 1 000 000 : un million      |
| 1 000 : mille  | 1 000 000 000 : un milliard |

## 1) Comparaison

**Règle 1:**

Lorsque deux chiffres n'ont pas le même nombre, le nombre qui possède le plus de chiffres est le plus grand

- Je regarde d'abord le nombre de chiffres, celui qui a le plus de chiffres est le plus grand.

**Exemple :**

$2\ 450 > 675 \rightarrow 2\ 450$  possède 4 chiffres, tandis que  $675$  en possède 3.

$12\ 000 > 9\ 999 \rightarrow 12\ 000$  possède 5 chiffres, tandis que  $9\ 999$  en possède 4.

**Règle 2:**

Si les nombres ont le même nombre de chiffres, je les compare un à un en partant de **la gauche**.

- On compare les chiffres en partant de la gauche. Dès qu'un chiffre est différent, le nombre qui possède le chiffre le plus grand est le plus grand.

**Exemple :**

$$7\ 512 < 7\ 812$$

On compare :  $7 = 7$ , puis  $5 < 8$ . Donc  $7\ 512 < 7\ 812$ .

**Règle 3:**

Nombres égaux

- Deux nombres sont égaux lorsqu'ils représentent la même quantité.

**Exemple :**

$$45\ 230 = 45\ 230.$$

**Pour comparer deux nombres naturels, je regarde d'abord le nombre de chiffres. S'ils ont le même nombre de chiffres, je compare les chiffres de gauche à droite.**

## 2) Signes de comparaison

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| < | est inférieur à / est plus petit que |
| > | est supérieur à / est plus grand que |
| = | est égal à                           |

## 3) Rangement

Pour ranger des nombres, il suffit de les comparer.

**a) Ordre croissant**

Ranger dans l'ordre croissant signifie ranger du plus petit au plus grand.

**Exemple :**  $2\ 450 ; 675 ; 8\ 120 ; 3\ 500$

Ordre croissant :  $675 < 2\ 450 < 3\ 500 < 8\ 120$ .



## b) Ordre décroissant

Ranger dans l'ordre décroissant signifie ranger du plus grand au plus petit.

Ordre décroissant :  $8\,120 > 3\,500 > 2\,450 > 675$ .

**Pour ranger les nombres, je les compare puis je les classe du plus petit au plus grand (ordre croissant) ou du plus grand au plus petit (ordre décroissant).**

## RES 1-d: Support de cours

### NOMBRE NATUREL

| Tableau de numération |          |        |                   |          |        |
|-----------------------|----------|--------|-------------------|----------|--------|
| Classe des milliers   |          |        | Classe des unités |          |        |
| centaines             | dizaines | unités | centaines         | dizaines | unités |
|                       |          |        |                   |          |        |

## RES 1-e: Ressource documentaire

### NOMBRE NATUREL / UTILISATION DU TABLEAU DE NUMERATION

- Un nombre s'écrit avec des chiffres, comme un mot s'écrit en lettres.
- Pour lire ou écrire un grand nombre, il faut faire des groupes de 3 chiffres en partant de la droite. Chaque groupe s'appelle une classe.
- Dans chaque classe, il y a un chiffre des unités, un chiffre des dizaines et un chiffre des centaines.
- On peut s'aider du tableau suivant:

| Tableau de numération |          |        |                   |          |        |
|-----------------------|----------|--------|-------------------|----------|--------|
| Classe des milliers   |          |        | Classe des unités |          |        |
| centaines             | dizaines | unités | centaines         | dizaines | unités |
|                       |          | 6      | 2                 | 1        | 7      |
|                       |          | 4      | 0                 | 2        | 3      |
|                       | 5        | 2      | 4                 | 8        | 6      |
| 2                     | 4        | 5      | 8                 | 7        | 2      |

On entend le mot : "mille"

**Remarques:**

1. Dans chaque colonne du tableau, je ne place qu'un seul chiffre. On entend le mot « mille »
2. Lorsque j'écris un nombre sans tableau, je laisse un espace entre les différentes classes.

**Ex1:** 6 217 se lit « 6 mille 217 »: Six-mille-deux-cent-dix- sept

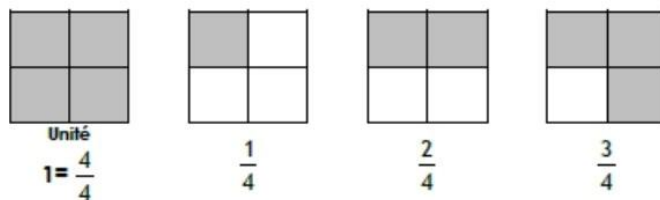
**Ex2:** 4 023 se lit « 4 mille 23 »: Quatre-mille-vingt-trois

**Ex3:** 52 486 se lit « 52 mille 486 »: Cinquante-deux-mille-quatre-cent-quatre-vingt-six

**Ex4:** 95 872 se lit « 95 mille 872 »: Quatre-vingt-quize-mille-huit-cent-soixante-douze

**RES 1-f: Ressource Documentaire****NOTION DE FRACTION**

Quand on partage une unité en parts égales, chaque part représente une fraction de cette unité.

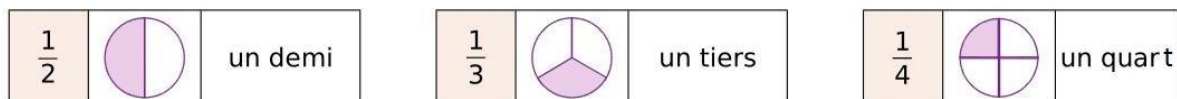


- Le numérateur indique le nombre de parts prises.
- Le dénominateur indique en combien de parts l'unité a été divisée.

Pour lire une fraction, on lit d'abord le nombre du **numérateur** puis le nombre du **dénominateur** en ajoutant le suffixe "**èmes**".

**Exemple :** La fraction  $\frac{3}{5}$  se lit « **trois cinquièmes** » .

Mais il existe des exceptions :

**RES 1-g: Support de cours****FORME ET NOMBRE DE DIVISION (COMPLÉTER LE TABLEAU CI-DESSOUS)**

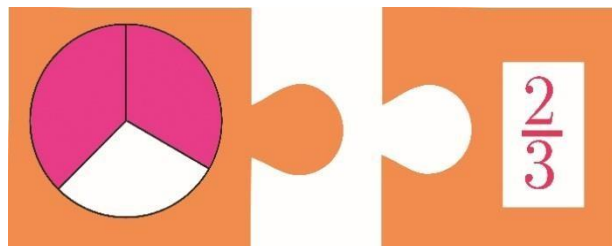


| Formes                                                                            | Nombre de division | Parts prises                                                                      | Signification |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | <b>2</b>           |  | $\frac{1}{2}$ |
|  | <b>3</b>           |  | $\frac{1}{3}$ |
|  | ...                |  | ...           |
|  | <b>5</b>           |  | $\frac{3}{5}$ |
|  | ...                |  | ...           |
|  | ...                |  | ...           |

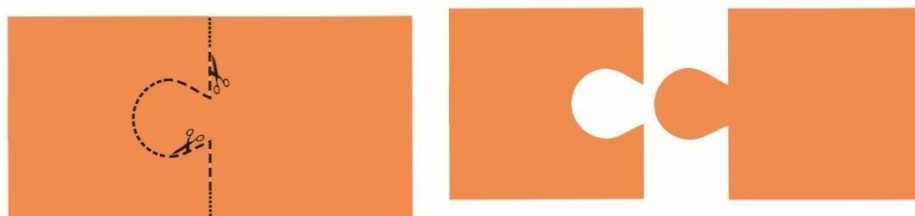
## RES 1-h: Guide d'orientation

### PUZZLE DE FRACTION

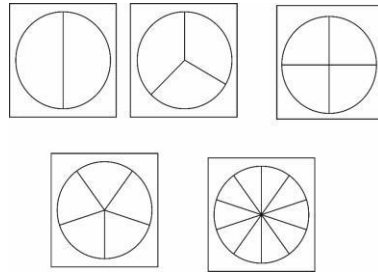
- Les matériels nécessaires:**
  - Des cartons de dimension 15cm x 24cm
  - Des papiers blancs 10cm x 10cm
  - Ciseaux, colles, règle graduée.
- Modèle des pièces de puzzle de fraction**



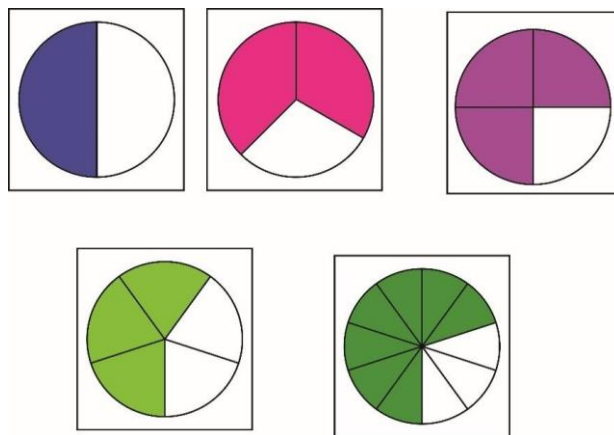
- Mode de fabrication:**
  - Tracer le fond selon la forme des deux pièces du puzzle sur le carton puis le découper en deux parties;



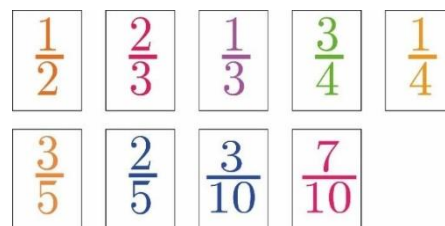
- Tracer sur les papiers blancs un cercle de 8 cm de diamètre;
- Diviser la surface de chaque cercle suivant son diamètre, en parties égales à un dénominateur nécessaire par exemple 2; 3; 4; 5; 10.



d- Colorer les portions ou la partie de la surface correspondante à une fraction nécessaire puis découper le cercle et le coller sur la partie droite d'une pièce du puzzle. La partie colorée représente le numérateur.

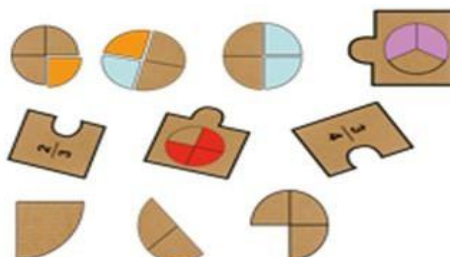


e- Écrire sur un papier blanc une fraction correspondante à la portion colorée; découper ce papier et le coller sur la partie gauche du puzzle.

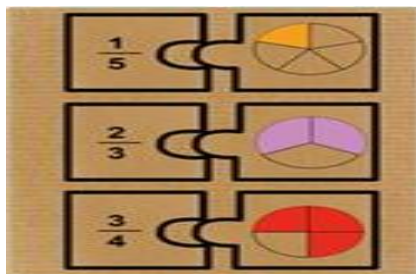


#### 4. Mode d'utilisation:

- Présenter et faire identifier les pièces du puzzle de fraction par les apprenants;



- Définir le concept fraction avec le puzzle fraction;



- Réaliser une représentation concrète de la fraction par l'assemblage de l'objet à manipuler;
- Exprimer en termes de fractions la figure coloriée;
- Dédire la représentation de la fraction à travers des figures;
- Chercher la figure qui traduit la somme ou la différence des fractions de même dénominateur ou la différence des fractions de même dénominateur.
- Encourager les apprenants à appliquer les notions mathématiques relatives à la fraction dans les faits réels de la vie quotidienne.

## RES 1-i: Ressource documentaire

### SIMPLIFICATION DES FRACTIONS

Une fraction peut être égale à un nombre entier.

Si le numérateur est divisible par le dénominateur, alors la fraction est égale à un nombre entier.

#### Exemples:

$$\frac{8}{4} = 2; \frac{9}{3} = 3; \frac{12}{3} = 4$$

#### - Fractions égales

Si on multiplie ou si on divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre, on obtient une fraction égale.

#### Exemples:

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 3}{3 \times 3} = \frac{6}{9}$$

$$\frac{15 \div 5}{20 \div 5} = \frac{3}{4}$$

#### - Simplification des fractions

Si le numérateur et le dénominateur sont divisibles par un même nombre, on peut simplifier la

fraction en divisant le numérateur et le dénominateur par ce nombre et les deux fractions sont égales.

**Exemple:**

$$\frac{12}{64} = \frac{12 \div 2}{64 \div 2} = \frac{6}{32} = \frac{6 \div 2}{32 \div 2} = \frac{3}{16}$$

**RES 1-j: Précis du cours**

**COMPARAISON DES FRACTIONS**

Comparer deux fractions consiste à déterminer laquelle est plus petite, plus grande ou si elles sont égales. On utilise les signes:

**< : plus petit que    > : plus grand que    = : égal à**

Pour comparer des fractions entre elles:

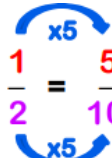
**Cas n°1: les fractions ont le même dénominateur**

Si elles ont le même dénominateur, on compare directement les numérateurs

$$\frac{2}{8} < \frac{5}{8} \quad \text{car } 2 < 5$$

**Cas n°2 : les fractions n'ont pas le même dénominateur**

On peut les transformer en fractions ayant un même dénominateur, puis comparer les numérateurs.

$$\frac{1}{2} < \frac{7}{10} \quad \text{car} \quad \frac{1}{2} = \frac{5}{10} \quad \text{et } 5 < 7.$$


**Comparer une fraction à 1**

On peut aussi comparer une fraction avec l'unité, de manière à voir si elle est inférieure ou supérieure à 1. Pour cela, il faut comparer son numérateur avec son dénominateur.

- Numérateur > Dénominateur  $\Rightarrow$  fraction > 1

Exemple:  $\frac{5}{4} > 1$

- Numérateur < Dénominateur  $\Rightarrow$  fraction < 1

Exemple:  $\frac{3}{4} < 1$

**RES 1-k: Précis du cours**

**NOMBRES DECIMAUX**

## 1. Lecture et écriture des nombres décimaux

Un nombre décimal est composé d'une partie entière et d'une partie décimale séparée par une virgule.

Tout nombre entier peut s'écrire sous la forme d'un nombre décimal.

**Exemple:**  $48 = 48,0 = 48,00 = 48,000 \dots$

| Partie entière |          |        | Partie décimale |           |
|----------------|----------|--------|-----------------|-----------|
| centaines      | dizaines | unités | dixièmes        | centièmes |
|                | 6        | 2      | 5               | 7         |

62,57 se lit « 62 virgule 57 » Dans ce nombre, il y a 6 dizaines, 2 unités, 5 dixièmes.

## 2. Comparaison des nombres décimaux

Pour comparer des nombres décimaux, on compare d'abord **la partie entière**

$$16,3 > 14,72 \text{ car } 16 > 14$$

S'ils ont la même partie entière, on compare **la partie décimale**

$$16,26 < 16,34 \text{ car } 26 < 34$$

Attention! La partie décimale la plus longue n'est pas forcément la plus grande!

$$32,4 = 32,40 = 32,400$$
$$32,4 > 32,365 \text{ car } 400 > 365$$

### Encadrement des nombres:

- A l'unité près:  
 $8 < 8,362 < 9$
- Au dixième près:  
 $8,3 < 8,362 < 8,4$
- Au centième près:  
 $8,36 < 8,362 < 8,37$

## RES 1-I: Support de cours

### LES CARTONS DE TYPE MONTESSORI

|     |      |       |        |
|-----|------|-------|--------|
| 0,1 | 0,01 | 0,001 | 0,0001 |
| 0,2 | 0,02 | 0,002 | 0,0002 |
| 0,3 | 0,03 | 0,003 | 0,0003 |
| 0,4 | 0,04 | 0,004 | 0,0004 |
| 0,5 | 0,05 | 0,005 | 0,0005 |
| 0,6 | 0,06 | 0,006 | 0,0006 |
| 0,7 | 0,07 | 0,007 | 0,0007 |
| 0,8 | 0,08 | 0,008 | 0,0008 |
| 0,9 | 0,09 | 0,009 | 0,0009 |

|          |           |
|----------|-----------|
| 0,000001 | 0,0000001 |
| 0,000002 | 0,0000002 |
| 0,000003 | 0,0000003 |
| 0,000004 | 0,0000004 |
| 0,000005 | 0,0000005 |
| 0,000006 | 0,0000006 |
| 0,000007 | 0,0000007 |
| 0,000008 | 0,0000008 |
| 0,000009 | 0,0000009 |

### Res 1-m: Guide d'orientation

#### UTILISATION DE CARTON

##### Principe d'utilisation:

Afficher un nombre quelconque en superposant un carton de chaque classe (unité, dizaine, centaines...).

##### Exemples:

- Pour afficher 237, il faut superposer les cartons 200; 30 et 7 en les alignant du côté des unités c'est-à-dire à droite.
- Pour afficher 0,453, il faut superposer les cartons 0,003; 0,05 et 0,4 en les alignant du côté des unités c'est-à-dire à gauche.

### RES 1-n: Support de cours

#### LES CHIFFRES ROMAINS DE I à M

| Chiffres romains |      |      |       |
|------------------|------|------|-------|
| 1                | I    | 11   | XI    |
| 2                | II   | 12   | XII   |
| 3                | III  | 13   | XIII  |
| 4                | IV   | 14   | XIV   |
| 5                | V    | 15   | XV    |
| 6                | VI   | 16   | XVI   |
| 7                | VII  | 17   | XVII  |
| 8                | VIII | 18   | XVIII |
| 9                | IX   | 19   | XIX   |
| 10               | X    | 20   | XX    |
| 30               | XXX  | 500  | D     |
| 40               | XL   | 1000 | M     |
| 50               | L    |      |       |
| 60               | LX   |      |       |
| 70               | LXX  |      |       |
| 80               | LXXX |      |       |
| 90               | XC   |      |       |
| 100              | C    |      |       |

## RES 1-o: Précis du cours

### L'ECRITURE EN CHIFFRES ROMAINS

- Les nombres romains s'écrivent avec les symboles:  
I = 1; V = 5; X = 10; L = 50; C = 100; D = 500; M = 1000

#### Règle:

On peut ajouter au maximum trois fois les nombres I, X, C et M.

#### Exemples:

- 3 s'écrit: III (1+1+1)
- 20 s'écrit: XX (10+10)
- 300 s'écrit: CCC (100+100+100)

- On écrit toujours un nombre romain en commençant par les plus grands symboles:  
D'abord M puis D, puis C, puis L, puis X, puis V et enfin I.

#### Exemples:

1537 s'écrit: MDXXXVII

- Si les nombres I, X et C sont placés avant un nombre plus grand, alors on les soustrait:

#### Exemples:

- 4 s'écrit: IV (5-1)
- 40 s'écrit: XL (50-10)
- 900 s'écrit: CM (1000-100)

#### Exemples:

- 17 s'écrit XVII (10+5+1+1=17)
- 39 s'écrit XXXIX (10+10+10+10-1=39)
- 48 s'écrit XLVIII (50-10+5+1+1+1=48)
- 94 s'écrit XCIV (100-10+5-1=94)



## COMPOSANTE II

### OPERATION

#### RES 2 -a: Ressource documentaire

#### NOTION SUR LA MULTIPLICATION

➤ **La multiplication**, une des 4 opérations de base en mathématiques.

Elle consiste à trouver le produit de 2 ou plusieurs facteurs.

$$40 \times 8 = 320$$

- Le symbole utilisé est le signe  $\times$ , qui se lit fois.
- Le 1er facteur **40** est le multiplicande,
- le 2e facteur **8** est le multiplicateur,
- le résultat **320** est le produit.

Alors : **facteur = produit** F

**F = P**

➤ **Le multiple d'un nombre**, c'est le produit d'un nombre qui est multiplié par des nombres naturels, en commençant par le zéro.

#### Exemple :

Les multiples de 6 sont : {0, 6, 12, 18, 24, ...}

➤ **Les propriétés de la multiplication**

J'utilise **l'associativité** en multiplication pour regrouper les facteurs d'une façon différente sans changer le résultat.

J'utilise **la commutativité** en multiplication quand je change l'ordre des facteurs de chaque côté du signe = sans changer le résultat de la multiplication.

J'utilise **la distributivité** en multiplication quand je décompose un nombre avant de le multiplier par un autre nombre. Cela peut être utile pour multiplier mentalement plus facilement.

➤ **Résumé:**

La multiplication, c'est une addition répétée :

#### Exemple :

L'addition de:  $40+40+40+40$  **devient** 160

La multiplication est un moyen plus rapide que l'addition pour calculer. Donc, on peut remplacer que : 40 fois 4 devient 160.

- **Vocabulaire utilisé dans les problèmes pour indiquer la multiplication:** Multiplier, produire, multiplication, produit, multiple, fois en tout, par, fois, fois plus...

## RES 2-b: Précis du cours

### TECHNIQUE DE LA MULTIPLICATION

#### 1- Exemple:

$$\begin{array}{r} \times 432 \\ 736 \\ \hline 317.952 \end{array}$$

- Je multiplie par le **6**, chiffre des unités du multiplicateur, chacun des chiffres du multiplicateur en commençant de **la droite vers la gauche**.

- J'additionne les retenues:

- J'écris le **2** à la colonne des unités; je retiens **1** dizaine à la colonne des dizaines **3**; puis je fais

6 fois 3 dizaines = 18 dizaines + 1 dizaine (la retenue) = 19 dizaines.

- J'écris le **9** à la colonne des dizaines, je retiens **10** dizaines ou **1** centaine à la colonne des centaines.

Centaines = 24 centaines + 1 centaine (la retenue) = 25 centaines.

Je procède de la même façon avec le 3 (chiffre des dizaines du multiplicateur) ou 30, puis avec le 7 (chiffre des centaines du multiplicateur) ou 700.

Donc cela équivaut à 3 multiplications séparées.

$$\begin{array}{r} \times 432 \\ \quad 6 \\ \hline 2\ 592 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 432 \\ \quad 30 \\ \hline 12\ 960 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 432 \\ \quad 700 \\ \hline 302\ 400 \end{array}$$

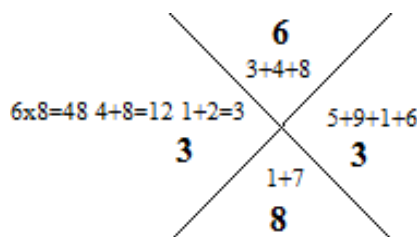
- J'écris directement mes 3 réponses l'une sous l'autre pour plus de rapidité. Il est très important d'aligner les chiffres selon leur valeur de position: **les unités vis-à-vis de la colonne des unités, les dizaines vis-à-vis la colonne des dizaines, les centaines vis-à-vis de la colonne des centaines etc...** Je peux placer des zéros pour m'aider à garder la valeur de position des chiffres.

$$\begin{array}{r} \times 348 \\ \quad 17 \\ \hline 2\ 436 \\ + 3\ 480 \\ \hline 5\ 916 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 432 \\ \quad 736 \\ \hline 2592 \\ 12960 \\ + 302400 \\ \hline 317952 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 432 \\ \quad 736 \\ \hline 2592 \\ 1296 \\ + 3024 \\ \hline 317952 \end{array}$$

## 2- Preuve de la multiplication



Dans la croix de la preuve:

- En haut, on place la somme des chiffres de 348: ce qui font 15 donc 6.
- En bas, on place la somme des chiffres de 17: C'est ce qui fait 8
- À droite, on place la somme des chiffres de 6 8 (haut bas) = 48 et la somme des chiffres 48= 12 ce qui fait 3 .
- À gauche, on place la somme des chiffres de 5 916 est 21, ce qui fait 3

### RES 2-c: Ressource documentaire

#### NOTION SUR LA DIVISION

**La division**, une des 4 opérations de base en mathématiques.

Elle permet de trouver le nombre de fois qu'un nombre est contenu dans un autre.

La division consiste à trouver le quotient de deux nombres.

Diviser, c'est séparer un nombre en parties égales.

Exemple: 54: 9 = 6

Le 1er terme 54 est **le dividende**.

Le 2e terme 9 est **le diviseur**.

Le 3e terme 6 est **le quotient**.

Le 9 **est contenu** 6 fois dans 54.

- Les symboles utilisés pour la division sont:

$\div$        $\begin{array}{l} \text{ } \\ \hline \end{array}$        $\frac{\quad}{\quad}$

Exemple:  $\frac{8}{2}$        $8 \overline{)2}$        $\frac{8}{2} = 4$

Chacun des symboles utilisés se lit diviser.

- Vocabulaire utilisé dans les problèmes pour indiquer la division:

Diviser, séparer, distribuer, partager, fractionner, division, séparation, chaque part, par chacun, en combien de parties, de... dans, combien de fois... dans, combien de...dans, ... fois plus petit.

- Difficultés rencontrées:

- Un chiffre trop élevé au quotient donne un nombre impossible à soustraire.

Exemple: 
$$\begin{array}{r} 18 \overline{) 3} \\ \underline{-21} \phantom{0} \\ 7 \end{array}$$

Un chiffre trop petit au quotient donne un reste plus grand que le diviseur.

C'est pourquoi, il est important de toujours vérifier si le reste est inférieur au diviseur.

Exemple: 
$$\begin{array}{r} 18 \overline{) 3} \\ \underline{-12} \phantom{0} \\ 6 \end{array}$$

Exemple: 
$$\begin{array}{r} 32 \overline{) 805} \\ \underline{-32} \phantom{0} \phantom{0} \\ 02 \phantom{0} \\ \underline{-00} \phantom{0} \\ 20 \phantom{0} \\ \underline{-20} \\ 0 \end{array}$$

- Pour éviter d'oublier le 0 au quotient à chaque chiffre que j'abaisse, je dois me poser la question "combien de fois le diviseur est-il contenu dans la portion déterminée du dividende"? C'est essentiel de répondre à la question, même si c'est 0 fois, et de l'inscrire au quotient.
- Il faut obligatoirement avoir abaissé un chiffre du dividende avant de poser la question "combien de fois le diviseur est contenu dans le reste"? Sinon, je me retrouve avec un 0 de trop au quotient.

Exemple: 
$$\begin{array}{r} 32 \overline{) 805} \\ \underline{-32} \phantom{0} \phantom{0} \\ 02 \phantom{0} \\ \underline{-00} \phantom{0} \\ 2 \end{array}$$

Je reviens à la multiplication car la division en est l'inverse.

- Tout nombre divisé par lui-même est égal à 1

**Exemple:**  $52 : 52 = 1$

Le nombre 1 dans la division est un élément neutre.

## RES 2-d: Précis du cours

### TECHNIQUE DE LA DIVISION

#### ➤ Technique de la division

Exemple:

$$\begin{array}{r|l} 24 & 768 \\ \hline 3 & 72 \\ \hline & 48 \\ & 48 \\ \hline & 0 \end{array}$$

J'arrondis le diviseur 24, il devient 20.

Je me demande combien de fois 24 (20) est contenu dans 76? 3 fois  $\times 24 = 72$

- J'écris 3 au quotient, puis je multiplie 3  $\times$  24. Je place le 72 sous le 76 et je soustrais; il me reste 4. Mon reste est plus petit que le diviseur ce qui m'indique que tout est bien.
- J'abaisse le chiffre 8 du dividende: j'ai 48.
- Je me demande combien de fois le diviseur 24 est contenu dans 48?
- J'écris 2 au quotient; je multiplie 2  $\times$  24; j'écris 48 sous 48 et je soustrais.
- Il reste 0.

#### ➤ Preuve par 9 de la division

Par une multiplication, je peux faire la preuve que le résultat de ma division est exact car la division est l'inverse de la multiplication et la multiplication est l'inverse de la division.

Exemple :

$$\begin{array}{r|l} 24 & 563 \\ \hline 23 & 83 \\ \hline 11 & 11 \end{array}$$

6  
2+4  
5+6+3=14  
5  
2+3  
5  
6x5+11=41  
4+1=5  
5

Dans la croix de la preuve

- **En haut**, on place la somme des chiffres de 24: c'est 2 + 4 ce qui fait 6
- **En bas**, on place la somme des chiffres de 23: ce qui fait 2 + 3 donc 5.
- **À droite**, on place la somme des chiffres de 6  $\times$  5 +11 (**diviseur quotient**) + **reste**, ce qui fait 41 donc 5.

- **À gauche**, on place la somme des chiffres de 563: c'est  $5 + 6 + 3$ , ce qui fait 14 donc 5

## Divisibilité

### ➤ Par 2

Un nombre est divisible par 2 si le chiffre des unités de ce nombre est un chiffre pair.  
(0 ; 2; 4; 6; 8).

Exemple: 2444 est pair donc ce nombre est divisible par 2.

### ➤ Par 5

Un nombre est divisible par 5 si le chiffre des unités est 5 ou 0.

Exemple: 20 135 se divisent par 5 sans reste.

### ➤ Par 10

Un nombre est divisible par 10 si le chiffre des unités est 0.

Exemple:  $460 / 10 = 46$  (j'enlève le zéro).

### ➤ Par 100

Un nombre est divisible par 100 si les chiffres des unités et des dizaines sont des zéros.

Exemple:  $4\ 500 / 100 = 45$  (j'enlève les zéros).

### ➤ Par 1 000

Un nombre est divisible par 1 000 si les chiffres des unités, des dizaines et des centaines sont des zéros.

Exemple :  $47\ 000 / 1\ 000 = 47$  (j'enlève les zéros).

## RES 2-e: Précis du cours

### CALCUL SUR LE NOMBRE DECIMAUX

Lecture et écriture d'un nombre décimal: 29 ,75 est un nombre décimal.

29 est la **partie entière** et 0,75 est la **partie décimale** du nombre. 7 est le chiffre des **dixièmes** et 5 est le chiffre des **centièmes**.

Ce nombre se lit:

Vingt-neuf unités et soixante-quinze centièmes ou vingt-neuf unités et Sept dixièmes et cinq centièmes ou vingt-neuf unités virgule soixante-quinze.

| Fraction<br>décimal | Chiffre des ..... |        |          |           | Nombre<br>décimal |
|---------------------|-------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
|                     | Dizaines          | unités | dixièmes | centièmes |                   |
| $\frac{2975}{100}$  | 2                 | 9      | 7        | 5         | 29,75             |

29,75 peut se décomposer :

$$29 + \frac{75}{100}$$

$$29 + 0,75$$

$$29 + \frac{7}{10} + \frac{5}{100}$$

$$29 + 0,7 + 0,05$$

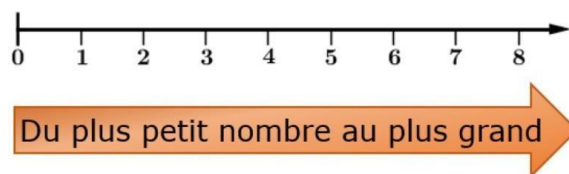
## COMPOSANTE III

### ALGEBRE

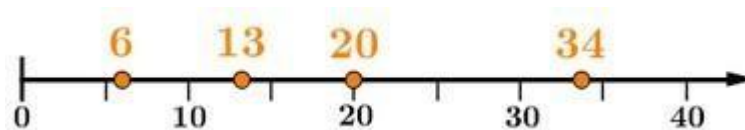
#### RES 3-a : Support de cours

##### DROITE NUMERIQUE

Plus, un nombre entier naturel sera éloigné de 0 sur la droite, plus ce nombre sera grand.



Les nombres suivants sont représentés sur la droite numérique.



On peut voir que 6 est le nombre entier naturel avec la valeur la plus petite, car c'est celui qui est le plus près de 0. Dans le même ordre d'idée, le nombre entier naturel 34 est celui avec la plus grande valeur car il est le plus éloigné de 0.

L'ordre croissant de ces nombres est donné par:  $6 < 13 < 20 < 34$

L'ordre décroissant de ces nombres est plutôt donné par:  $34 > 20 > 13 > 6$

#### RES 3-b: Précis du cours

##### OPERATION SUR L'ALGEBRE

- L'associativité

L'**associativité** est une propriété d'opération qui permet de modifier l'ordre des calculs en regroupant des termes entre parenthèses sans modifier le résultat de l'opération. Cette propriété s'applique à l'**addition** et à la **multiplication**.

Dans les exemples ci-dessous, la [priorité des opérations](#) s'applique.

##### ➤ Associativité de l'addition:

$$\begin{aligned}(10 + 20) + 30 &= 10 + (20 + 30) \\ 30 + 30 &= 10 + 50 \\ \mathbf{60} &= \mathbf{60}\end{aligned}$$



➤ Associativité de la multiplication:

$$(10 \times 20) \times 30 = 6\,000 = 10 \times (20 \times 30) = 6\,000$$
$$6000 = 6000$$

Attention!

La **soustraction** et la **division** ne sont pas des opérations associatives.

$$(30 - 20) - 10 \neq 30 - (20 - 10)$$

$$10 - 10 \neq 30 - 10$$

$$0 \neq 20$$

$$(100 \div 20) \div 5 \neq 100 \div (20 \div 5)$$

$$5 \div 5 \neq 100 \div 4$$

$$1 \neq 25$$

➤ La commutativité

La **commutativité** est la propriété d'une opération qui permet de modifier l'ordre des termes sans changer le résultat. Cette propriété s'applique à l'**addition** et à la **multiplication**.

Commutativité de l'addition:

$$2 + 3 = 3 + 2$$

$$5 = 5$$

**Commutativité de la multiplication :**

$$2 \times 3 = 3 \times 2$$

$$6 = 6$$

Attention!

La soustraction et la **division** ne sont pas des opérations commutatives.

$$10 - 2 \neq 2 - 10$$

$$8 \neq -8$$

$$10 \div 2 \neq 2 \div 10$$

$$5 \neq 0,2$$

➤ La distributivité

La **distributivité** est la propriété d'une opération qui permet de distribuer une opération sur les autres termes du calcul. Cette propriété s'applique à la **multiplication**. Ainsi, il est possible de distribuer une multiplication sur une addition ou une soustraction

Exemple:

$$2(10+5) = (2 \times 10) + (5 \times 2)$$

$$2 \times 15 = 20 + 10$$

$$30 = 30$$

$$2(10-5) = (2 \times 10) - (2 \times 5)$$

$$2 \times 5 = 20 - 10$$

$$10 = 10$$

Attention!

La **division** n'est pas une opération distributive.

$$10 \div (3 + 2) \neq (10 \div 3) + (10 \div 2)$$

$$10 \div 5 \neq 3,33 + 5$$

$$2 \neq 8,33$$

La distributivité dans les expressions algébriques

Comme la distributivité sur les nombres, la distributivité sur les expressions algébriques s'applique sur chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse.

Cependant, on ne multiplie que les coefficients de chaque terme dans la parenthèse par le nombre placé en avant de celle-ci.

$$2(2y + 3) = (2 \cdot 2y) + (2 \cdot 3)$$

$$4y + 6 = 4y + 6$$

$$6(3a + 2y + 4ay + 8z + 9) = (6 \cdot 3a) + (6 \cdot 2y) + (6 \cdot 4ay) + (6 \cdot 8z) + (6 \cdot 9)$$

$$18a + 12y + 24ay + 48z + 54 = 18a + 12y + 24ay + 48z + 54$$

➤ Élément neutre

L'**élément neutre** est un nombre qui ne modifie pas le résultat d'une opération.

Pour l'**addition**, l'élément neutre est 0 alors que pour la **multiplication**, l'élément neutre est 1.

Dans le cas de l'addition, l'élément neutre est obtenu en additionnant un nombre avec son opposé.

Ainsi, on peut déduire que l'élément neutre de l'addition est 0.

Dans le cas de la multiplication, l'élément neutre est obtenu en multipliant un nombre avec son inverse.

Ainsi, on peut déduire que l'élément neutre de la multiplication est 1.

Par contre, la méthodologie est un peu différente lorsqu'on aborde la soustraction et la division.

**Attention!**

Dans la **soustraction**, il existe aussi un élément neutre. Il s'agit du 0. Cependant, comme la soustraction n'est pas commutative, le **0** doit être placé en 2<sup>e</sup>.

$$10 - 0 = 10$$

$$0 - 10 = -10$$

Même chose pour la **division**. Dans ce cas, l'élément neutre est 1. Comme la division n'est pas commutative, le **1** doit être placé en 2<sup>ème</sup>.

$$2 \div 1 = 2$$

$$1 \div 2 = 0,5$$

➤ L'élément absorbant

L'**élément absorbant** est un nombre qui, lorsqu'il est présent dans un calcul, fait que le résultat est toujours **0**.

L'élément absorbant est présent dans la **multiplication** et il s'agit de **0**.  $10 \cdot 0 = 0$

$$30 = 0$$

**Attention!**

L'**addition**, la **soustraction** et la **division** n'ont pas d'élément absorbant.

## COMPOSANTE IV

### MESURE

#### RES 4-a: Support de cours

##### DIFFERENCE ENTRE PERIMETRE ET SURFACE

L'aire d'une figure géométrique est la mesure de la surface qui se trouve à l'intérieur de la figure.



#### RES 4-b: Ressource documentaire

##### MESURE DE SURFACE

L'aire d'une figure est la mesure de sa surface. On parle aussi de sa superficie. (La surface de A est la partie coloriée en gris).

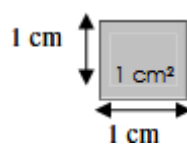
Pour calculer l'aire d'une figure, il faut rechercher le nombre d'unités d'aire:

- Unités de mesures d'aire (surface)

|                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Aire de A = 25, il y a 25 carreaux</p> <p>Aire de B = 27 il y a 27 carreaux</p> <p>L'aire de A est plus petite que l'aire de B</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

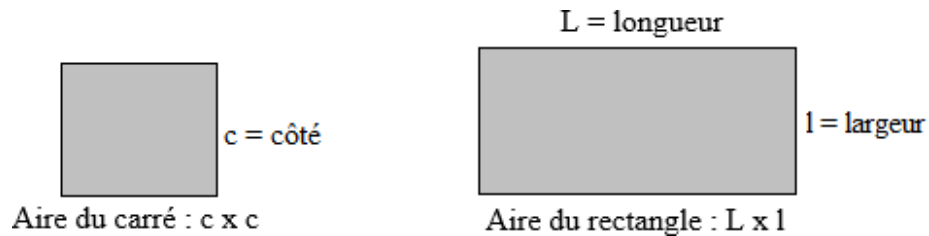
L'unité de base utilisée pour mesurer des aires est le  $m^2$  (mètre carré), mais on utilise aussi ses multiples et sous-multiples:

- 1 mètre carré équivaut à la surface d'un carré dont les côtés mesurent 1 mètre.
- 1 centimètre carré équivaut à la surface d'un carré dont les côtés mesurent 1 centimètre :

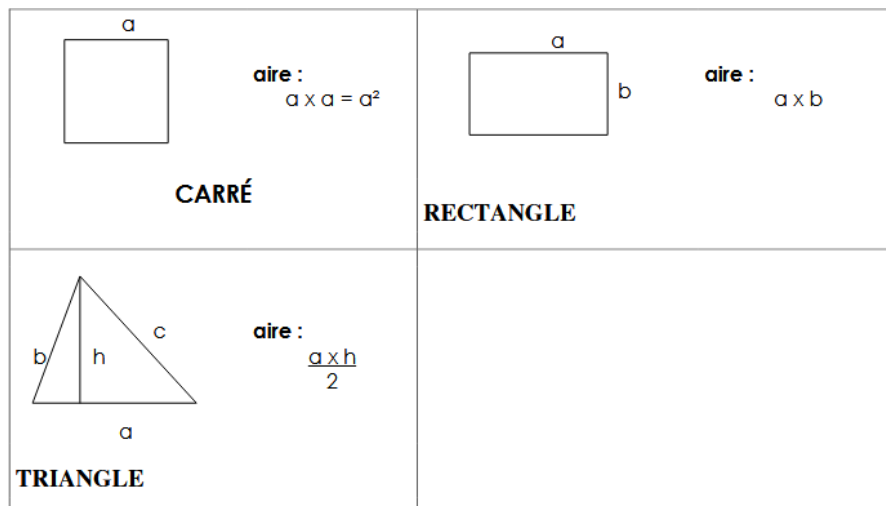


- **Aires du carré et du rectangle**

On calcule l'aire d'un carré ou d'un rectangle en multipliant les longueurs de deux côtés consécutifs:



- **Les aires des figures simples:**



- **Les conversions des unités de mesures d'aire (surface)**

Pour convertir les unités d'aire, on peut utiliser un tableau de conversion

| MULTIPLES                                                                                                                                               |                     |                    |                |   |                    | Unité               |                     | SOUS-MULTIPLES |  |    |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|--|----|---|--|--|
| kilomètre<br>carré                                                                                                                                      | hectomètre<br>carré | décamètre<br>carré | mètre carré    |   | décimètre<br>carré | centimètre<br>carré | millimètre<br>carré |                |  |    |   |  |  |
| km <sup>2</sup>                                                                                                                                         | hm <sup>2</sup>     | dam <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> |   | dm <sup>2</sup>    | cm <sup>2</sup>     | mm <sup>2</sup>     |                |  |    |   |  |  |
|                                                                                                                                                         |                     |                    |                | 1 |                    |                     |                     |                |  |    |   |  |  |
|                                                                                                                                                         |                     |                    | 0,             | 5 |                    |                     |                     |                |  |    |   |  |  |
| 5,                                                                                                                                                      | 4                   |                    |                |   |                    |                     |                     |                |  |    |   |  |  |
|                                                                                                                                                         |                     |                    |                |   |                    |                     |                     |                |  | 4, | 5 |  |  |
|                                                                                                                                                         |                     |                    |                |   |                    |                     |                     |                |  |    |   |  |  |
| 1                                                                                                                                                       | 0                   | 0                  | 0              | 0 | 0                  | 0                   | 0                   |                |  |    |   |  |  |
|                                                                                                                                                         |                     | 1,                 | 8              | 7 | 0                  | 0                   |                     |                |  |    |   |  |  |
|                                                                                                                                                         |                     | ha                 |                | a |                    |                     |                     |                |  |    |   |  |  |
|                                                                                                                                                         |                     |                    |                |   |                    |                     |                     |                |  |    |   |  |  |
|                                                                                                                                                         |                     | 1                  | 0              | 0 | 0                  | 0                   |                     |                |  |    |   |  |  |
|                                                                                                                                                         |                     |                    |                | 1 |                    |                     |                     |                |  |    |   |  |  |
| <b>1km<sup>2</sup>=1000 000 m<sup>2</sup> ; 1,87 hm<sup>2</sup>= 18 700 m<sup>2</sup> ; 1ha= 100 a = 10 000 m<sup>2</sup> ; 1 a = 1 dam<sup>2</sup></b> |                     |                    |                |   |                    |                     |                     |                |  |    |   |  |  |

### Lecture du tableau:

Ligne 1:  $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$

Ligne 2:  $0,5 \text{ dam}^2 = 50 \text{ m}^2 = 5\,000 \text{ dm}^2 = 0,005 \text{ hm}^2$

Ligne 3:  $5,4 \text{ km}^2 = 540 \text{ hm}^2 = 5\,400\,000 \text{ m}^2$

Ligne 4:  $4,5 \text{ cm}^2 = 450 \text{ mm}^2 = 0,045 \text{ dm}^2$

### RES 4-c : Précis du cours

#### RELATIONS DES TEMPS

Pour convertir une durée donnée dans une unité dans une autre, on utilise les relations:

1 an = 365 jours

1 jour = — 0,00274 an,

1 jour = 24 heures,

1 heure = — 0,0417 jour,

1 heure = 60 minutes,

1 minutes = —

1 minute = 60 secondes,

1 seconde = —

## RES 4-d: Précis du cours

### MESURE DE LONGUEUR

Voici un tableau des unités de longueur le plus les plus souvent utilisées

| Préfixe                      | kilo-             | hecto-             | déca-              |              | déci-             | centi-             | milli-             |
|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Longueur                     | kilomètre<br>(km) | hectomètre<br>(hm) | décamètre<br>(dam) | mètre<br>(m) | décimètre<br>(dm) | centimètre<br>(cm) | millimètre<br>(mm) |
| Valeur équivalente à 1 mètre | 0,001             | 0,01               | 0,1                | 1            | 10                | 100                | 1 000              |

Dans ce tableau, chaque unité est 10 fois plus grande que l'unité qui la suit. Ainsi, 1 mètre mesure 10 décimètres, 1 décimètre mesure 10 centimètres, et ainsi de suite.

#### REMARQUES

- On utilise le kilomètre (km) pour mesurer des distances parcourues en voiture.
- On utilise le mètre (m) pour mesurer des bâtiments.
- On utilise le centimètre (cm) pour mesurer des objets comme un crayon ou un bureau.
- On utilise le millimètre (mm) pour mesurer de très petits objets.

#### LA CONVERSION DES UNITES DE LONGUEURS

##### Définition

La **conversion d'une unité de mesure** consiste à exprimer une grandeur dans une unité de mesure inférieure ou supérieure.

On peut utiliser le tableau des unités de mesure pour convertir une mesure en une autre.

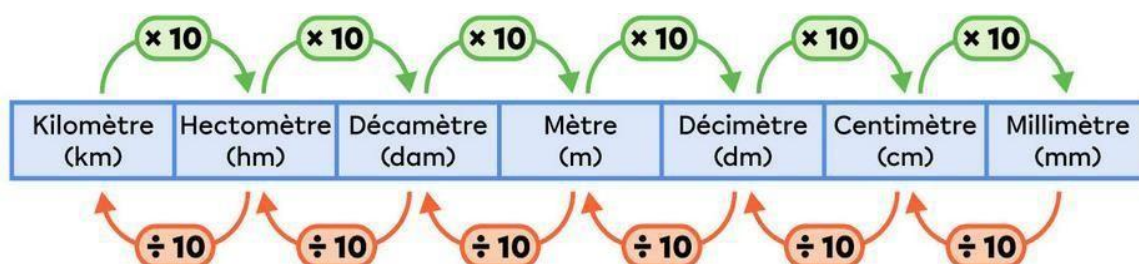
##### Règle à suivre

Il faut:

**Multiplier** l'unité **par 10** lorsqu'on la transforme en une unité **plus petite** ;

**Diviser** l'unité **par 10** lorsqu'on la transforme en une unité **plus grande**.

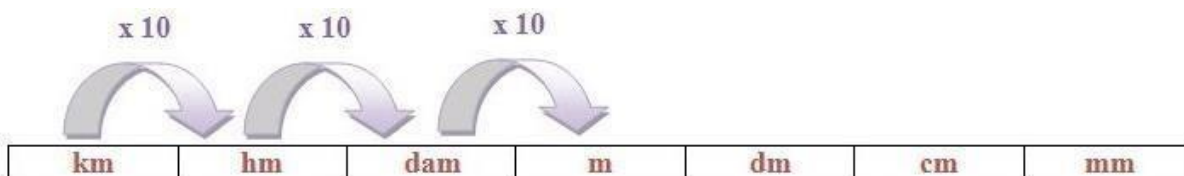
Il faut multiplier ou diviser par 10 autant de fois qu'on se déplace de position.



### Exemple

On veut convertir 2,3 kilomètres en mètres.

Pour passer de **km** à **m**, on multiplie par **10** à chaque changement d'unité.



### RES 4-e : Guide d'orientation

#### METHODE DE TABLEAU DES UNITES

##### Règle

Selon cette méthode, il faut:

- Placer l'unité du nombre à la position de l'unité de mesure donnée et on place les autres nombres à gauche de celui-ci;
- Mettre un **0** dans chaque colonne jusqu' à la colonne de l'unité de mesure recherchée.

On veut convertir 34 mètres en centimètres.

##### Exemple

1. Le chiffre **4** est l'unité du nombre, on place donc ce chiffre à la position des mètres dans le tableau.
2. On place le **3** dans la colonne à gauche des mètres car il est à gauche du **4** dans le nombre de départ.
3. On met des **0** dans chaque colonne de droite, et ce, jusqu'à la colonne des centimètres(puisque l'objectif est de convertir en centimètres).

On obtient le nombre **3 400**. Il y a effectivement **3 400** cm dans 34 m.

| km | hm | dam | m | dm | cm | mm |
|----|----|-----|---|----|----|----|
|    |    | 3   | 4 | 0  | 0  |    |



34 m = 3 400 cm

Lorsque l'on passe d'une unité de mesure plus petite à une unité plus grande, on doit mettre une virgule dans la colonne de l'unité de mesure recherchée.

**Exemple:** On veut convertir 17 millimètres en mètres.

1. Le chiffre **7** est l'unité du nombre, on place donc ce chiffre à la position des millimètres



dans le tableau.

- On place le **1** dans la colonne à gauche des millimètres car il est à gauche du **7** dans le nombre de départ

| km | hm | dam | m | dm | cm | mm |
|----|----|-----|---|----|----|----|
|    |    |     |   |    |    |    |

- On ajoute ensuite un **0** dans chaque colonne jusqu'à la colonne des mètres (puisque l'objectif est de convertir en mètres).
- On ajoute finalement une virgule dans la colonne des mètres à la droite du **0**.
- On obtient ainsi le nombre **0,017 m**. Il y a effectivement **0,017** mètre dans 17 millimètres.

| km | hm | dam | m  | dm | cm | mm |
|----|----|-----|----|----|----|----|
|    |    |     | 0, | 0  | 1  | 7  |

#### RES 4-f : Support de cours

#### CONVERSION ENTRE VOLUMES ET CAPACITES (1 L= 1DM3)

| MULTIPLES        |  |   | Unité          |   |   | SOUS-MULTIPLES  |   |    |                 |    |    |                 |  |  |
|------------------|--|---|----------------|---|---|-----------------|---|----|-----------------|----|----|-----------------|--|--|
| dam <sup>3</sup> |  |   | m <sup>3</sup> |   |   | dm <sup>3</sup> |   |    | cm <sup>3</sup> |    |    | mm <sup>3</sup> |  |  |
|                  |  | 1 | 0              | 0 | 0 |                 |   |    |                 |    |    |                 |  |  |
|                  |  |   |                |   | 0 | 0               | 0 | 1, | 7               |    |    |                 |  |  |
|                  |  |   |                |   |   |                 |   | L  | dL              | cL | mL |                 |  |  |
|                  |  |   |                |   | 1 | 0               | 0 | 0  |                 |    |    |                 |  |  |
|                  |  |   |                |   |   |                 |   | 0, | 0               | 0  | 1  |                 |  |  |

$$1 \text{ dam}^3 = 1\,000 \text{ m}^3 ; \quad 1,7 \text{ dm}^3 = 0,0017 \text{ m}^3 ; \quad 1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L} ; \quad 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL} = 0,0001 \text{ L}$$

#### QUELQUES UNITES DE BASE

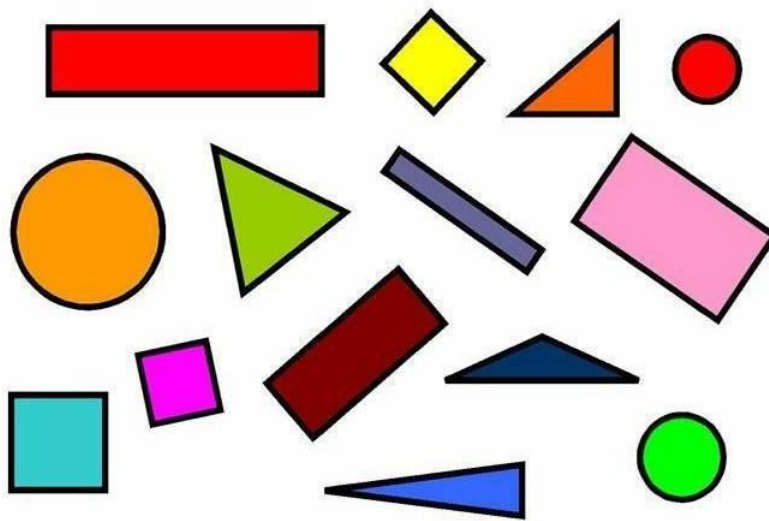
LEXIQUES : Les unités de mesures

| Grandeur             | Unité légale | Symbole |
|----------------------|--------------|---------|
| Longueur ou distance | Mètre        | M       |
| Angle plan           | Radian       | Rad     |
| Masse                | Kilogramme   | Kg      |
| Temps                | Seconde      | S       |
| Capacité             | Litre        | ℓ       |

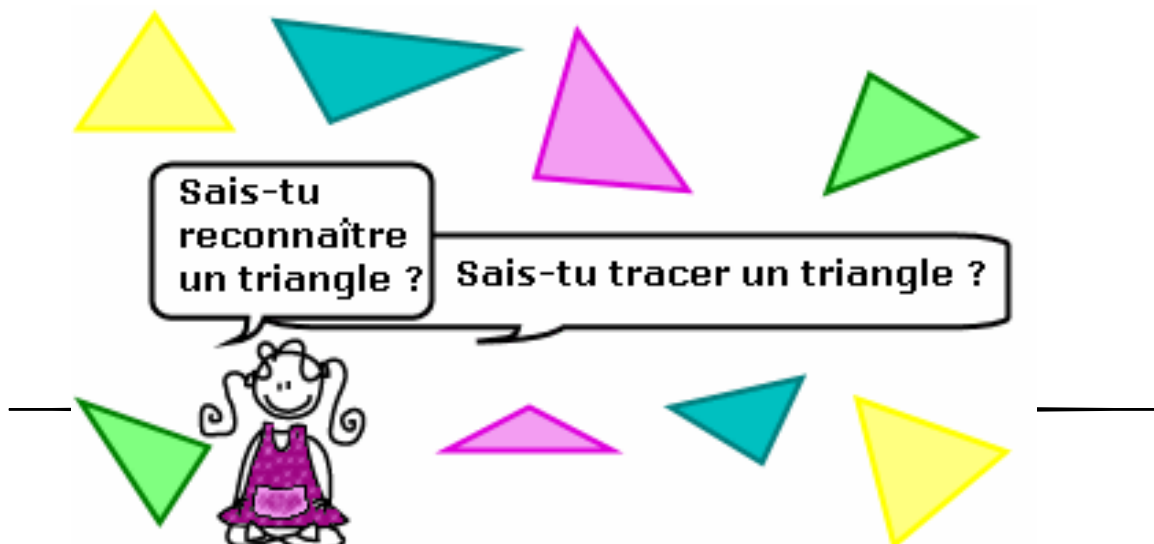
## COMPOSANTE V GEOMETRIE

### RES 5-a : Support de cours

#### DIFFERENTES FORMES GEOMETRIQUES



- Un triangle est un polygone à trois côtés. Il a également trois sommets et trois angles.



## RES 5-b: Ressource documentaire

### NOTION DE TRIANGLE

Différents types de triangles

Un **TRIANGLE QUELCONQUE** n'a aucune particularité

Un **TRIANGLE ISOCELE** possède .....

Un **TRIANGLE EQUILATERAL** possède .....

Un **TRIANGLE RECTANGLE** possède .....

Un **TRIANGLE ISOCELE RECTANGLE** possède ..... et .....

## RES 5-c: Précis du cours

### PROPRIETE DES TRIANGLES

- Un triangle est une figure plane qui a 3 côtés.

|                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Un <b>TRIANGLE QUELCONQUE</b> n'a aucune particularité.                          |  |
| Un <b>TRIANGLE RECTANGLE</b> possède un angle droit.                             |  |
| Un <b>TRIANGLE ISOCÈLE</b> possède deux côtés égaux.                             |  |
| Un <b>TRIANGLE ÉQUILATÉRAL</b> possède trois côtés égaux.                        |  |
| Un <b>TRIANGLE ISOCÈLE RECTANGLE</b> possède un angle droit et deux côtés égaux. |  |

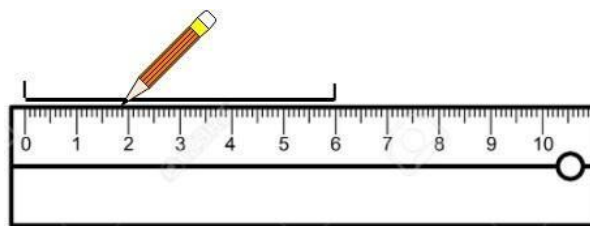
## RES 5-d: Guide d'orientation

### TRAÇAGE D'UN TRIANGLE

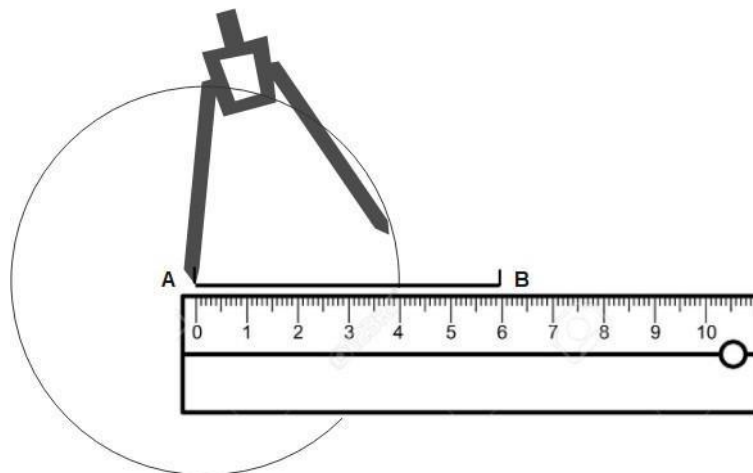
- Comment tracer un triangle quelconque?

Comment tracer un triangle quelconque ABC avec une règle et un compas?  $[AB] = 6\text{cm}$ ;  $[BC] = 3\text{cm}$  et  $[AC] = 4\text{cm}$ .

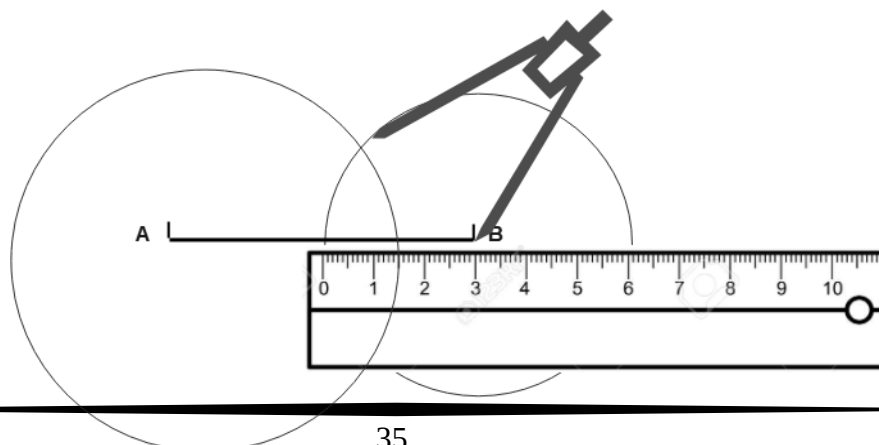
- 1) On commence par tracer le côté  $[AB] = 6\text{ cm}$



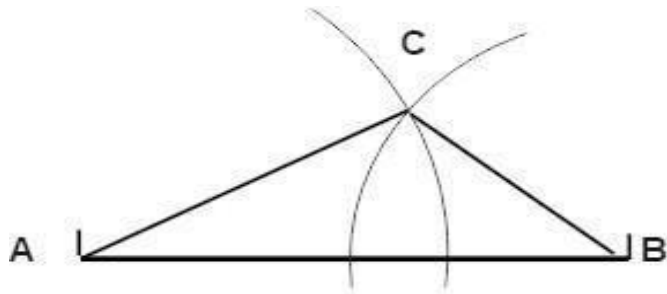
- 2) Pour tracer le côté  $[AC] = 4\text{cm}$ , on trace un cercle de rayon 4cm en A.



- 3) Pour tracer le côté  $[BC] = 3\text{ cm}$ , on trace un cercle de rayon 3 cm en B.



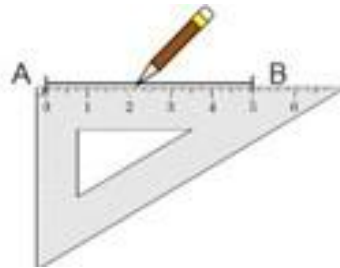
- 4) On place le point C à l'intersection des deux cercles. On relie les trois points.



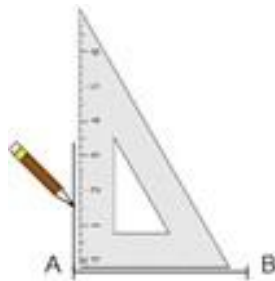
- Comment tracer un triangle rectangle?

Comment tracer un triangle rectangle ABC?  $[AB] = 5 \text{ cm}$ ,  $[AC] = 3 \text{ cm}$ .

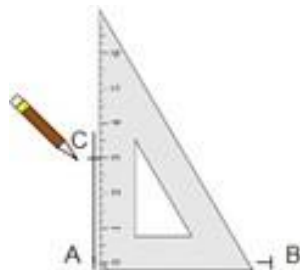
- 1- On commence par tracer le premier côté  $[AB]$



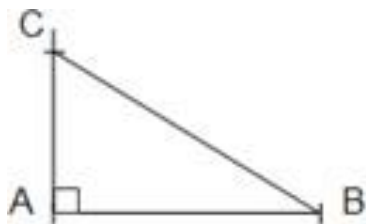
- 2- A l'aide de l'équerre, on trace le segment  $[BC]$



- 3- On marque le point C



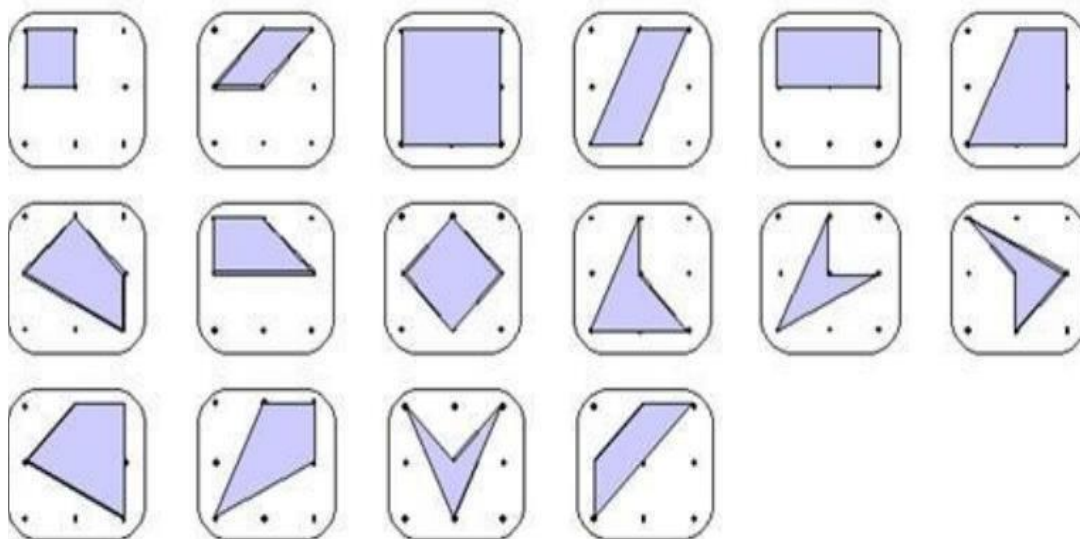
- 4- On relie les trois points et on marque l'angle droit



#### RES 5-e: Ressource documentaire

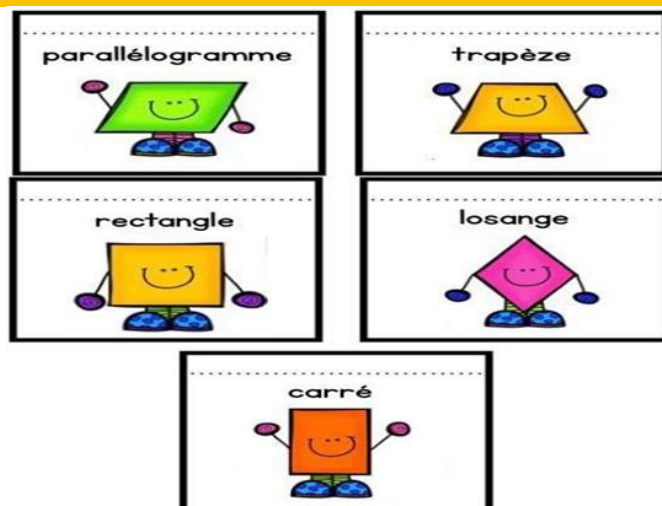
#### FORME DES QUADRILATERES

Les 16 familles de quadrilatères simples sur un géoplan



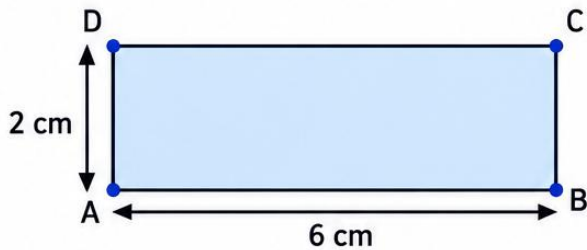
#### RES 5-f: Support de cours

#### QUADRILATERE



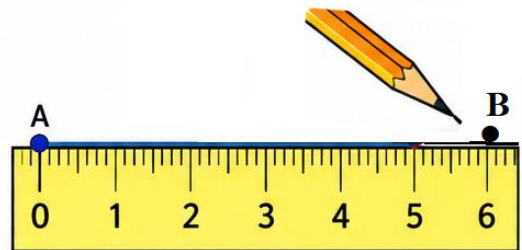
TRAÇAGE D'UN RECTANGLE

- 1** Voici un rectangle ABCD.  
Sa longueur mesure 6 cm et sa largeur 2 cm.

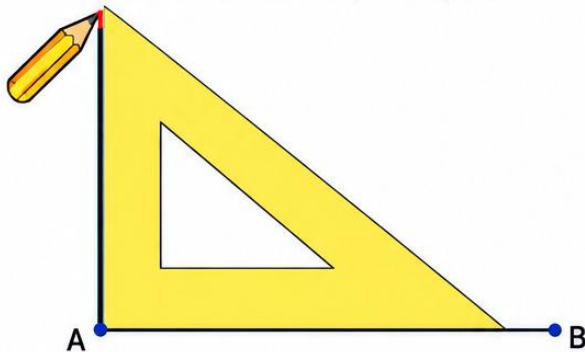


Tu vas apprendre à tracer ce rectangle sur une feuille blanche.

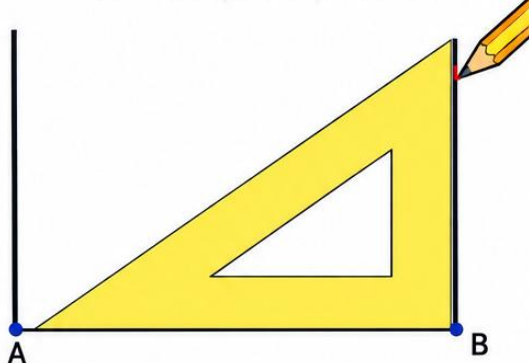
- 2** Trace le côté AB de 5 cm de longueur.



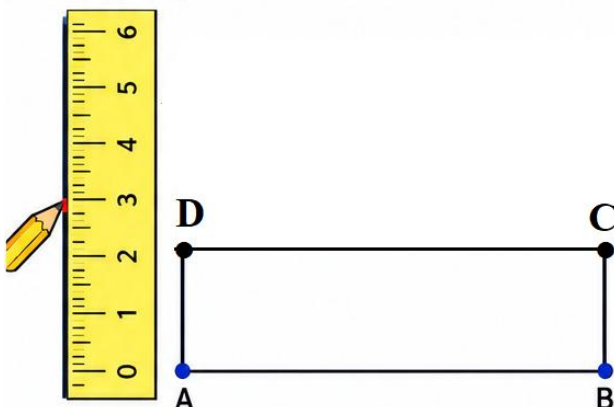
- 3** Pose ton équerre sur le trait AB et trace un trait depuis le point A.



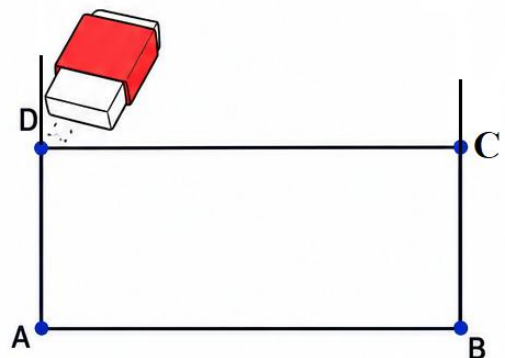
- 4** Retourne ton équerre et trace un trait depuis le point B.



- 5** Place un point C à 2 cm de B et un point D à 2 cm de A.



- 6** Relie à la règle les points C et D puis gomme ce qui dépasse.

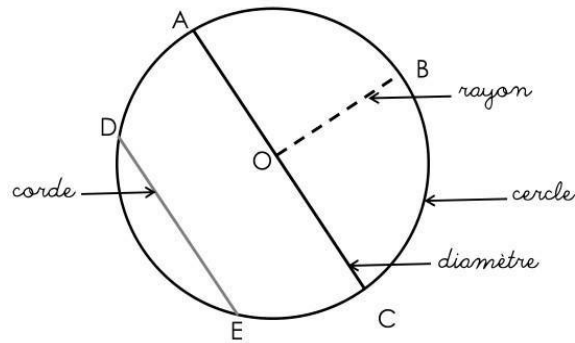


## RES 5-h: Ressource documentaire

### NOTION DE CERCLE

Pour tracer un cercle, on utilise un compas.

Pour décrire un cercle, il faut connaître quelques mots et expressions:



- Le point O est le centre du cercle.
- Le segment [OB] est le rayon du cercle.
- Le segment [AC] est le diamètre du cercle. (C'est égal à 2 fois le rayon).
- Le cercle a pour centre le point O et passe par le point A.
- Un demi-cercle est la moitié d'un cercle.

## RES 5-i: Guide d'orientation

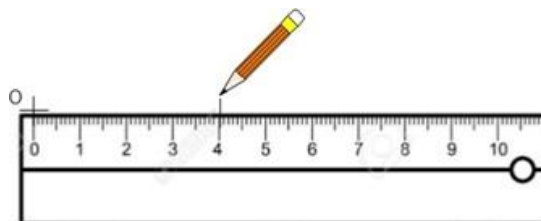
### METHODE DE CONSTRUCTION D'UN CERCLE

Construire un cercle de centre O et de rayon  $R = 4\text{cm}$

1) On place le centre O du cercle

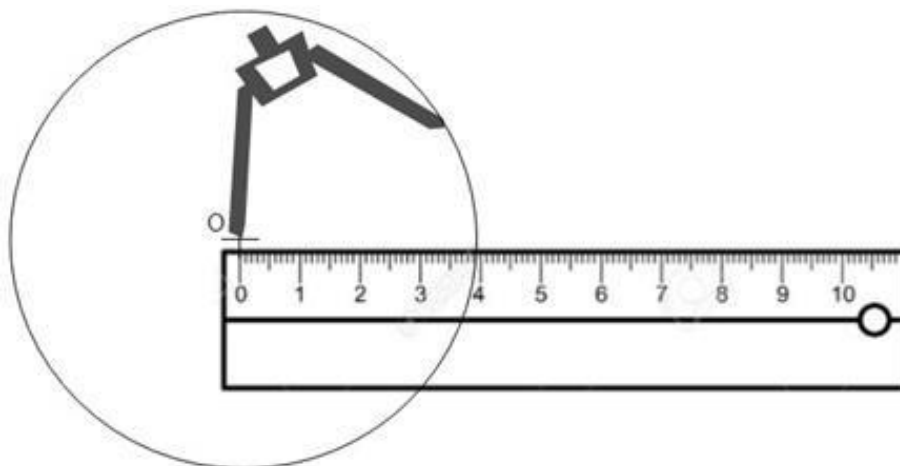


2) On mesure le rayon  $R = 4\text{ cm}$  à partir du centre O, on le marque avec un crayon





3) Enfin, on trace le cercle de centre O et de rayon  $R = 4\text{cm}$



### RES 5-j: Précis du cours

#### CONSTRUCTION DES DROITES

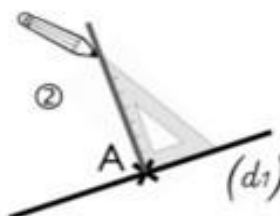
- **Construction de droites perpendiculaires**

Pour construire des droites perpendiculaires, on utilise l'équerre que l'on aligne sur l'une des droites du côté de l'angle droit. Puis on trace la seconde droite en suivant l'autre côté de l'angle droit.

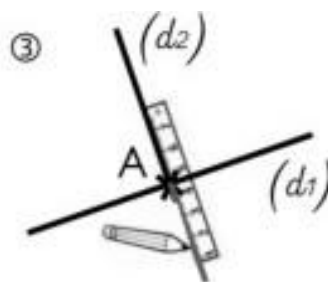
##### 1) Construire la première droite



##### 2) A l'aide d'une équerre, tracer la droite perpendiculaire

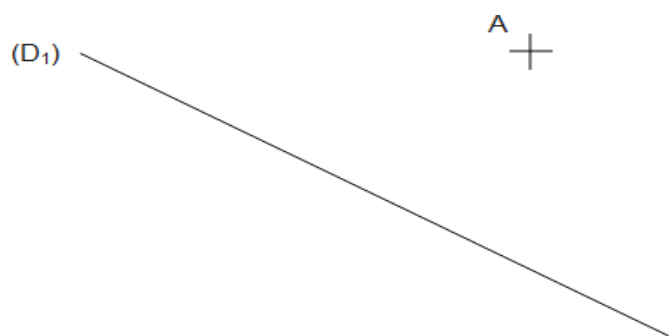


3) Enfin, utiliser une règle pour prolonger le tracé

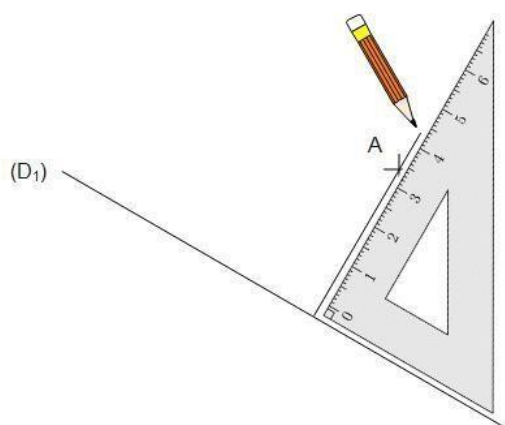


- **Construire la droite parallèle**

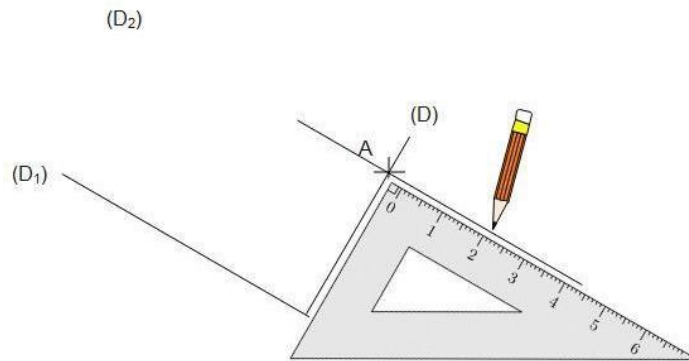
Construire la droite (D2) parallèle à la droite (D1) et passant par le point A



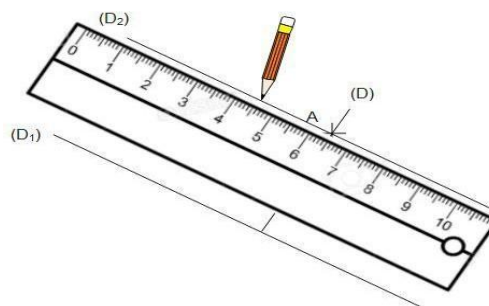
1) On trace la droite (D) perpendiculaire (D1) à l'aide d'une équerre



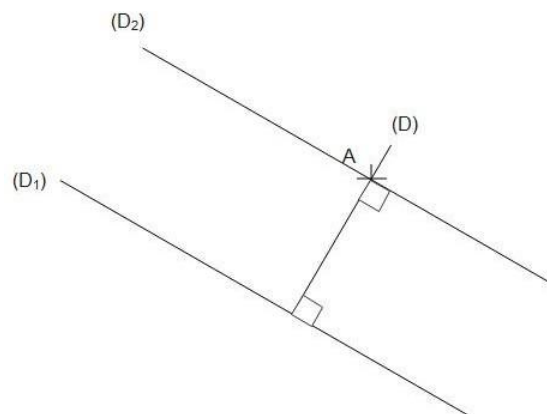
- 2) On trace ensuite la deuxième droite (D2) qui est perpendiculaire à (D)

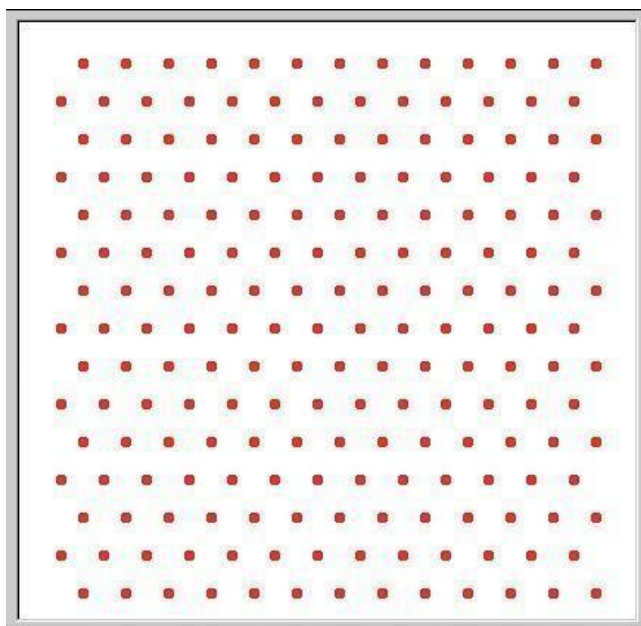


- 3) Enfin, on prolonge le tracé avec une règle

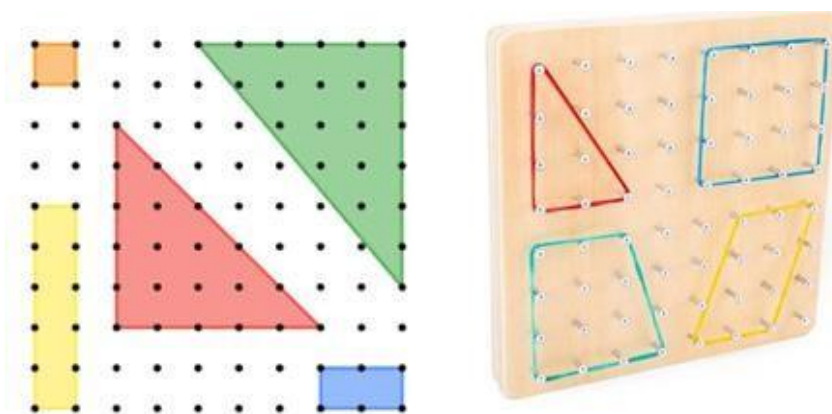


Deux droites parallèles ne se coupent jamais. Pour construire deux droites parallèles, on construit deux droites qui sont perpendiculaires à une même droite.

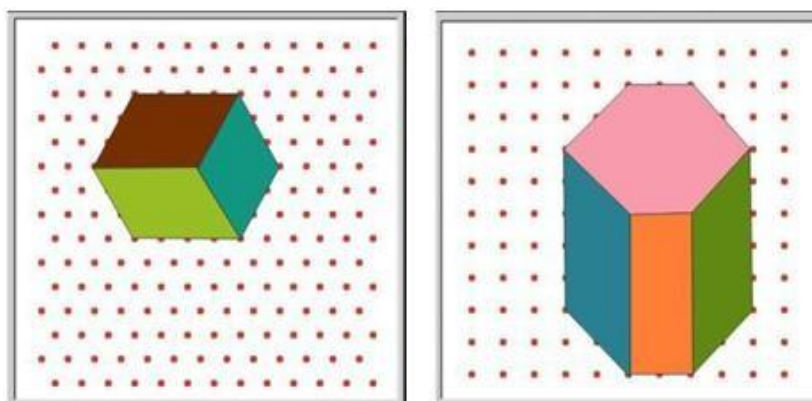




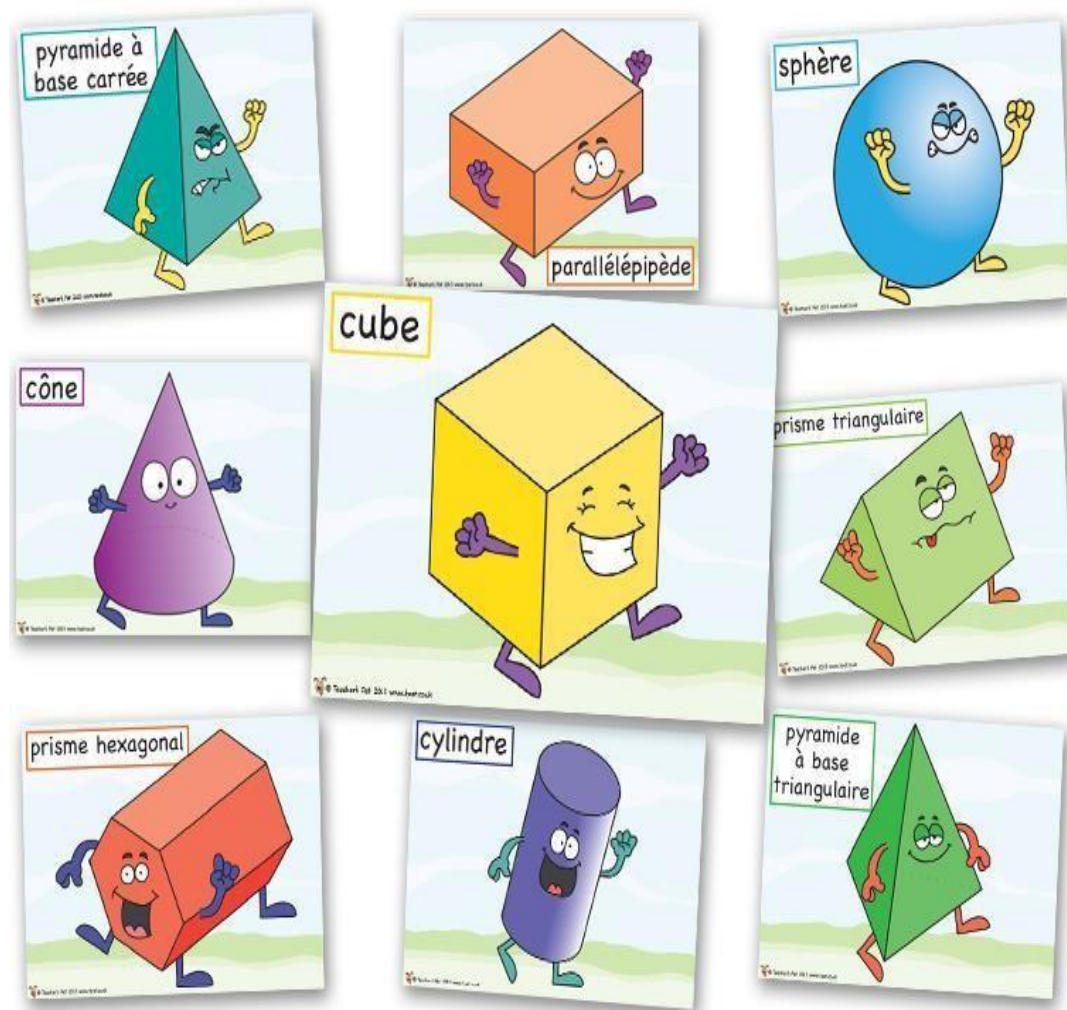
- Exemple de figures planes à reproduire



- Exemple de figures solides à construire



- Nom des figures solides

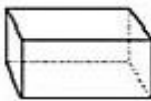
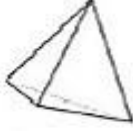
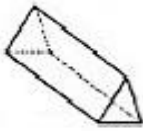
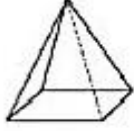
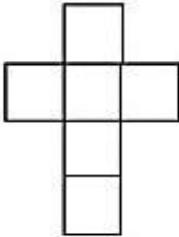
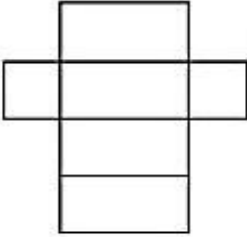
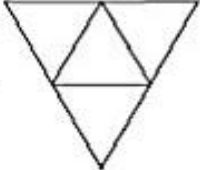
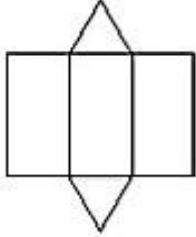
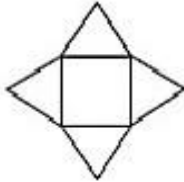


Figures solides dans l'environnement



## - Figures solides et patrons

Pour construire un solide, on utilise un patron. C'est une représentation à plat (en dimensions) que l'on peut plier pour reconstituer le solide.

| Cube                                                                              | Le pavé droit                                                                     | Le tétraèdre                                                                      | Le prisme                                                                          | La pyramide                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## RES 5-I: Support de cours

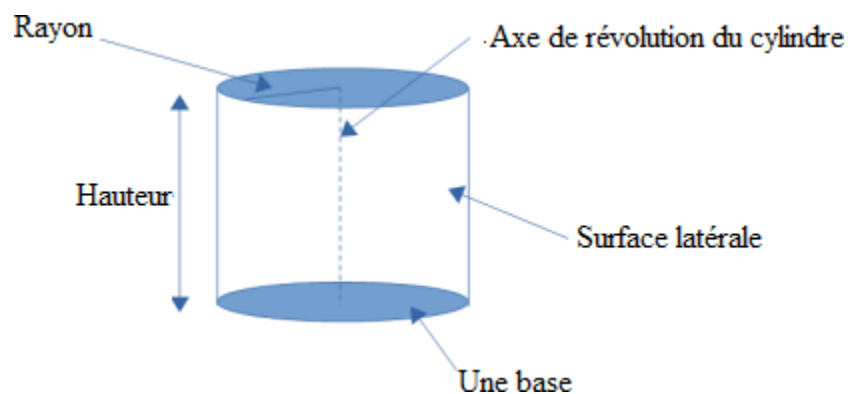
### CYLINDRE DE REVOLUTION

#### 1. Définitions

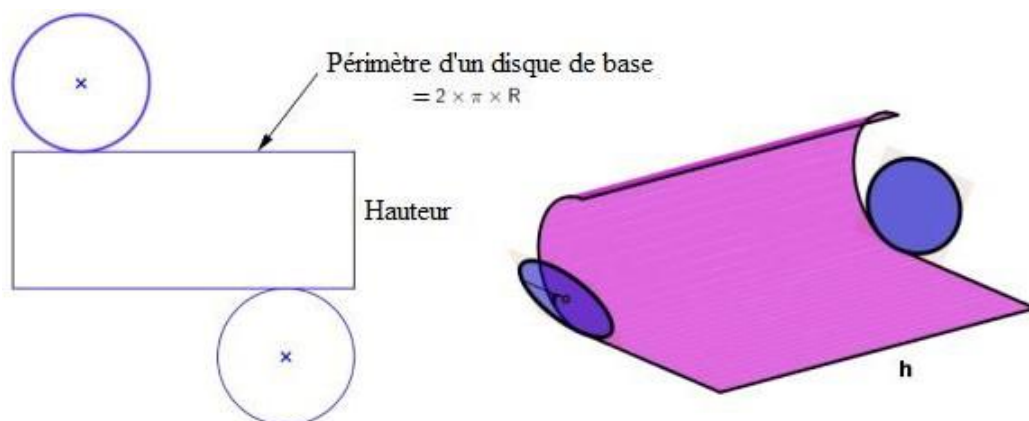
Un cylindre de révolution est un solide qui a:

- Deux faces parallèles qui sont des disques de même rayon. Ces disques sont appelés les bases ducylindre.
- Une **surface latérale** qui peut être déroulée en un rectangle.

**La hauteur d'un cylindre** de révolution est la longueur du segment qui joint les centres des disquesde base.



## 2. Patron



## RES 5-m: Support de cours

### ACTIVITE SUR FIGURES SOLIDES DANS L'ENVIRONNEMENT

Compléter le tableau en identifiant chaque solide ci-dessous.



1



2



3



4



5



6

| Solide | Cube  | Pavé  | Prisme | Cylindre | Cône  | Boule |
|--------|-------|-------|--------|----------|-------|-------|
| Numéro | ..... | ..... | .....  | .....    | ..... | ..... |

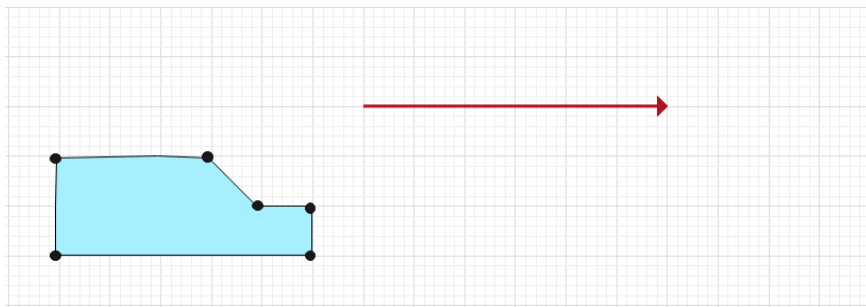
## RES 5-n: Guide d'orientation

### TRANSLATION D'UNE FIGURE

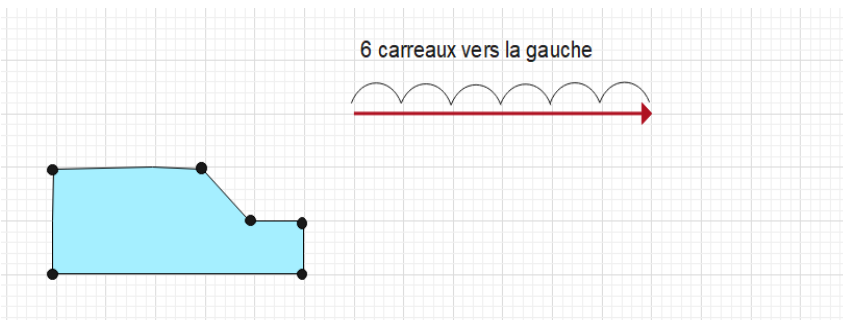
#### Translation

Effectuer la translation d'une figure, c'est faire glisser cette figure sans le tourner. Ce glissement est défini par un sens, une direction et une longueur.

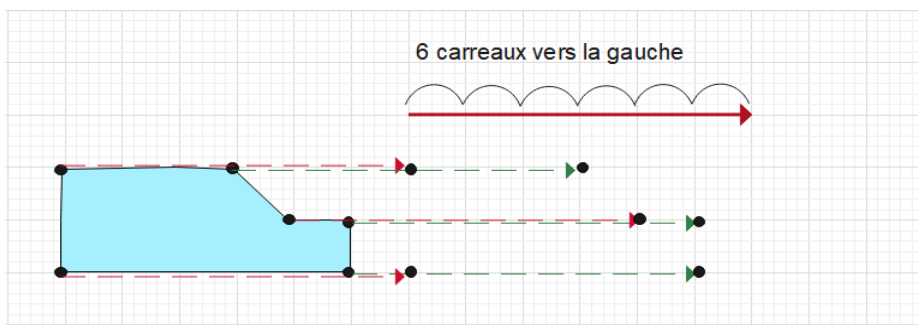




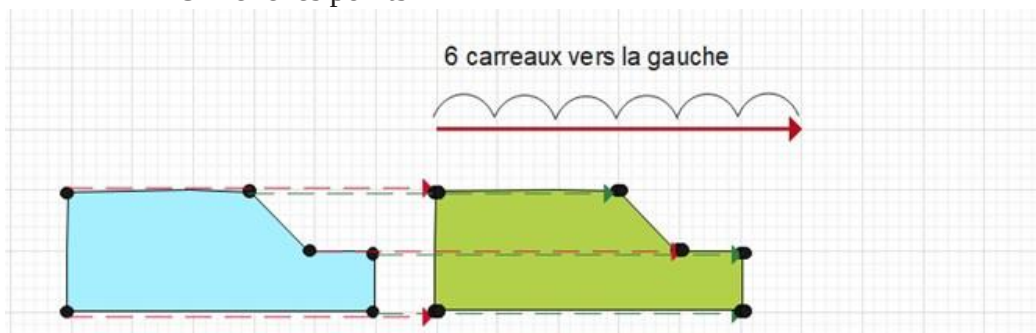
- 1) On commence par étudier le déplacement



- 2) On reproduit le déplacement sur les points qui composent la figure



- 3) On relie les points





## COMPOSANTE VI

### TRAITEMENT DES DONNEES ET PROBABILITES

#### RES 6-a: Ressource documentaire

#### COLLECTE DE DONNEES

(Notion sur les différentes stratégies de collecte de données (approches: dénombrement complet, échantillonnage; méthodes: enregistrement, questionnaire, observation directe, entretien, ...)

##### 1- Définitions

La collecte des données consiste à enregistrer une ou plusieurs variables (longueur, durée, etc.) auprès des membres d'une population d'unités de données. Deux principales approches sont possibles:

- Le dénombrement complet par lequel tous les membres de l'ensemble de la population sont mesurés;
- L'échantillonnage par lequel seule une proportion des membres de la population totale est mesurée.

##### 2- Méthodes

Le choix de la méthode dépend de la stratégie de collecte des données, du type de variable, de la précision souhaitée, du point de collecte et des compétences de l'agent recenseur. Les relations qui existent entre une variable, sa provenance, et les méthodes concrètement utilisées pour sa collecte peuvent aider à choisir la méthode appropriée. Les principales méthodes de collecte sont les suivantes:

- L'enregistrement: les registres et les licences sont particulièrement utiles pour un dénombrement complet mais se limitent aux variables qui évoluent lentement.
- Les questionnaires: ce sont des formulaires qui sont remplis et retournés par les déclarants. C'est une méthode peu coûteuse, utile là où les taux d'alphabétisation sont élevés et les déclarants coopératifs.

#### Exemple de réalisation d'un simple sondage:

Dans une Classe de 25 apprenants (population étudiée notée PE), prenez 5 apprenants, demandez à ces apprenants leurs préférences parmi les biscuits suivants: « Bolo » ou

« Happy »? Supposons le résultat suivant:

Apprenant 1: Bolo

Apprenant 2: Bolo

Apprenant 3: Happy

Apprenant 4: Bolo

Apprenant 5: Happy

Donc, 3 apprenants aiment le biscuit « Bolo » et 2 autres aiment « Happy ». Le Taux de Sondage pour

« Bolo » est de  $\frac{3}{5}$  et celui de « Happy » est de  $\frac{2}{5}$ . On peut écrire ainsi:

- TS « Bolo » est  $\frac{3}{5}$
- TS « Happy » est  $\frac{2}{5}$

### **Prévision des réponses possibles**

Pour connaître les réponses possibles (RP), il suffit de multiplier les taux de sondage par le nombre de la population étudiée.

Combien d'apprenants aiment le biscuit « Bolo » parmi tous les apprenants selon la prévision

de réponses?  $\frac{15}{25}$

=> C'est possible que 15 apprenants parmi les 25 aiment le biscuit « Bolo ».

Combien d'apprenants aiment le biscuit « Happy » parmi tous les apprenants selon la prévision de réponses?

$\frac{10}{25}$

=> C'est possible que 10 apprenants parmi les 25 aiment le biscuit « Happy ».

Soit la suite de l'expérience précédente, on a questionné le reste des apprenants.

Décrire les résultats obtenus de tous les apprenants. Les comparer avec RP (Bolo) et RP(Happy).

- Comment se présente l'écart?
- Le sondage est-il éloigné de la réalité?
- Si éloigné, quel était le problème lié à cette défaillance?
- Si non, le sondage était bien réalisé et se rapproche de la réalité

## RES 6-b: Précis du cours

### REPRESENTATION DES DONNEES PRIMAIRES

Soit le sondage précédent dont le résultat est:

Apprenant 1: Bolo

Apprenant 2: Bolo

Apprenant 3: Happy

Apprenant 4: Bolo

Apprenant 5: Happy

Donc, 3 apprenants aiment le biscuit « Bolo » et 2 autres aiment « Happy ». Le Taux de Sondage pour

« Bolo » est de  $\frac{3}{5}$  et celui de « Happy » est de  $\frac{2}{5}$ .

On peut écrire ainsi:

- TS « Bolo » est  $\frac{3}{5}$
- TS « Happy » est  $\frac{2}{5}$

Il y a une autre façon de représenter le résultat de ce sondage, dans un tableau des effectifs. Expliquer aux apprenants les contenus du tableau et de représentation graphique en le comparant au résultat du précédent sondage.

| Biscuits       | Effectif des apprenants |
|----------------|-------------------------|
| Bolo           | 3                       |
| Happy          | 2                       |
| Effectif total | 5                       |



Population étudiée

Effectif de la population

Caractère étudié

Valeurs de caractère étudié

Effectif total

### Description et interprétation du tableau des effectifs

Amenez les apprenants à expliquer le contenu du tableau des effectifs en sortant des différentes notions relatives à l'organisation des données.

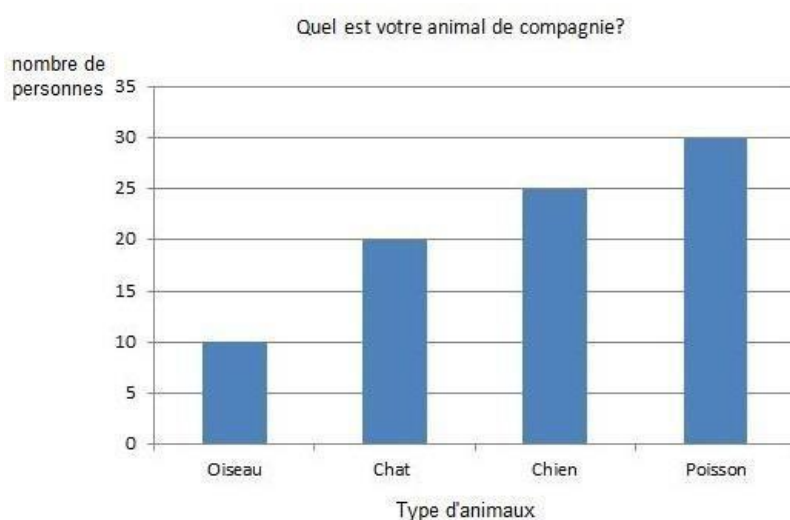
De quoi parle le sondage? Biscuit préféré des apprenants de la Classe => Caractère

Qui étaient questionnés? Nous, les apprenants de la Classe => Population étudiée Quelles sont les différents biscuits à choisir? => Ce sont les valeurs du caractère

### **RES 6-c: Ressource documentaire**

### **REPRESENTATIONS GRAPHIQUES DES DONNEES COLLECTEES: diagramme en barre**

Diagramme en barre (en bâtons ou à bandes) :



Un diagramme à bandes est utilisé lorsque nous voulons voir des informations de manière répartie. Il peut être utilisé afin de compiler n'importe quelles données, dans l'exemple ci-haut, il s'agit des animaux de compagnie que des gens ont. Il est à noter qu'un tableau peut être représenté au vertical, ou à l'horizontal. Dans l'exemple ci-haut, le diagramme est affiché à la verticale car les bandes grandissent vers le haut.

Les éléments importants d'un diagramme à bandes sont les suivants:

Le titre: Celui-ci indique de quoi il est question dans le diagramme. Dans le cas présent, il est formulé sous forme de question en demandant « Quel est votre animal de compagnie? »

Les sous-titres: Ceux-ci servent à identifier quelles sont les données cumulées. Dans notre exemple, le premier sous-titre indique que les données qui grandiront au vertical.

Représenteront le nombre de personnes, tandis que lui au-dessous du tableau représente le type d'animal choisi.

Les données quantitatives: Dans nos mots, cela veut dire les données représentées par des nombres. À la gauche du tableau, on peut voir des nombres allant en ordre croissant (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35). De plus, ces nombres sont associés au sous-titre « nombre de personnes », cela fait donc du sens de donner une valeur à ces nombres pour savoir combien de personnes ont répondu.

Les données qualitatives: Si on les compare avec le point précédent, celles-ci ne représentent pas des nombres, mais des mots! Notre sous-titre lié à cette section est le type d'animal. Il est, donc, normal de répondre à un type d'animal par « chien » ou « chat » et non «15 »!

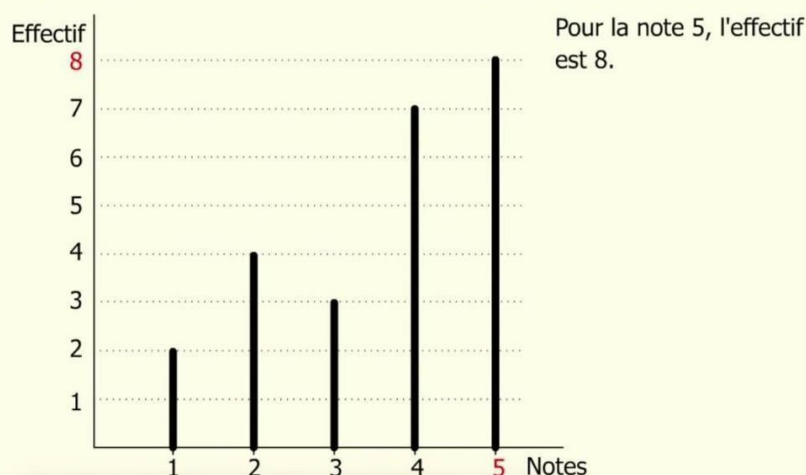
Les bandes: Enfin, les bandes constituent l'élément le plus important de notre diagramme, car sinon on ne pourrait pas l'appeler le diagramme à bandes! Celles-ci représentent les données recueillies par un sondage. Dans le cas présent, celles-ci nous permettent de voir que 10 personnes ont des oiseaux, 20 des chats, etc.

#### RES 6-d: Précis du cours

#### DIAGRAMME EN BATONS

Exemple : voici la répartition des notes d'un contrôle noté sur 5 pour une classe.  
Représenter ces données par un diagramme en batons.

| Note | Effectif |
|------|----------|
| 1    | 2        |
| 2    | 4        |
| 3    | 3        |
| 4    | 7        |
| 5    | 8        |



**Définition**

La probabilité est liée au hasard. Celle-ci décrit la possibilité qu'un résultat se produise.

**Résultat**

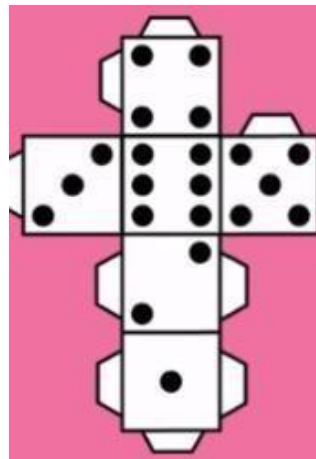
Dans les expériences liées au hasard, un résultat peut être:

IMPOSSIBLE, POSSIBLE, CERTAIN.

Par exemple, prenons un dé à 6 faces:



Il contient 6 faces numérotées de 1 à 6 illustrées ci-dessous:



Donc, lançons le dé en l'air.

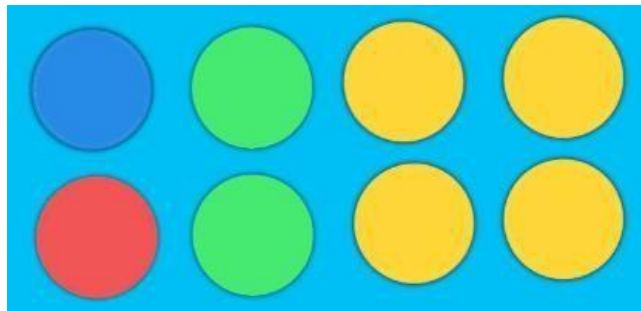
- Il sera IMPOSSIBLE d'obtenir 0 ou 7 ou 8 ou autre nombre supérieur à 6.
- Il sera POSSIBLE d'obtenir 1, 2, 3, 4, 5, ou 6. Ce serait possible aussi de piger un chiffre pair (2, 4, 6) ou un chiffre impair (1, 3, 5).
- Il est CERTAIN d'obtenir un de ces nombres: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

En cas de résultat POSSIBLE, Il pourra être:

- MOINS PROBABLE,
- EGALEMENT PROBABLE, ou

- PLUS PROBABLE.

Par exemple, soit un sac contenant 8 jetons de 4 couleurs différentes:



- Il sera MOINS PROBABLE de piger un jeton rouge ou bleu, autant de fois qu'avec les jetons vert et jaune car il n'y en a qu'un sur 8 jetons dans le sac.

- Il sera EGALEMENT PROBABLE de piger un jeton rouge qu'un jeton bleu car le nombre de chaque jeton est égal.

Il sera PLUS PROBABLE d'obtenir un jeton jaune car il y en a beaucoup dans le sac, plus que les autres.

## SCIENCES ET TECHNOLOGIE



## THEMATIQUE I

### ALIMENTATION

#### RES 1-a : Support de cours

#### LES CATEGORIES D'ALIMENTS ET LEURS ROLES

Les aliments que nous consommons sont classés en **trois grands groupes** selon leur rôle dans notre organisme:

##### 1. Les aliments **ÉNERGÉTIQUES**:

- **Exemples:** Riz, maïs, manioc, patate douce, pain, farine, huiles, sucre.
- **Rôle:** Ils apportent à l'organisme l'énergie nécessaire pour fonctionner, travailler, courir et réfléchir.

##### 2. Les aliments **CONSTRUCTEURS**:

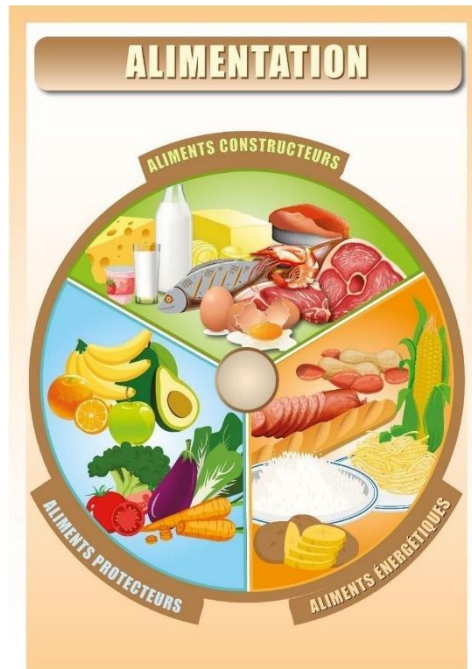
- a. **Exemples:** Viandes, poissons, œufs, produits laitiers (lait, fromage, yaourt), légumineuses (haricots, grains).
- b. **Rôle:** Ils apportent les protéines et le calcium nécessaires pour grandir, construire les os, les dents et fortifier les muscles.

##### 3. Les aliments **PROTECTEURS**:

- a. **Exemples:** Légumes verts (brèdes, salades), légumes colorés (carottes, tomates), fruits (bananes, oranges, mangues) et l'eau.
- b. **Rôle:** Ils apportent des vitamines, des sels minéraux et des fibres pour protéger le corps contre les maladies et assurer le bon fonctionnement de l'organisme.

Une alimentation saine consiste à consommer à chaque repas au moins un aliment de chaque groupe, en quantités adaptées à nos besoins et préparé dans de bonnes conditions d'hygiène.

### Support visuel associé



- Repartir les apprenants en trois groupes (groupe matin- groupe midi et groupe du soir)
- Demander à chaque groupe de composer leurs repas respectifs à partir des images sur la planche
- Synthétiser les opinions des apprenants pour faire ressortir les valeurs universelles.

### RES 1-b : Support de cours

#### MENU VARIE

- Quantité équilibrée

Et pour le menu? L'important est de manger varié, et équilibré. Il n'est pas question de se priver, bien au contraire, mais plutôt d'adopter un régime alimentaire qui laisse la place à tous les besoins du corps. Nous vous conseillons donc une alimentation composée de :

- Féculents (pâtes, riz, semoule, pommes de terre, pain, ...): à chaque repas, pour faire le plein d'énergie;
- Protéines: 1 à 2 fois par jour (viandes, poissons, œufs, protéines végétales);
- Les fruits et légumes: au moins 5 par jour, pour l'apport en vitamines, fibres et eau;
- Les produits laitiers: 3 par jour pour l'apport de protéines et de calcium;

- Les matières grasses: elles sont à limiter sans pour autant les enlever, certaines apportent de bons lipides essentiels à notre bonne santé, ainsi que des vitamines comme la vitamine D;
- Les produits sucrés: ils sont à limiter mais pas forcément à enlever. Continuer à se faire plaisir est important pour maintenir durablement nos bonnes habitudes. Un carré de chocolat noir après le repas n'a jamais fait de mal!
- L'eau: à consommer à volonté.



## RES 1-f : Ressource documentaire

### Informations sur l'emballage alimentaire



Les informations présentées sur les emballages sont les suivantes:

1. **La dénomination du produit:** C'est le nom qui indique clairement la nature de l'aliment (ex. Lait entier en poudre, Jus d'orange).

2. **La liste des ingrédients:** Elle énumère tous les composants de l'aliment, du plus abondant au moins abondant.

3. **Les dates de conservation (Règles sanitaires majeures):**

- **DLC (Date Limite de Consommation):** Indiquée par la mention "À consommer jusqu'au...". Attention: Ne jamais consommer un produit si cette date est dépassée (risque d'intoxication grave).

- **DDM (Date de Durabilité Minimale):** Indiquée par la mention "À consommer de préférence avant...". Une fois cette date dépassée, le produit ne présente pas de danger immédiat pour la santé mais peut perdre une partie de son goût ou de sa qualité nutritionnelle.

4. **Les conditions de conservation:** Indications indispensables pour éviter que l'aliment ne s'abîme (ex. "À conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité" ou "À conserver au frais après ouverture").

5. **Informations nutritionnelles**

Celles-ci décrivent la valeur énergétique et les nutriments contenus dans le produit (comme les protéines, les matières grasses, les fibres, le sodium, les vitamines et les minéraux).

6. **Origine**

Le pays ou la région d'origine doit obligatoirement être indiqué(e) pour certaines catégories de produits, tels que la viande, les fruits et les légumes. Cette mention est également obligatoire lorsque la marque ou tout autre élément figurant sur l'emballage, comme une image, un drapeau ou une référence géographique, est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à l'origine réelle du produit.

7. **Quantité**

La quantité nette du produit, en volume pour les liquides (ex: litre ou centilitre) et en masse pour les autres produits.

8. **Fabricant/importateur:**

Le nom et l'adresse du fabricant, de l'importateur ou de la société ayant conditionné le produit doivent être clairement inscrits sur l'emballage afin que le consommateur sache qui contacter en cas de plainte ou pour obtenir des informations complémentaires.

**Exemple:** Biscuit 18 petits beurre

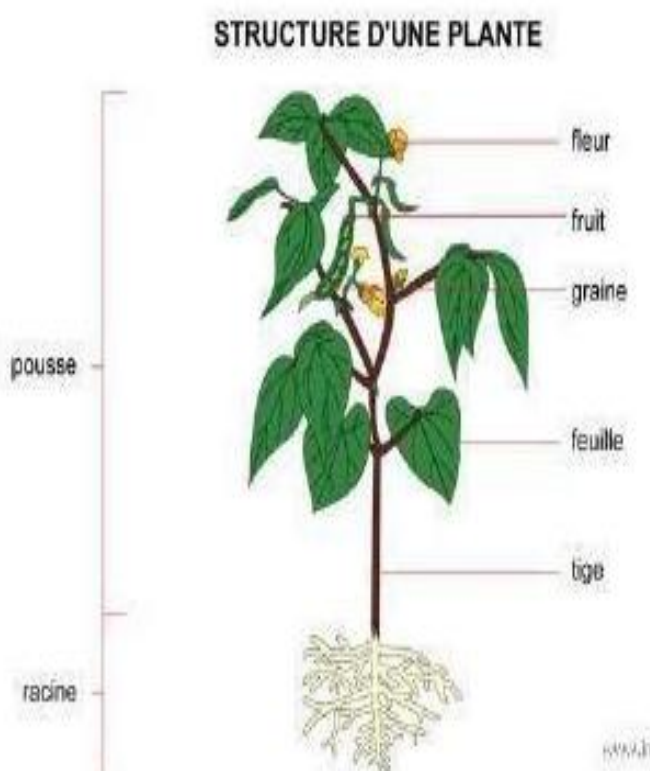
| Élément                        | Information                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La dénomination du produit     | 18 Petits Beurre                                                                                                                                                                                          |
| La liste des ingrédients       | Farine, Sucre, Matières grasses végétales, Beurre, Lactosérum poudre, Poudres levantes (Bicarbonate de soude et Bicarbonate d'ammonium), Sel, Émulsifiant (E322), Métabisulfite de sodium (E223), Arômes. |
| Date de conservation           | Mars 28 (DDM)                                                                                                                                                                                             |
| Les conditions de conservation | À conserver dans un endroit sec                                                                                                                                                                           |
| Informations nutritionnelles   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Protéine 8,75g</li><li>- Matières grasses 10,8g</li><li>- Matières hydrocarbonées 75g</li><li>- Energie 432,2kcal</li></ul>                                       |
| Origine                        | Madagascar                                                                                                                                                                                                |
| Quantité                       | 100 g                                                                                                                                                                                                     |
| Fabricant/importateur          | Socobis                                                                                                                                                                                                   |

## THEMATIQUE II

### ORGANISATION DES ÊTRES VIVANTS

RES 2- a : Support de cours

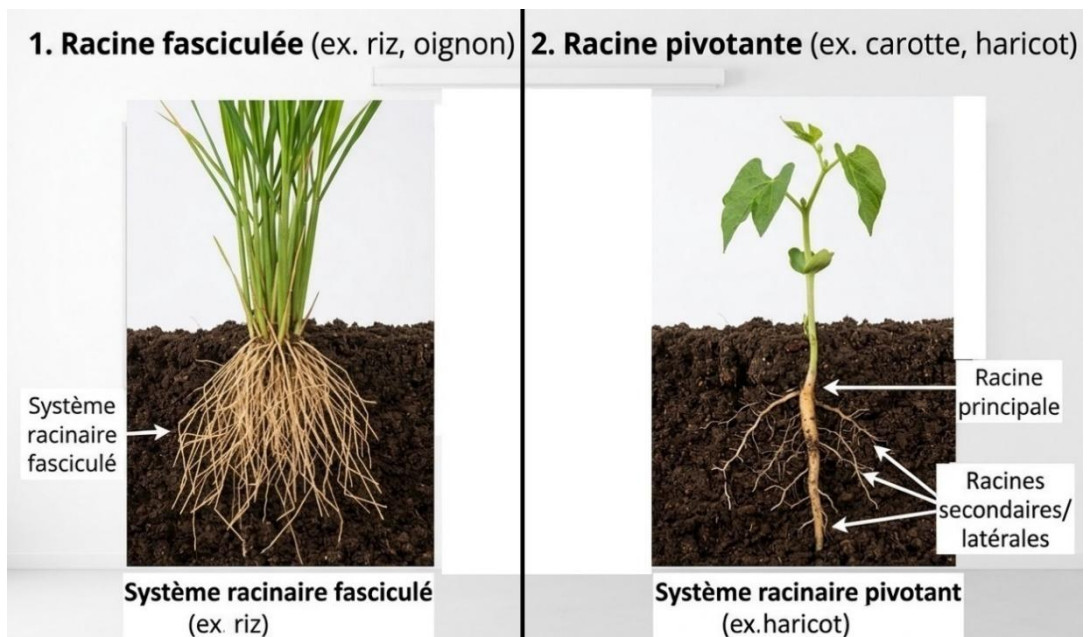
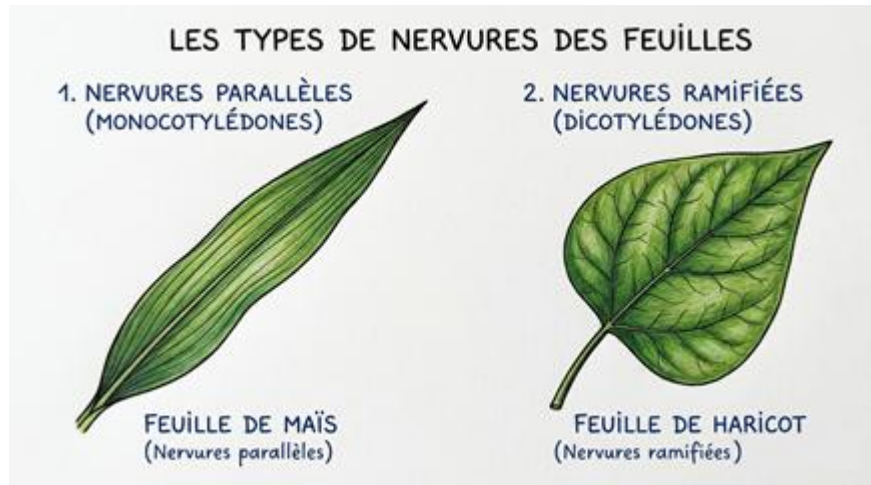
#### LES DIFFERENTES PARTIE D'UNE PLANTE



Structure d'une plante : être vivant qui a des parois cellulosiques et souvent de chlorophylle et d'amidon ; un végétal vert est un être vivant capable de fabriquer sa propre matière organique grâce à la lumière, l'eau et l'air (autotrophie).

- **Fleur:** production d'une plante de couleur et souvent odorante
- **Fruit:** production d'une plante faisant suite à la fleur
- **Graine:** partie de la plante qui assure sa reproduction
- **Feuille:** partie de la plante dérivée de la tige, généralement de couleur verte.
- **Tige:** partie de la plante qui porte les feuilles
- **Racine:** ramification souterraine servant à maintenir la plante en place et à la nourrir
- **Pousse:** partie hors terre de la plante







| Critère d'observation à l'œil nu | Groupe 1: Monocotylédones                       | Groupe 2: Dicotylédones                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Forme des racines                | En touffe (racines fasciculées)                 | Une grosse racine principale (racine pivotante) |
| Nervures des feuilles            | Lignes droites parallèles (nervures parallèles) | En réseau ou ramifiées (nervures ramifiées)     |
| Nombre de cotylédons (graine)    | 1 seul (ex. Maïs, Riz)                          | 2 (ex. Haricot, Arachide)                       |

## RES 2- c : Guide d'orientation

### OBSERVATION D'UNE PLANTE

Objectif de la sortie: Identifier les différentes parties d'une plante en faisant ressortir les spécificités de chaque partie (tige, feuilles, racines, fleurs,).

#### Démarches d'observation :

- Identifier un lieu qui englobe à la fois les volets environnementaux et les volets géologiques aux alentours de l'école.
- Inventorier les outils nécessaires pour la sortie (cahier, stylo; crayon; loupes; jumelles...)
- Repartir les élèves en groupe et passer les consignes tout en cadrant les apprenants sur les domaines d'étude qui seront abordés durant cette sortie nature.
- Faire observer la plante, en commençant par l'observation générale puis la particularité de chaque élément de la plante.
- Demander à chaque groupe de présenter un compte rendu d'observation selon les consignes passées.
- Faire ouvrir la discussion les différentes parties de la plante et éléments de chaque partie
- Mise en commun et remédiation par l'enseignant
- Synthèse et trace écrite

Il existe de nombreuses plantes et fleurs, dont certaines **sont utilisées dans la nutrition** en vue des valeurs nutritives dont elles disposent. D'autres sont utilisés en médecine en raison des vertus qu'elles détiennent, tandis que certaines variétés **sont utilisées dans l'industrie**, afin d'être transformées en produits consommables.

➤ Rôles sociaux et économiques

✓ Alimentation humaine et animale: fourniture des aliments de base essentiels au quotidien

✓ Santé et médecine: utilisation des plantes médicinales traditionnelles courantes.

Ex: feuille de goyave pour la diarrhée, eucalyptus pour le rhume, cyprès pour la goutte, etc. Se soigner par les plantes est une habitude et la médecine traditionnelle est encore très présente.

✓ Matériaux et économie locale: production de bois de construction, de chauffe, de fibres textiles (coton, raphia) et création d'emplois liés à l'agriculture et à l'artisanat.

➤ Rôles culturels:

✓ Usages cérémoniels et symboliques: utilisation de plantes spécifiques lors des rites, fêtes et événements sociaux majeurs (ex: la canne à sucre lors de la circoncision traditionnellement, fleurs lors des célébrations)

✓ Patrimoine et savoirs traditionnels: transmission de génération en génération des connaissances communautaires sur l'usage des plantes de l'environnement local

✓ Embellissement du cadre de vie: valorisation esthétique des espaces publics, des cours d'école et des habitations par des plantes ornementales (plantes décoratives).



Flamboyant à Madagascar

➤ Rôles environnementaux:

✓ Production d'oxygène et purification de l'air: grâce à la chlorophylle et à la lumière,

les plantes vertes rejettent de l'oxygène indispensable à la respiration de l'homme et des animaux

- ✓ Protection des sols contre l'érosion: les racines fixent la terre et empêchent le ruissellement de l'eau de pluie d'emporter les sols fertiles.
- ✓ Maintien de la biodiversité et de la chaîne alimentaire: les plantes servent d'abri (habitat) à la faune et constituent le premier maillon de l'alimentation des êtres vivants (producteurs primaires)

## THEMATIQUE III

### OBJET TECHNIQUE

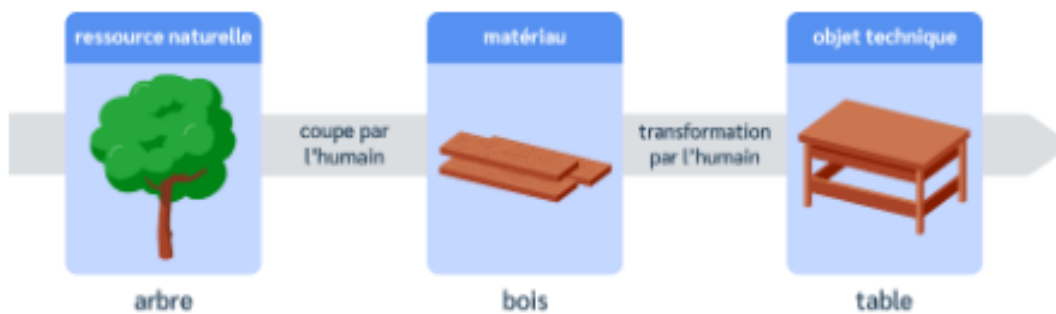
#### RES 3-a : Support de cours

#### MATÉRIAUX

##### 1. Définition.

Un matériau est une matière, d'origine naturelle ou artificielle, dont l'homme se sert pour fabriquer des objets techniques

Exemple :



Le bois provient des arbres, qui sont d'origine naturelle. On s'en sert pour fabriquer des meubles.

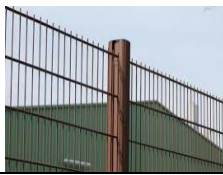
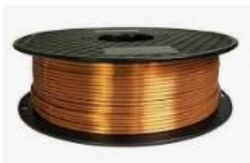
##### 2. Propriétés de divers types de matériaux.

Chaque matériau possède des propriétés différentes qui lui sont propres.

Les principales propriétés sont :

- Solidité : Qualité de ce qui est solide (mou, rigide)
- Couleur : Qualité de la lumière renvoyée par la surface d'un objet (sombre, claire, mat, brillant)
- Flexibilité : Capacité d'un matériau à reprendre sa forme après avoir été déformé ou facilité de mise en forme
- Dureté : Capacité d'un matériau à résister à la pression

| Propriétés des matériaux |     | Exemples       | Schéma                                                                                |
|--------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Solidité                 | Mou | Chaussures mou |  |

|             |          |                           |                                                                                       |
|-------------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Rigide   | Panneau de cloture rigide |    |
| Couleur     | Sombre   | Marbre sombre             |    |
|             | Claire   | Vernis meuble claire      |    |
|             | Mat      | Tapis de couleur mat      |   |
|             | Brillant | Fil de cuivre brillant    |  |
| Flexibilité |          | Matière en plastique      |  |
| Dureté      |          | Diamant, matériau d'ur    |  |

### RES 3-b : Ressource documentaire

#### ASSEMBLAGE

#### I-Qu'est-ce qu'un assemblage ?

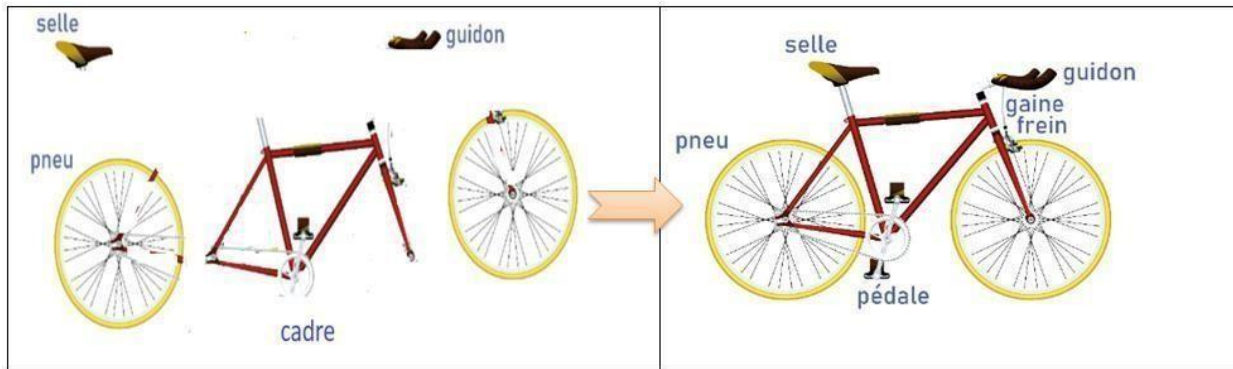
Tous les matériaux peuvent être assemblés mais l'efficacité de l'assemblage va dépendre d'un grand nombre de paramètres physico-chimiques. Le choix du procédé d'assemblage doit ainsi

correspondre aux contraintes et besoins de votre cahier des charges ou spécification.

## II-Les différentes types d'assemblage

### II.1- Assemblage mécanique

C'est la liaison de différentes pièces d'un ensemble ou d'un système



On distingue ensuite différents types d'assemblage, un assemblage peut être permanent

### II.2- Assemblages permanent (ou non démontables)

Le contact entre les pièces assemblées est conçu de manière à rendre l'assemblage permanent. Dans ces conditions, il est impossible de désaccoupler les éléments sans provoquer la destruction d'au moins l'un d'entre eux.

Exemple : collage (selon la nature de la colle)

### II.3- : Assemblage non permanent (ou démontable)

Le contact entre les pièces assemblées peut être rompu par une action simple et non destructrice.

Exemple : vissage - boulonnage

### II.4- : Assemblage direct

Les pièces à assembler sont maintenues en contact, sans apport d'élément intermédiaire.

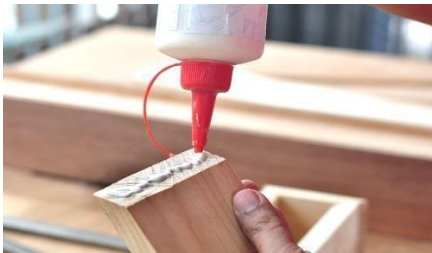
Exemple : soudage – coincement

### II.5- : Assemblages indirects

Le contact entre les pièces à assembler est assuré par un ou plusieurs composants intermédiaires.

Exemple : collage – vissage – clouage – agrafage

## II.6- Méthodes d'assemblage

| Les techniques d'assemblage | Description                                                                                                                                                              | Outils / matériaux d'assemblage | Schéma                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Le clouage                  | Le clouage consiste à lier deux pièces à l'aide d'un clou. Cette technique permet d'assurer une liaison indirecte, rigide, complète et non démontable entre deux pièces. | Le marteau / le clou            |    |
| Le vissage                  | Le vissage consiste à lier deux pièces à l'aide de vis. Cette technique permet d'assurer une liaison indirecte, rigide, complète et démontable entre deux pièces.        | Le tournevis / le vis           |   |
| L'agrafage                  | L'agrafage consiste à fixer rapidement deux pièces à l'aide de l'agrafe. Cette technique permet d'assurer une liaison directe, rigide et démontable                      | L'agrafeuse / l'agrafe          |  |
| Le collage                  | Le collage consiste à lier deux pièces à l'aide de colle. Cette technique permet d'assurer une liaison indirecte, rigide, complète et non démontable entre deux pièces.  | La colle                        |  |

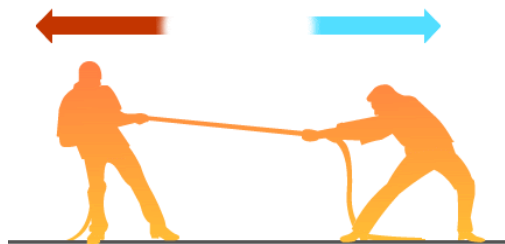
## **I-La force**

### **I.1- Définition**

La force est toute action qui permet de déplacer un objet

### **I.2- Représentation d'une force**

La force est représentée par une flèche orientée. Le sens de la flèche indique le sens du mouvement créé par la force



## **II-Le mouvement**

### **II.1. Définition**

Un mouvement est un déplacement d'un objet sous l'action d'une force

II.2. Les différents types de mouvement On distingue deux types de mouvement :

- Le mouvement de translation

Exemple : le mouvement d'une voiture sur la route





- Le mouvement de rotation

Exemple : le mouvement d'un manège

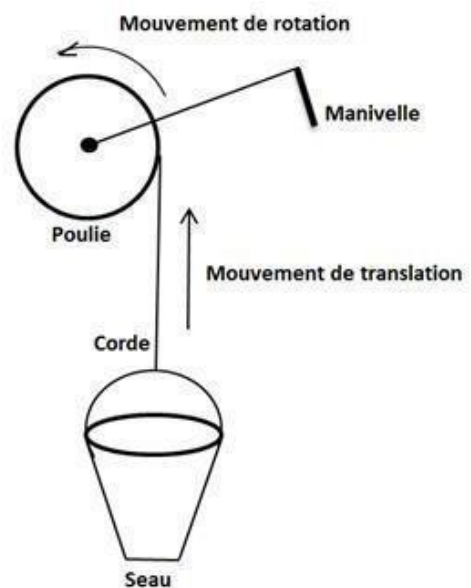


### III-Mise en évidence d'une force et de mouvement

On considère un seau accroché à une corde reliée à une poulie. La manivelle est solidaire avec la poulie.

Pour faire monter de l'eau d'un puits, il suffit de faire tourner la manivelle à l'aide d'une force

On dit que la manivelle effectue un mouvement de rotation tandis que le seau est en mouvement

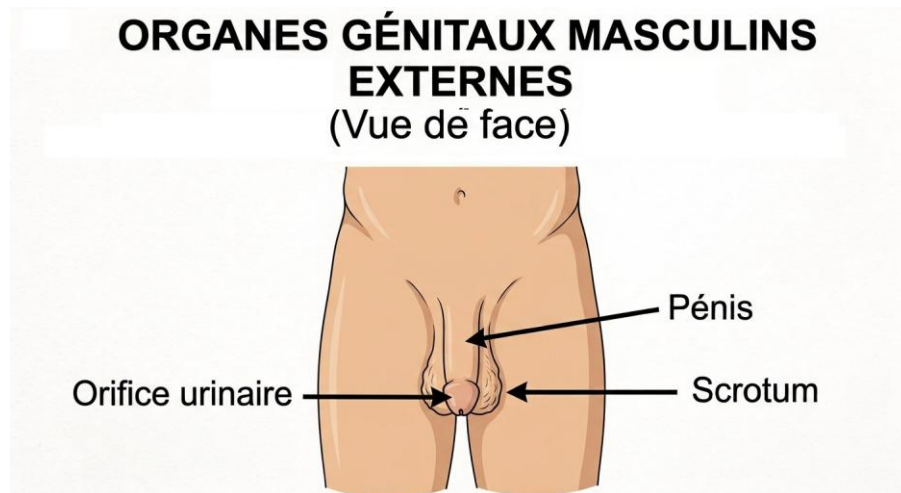


## THEMATIQUE IV

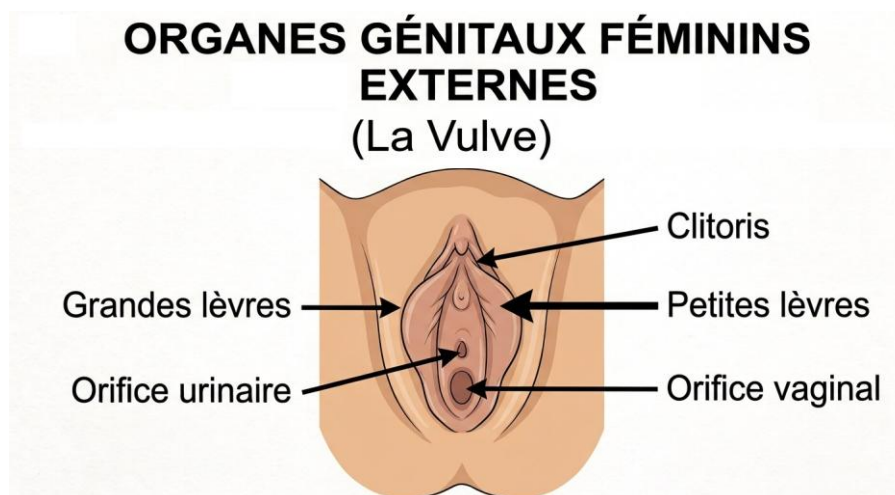
### REPRODUCTION HUMAINE

RES 4- a : Support de cours

#### LES ORGANES GENITAUX EXTERNES



*Schéma 1 : l'appareil génital masculin externe*



*Schéma 2 : l'appareil génital féminin externe (la vulve)*

### **1. Chez le garçon**

Le pénis et le scrotum constituent les parties visibles de l'appareil génital.

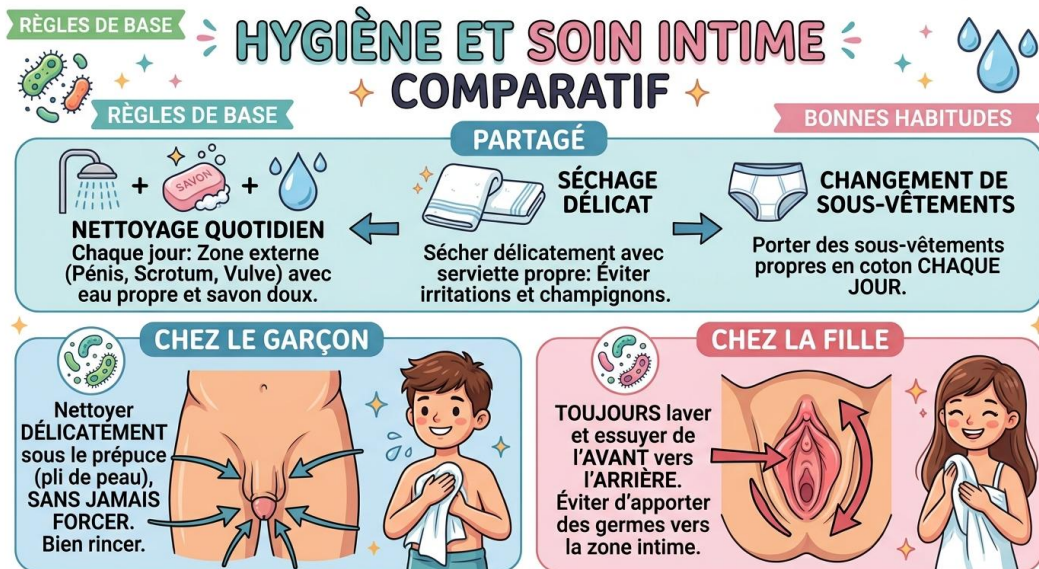
- **Le pénis:** C'est l'organe visible de l'appareil génital. Il permet l'évacuation de l'urine hors du corps à travers l'orifice urinaire.
- **Le scrotum:** C'est la poche de peau située sous le pénis. Son rôle est de protéger les testicules qu'elle enveloppe.

### **2. Chez la fille**

**La vulve:** C'est l'ensemble des organes génitaux externes. Elle comprend:

- **Les grandes et petites lèvres:** Elles forment des replis de peau qui protègent les orifices intimes contre la poussière, les germes et les agressions extérieures.
- **Le clitoris:** C'est un petit organe situé en haut de la vulve, très sensible au toucher.
- **L'orifice urinaire:** C'est le petit trou situé sous le clitoris qui permet l'évacuation de l'urine.
- **L'orifice vaginal:** est l'entrée du vagin, le canal qui relie la vulve aux organes intérieurs.

Chez le garçon comme chez la fille, les organes génitaux externes permettent l'élimination de l'urine et protègent les voies intimes contre les microbes. En prendre soin par un nettoyage quotidien est indispensable pour rester en bonne santé.



Une bonne hygiène quotidienne avec de l'eau et du savon doux protège notre corps contre les microbes et les irritations. Avoir des gestes de toilette adaptés et porter des sous-vêtements propres permet de rester en bonne santé.

## THEMATIQUE V

### CONCEPTION TECHNOLOGIQUE

#### RES 5-a : Ressource documentaire

##### SCHEMAS

#### I : Cahier des charges

Un cahier des charges (CDC) est un document qui permet d'expliquer toutes les spécificités, les attentes et les contraintes d'un projet. Les objets techniques sont conçus et réalisés en fonction des besoins et de contraintes du cahier des charges.

#### II : Dessin technique

- Le **dessin** est une technique qui consiste à tracer sur une surface plane ou un papier, à l'aide de crayon, feutres, stylo, pinceau.
- Le **dessin technique** permet de préciser comment un objet va être fabriqué. Il représente graphiquement un objet technique
- Croquis: un croquis est un dessin fait rapidement, à main levée



Un croquis



Une maquette



Un prototype

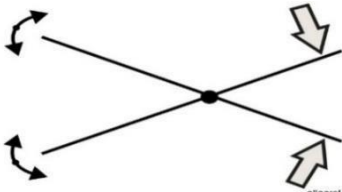
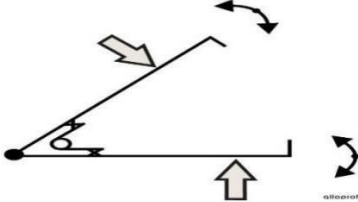
### III : Schéma de principe

#### Définition

Le schéma de principe

Un schéma de principe comporte généralement les éléments suivants :

- la représentation simplifiée des pièces qui entrent en jeu dans le fonctionnement de l'objet technique ;
- la ou les forces qui permettent à l'objet de fonctionner ;
- les mouvements des pièces qui sont engendrés par ces forces.

|                | Schéma de Principe                                                                  | Objet technique                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Les ciseaux    |   |    |
| Une dégrafeuse |  |  |

#### RES 5-b : Guide d'orientation

#### CONSTRUCTION DU MINI- BATEAU

##### Matériel à utiliser :

- ☐ 3 bouchons en liège ou une bouteille de plastique
- ☐ 2 élastiques
- ☐ Un cure dent ou une paille
- ☐ 50 cm de ficelle
- ☐ Une feuille de papier coloré épais
- ☐ Des ciseaux

##### Consigne :

Comment peut-on fabriquer un petit bateau avec des bouchons de liège ou une bouteille de plastique.

| ACTIVITES                                                                                                                                                                                                                                                         | SCHEMAS                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 : On enroule les 3 bouchons de liège avec les deux élastiques.</p>                                                                                                                                                                                           |    |
| <p>2 : On fait nouer la ficelle avec les deux élastiques, sans trop serrer. Cette ficelle, permettra de faire naviguer le petit bateau comme on le veut !</p>                                                                                                     |   |
| <p>3 : On découpe, dans votre papier coloré, un triangle dont la hauteur est de la taille de votre cure-dent. Faites-y deux trous pour y glisser le cure-dent. Voilà le mât !</p>                                                                                 |  |
| <p>4 : Il ne vous reste plus qu'à fixer ce mât au centre du bouchon en liège du milieu. Et voilà, notre petit bateau est prêt pour se déplacer</p> <p>Si on enlève la ficelle, le petit bateau doit avancer sur une certaine distance quand on souffle dessus</p> |  |

## THEMATIQUE VI



### RES 6-a: Support de cours

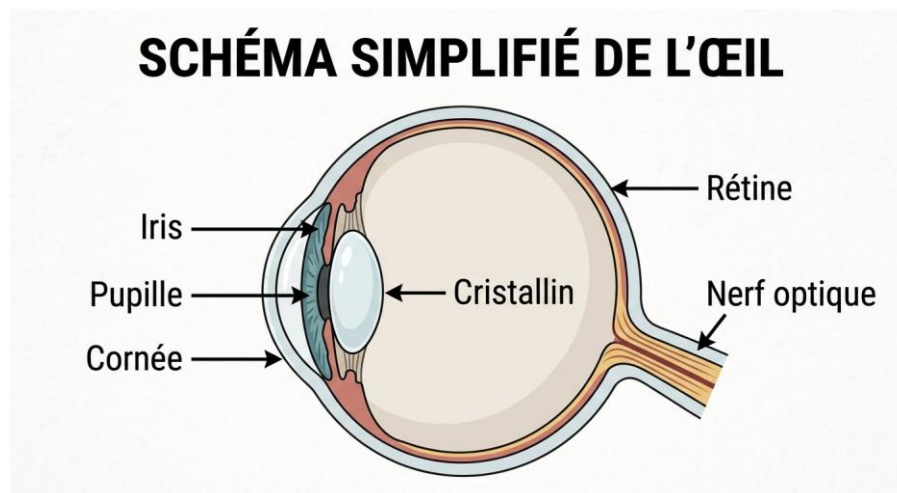
#### L'ORGANE DE LA VUE (l'œil)

L'œil est l'organe de la vue. Il permet de percevoir les formes, les couleurs, les tailles et les distances.

Les yeux sont situés dans les orbites du crâne et sont protégés par les paupières et les cils.

#### Structure simplifiée de l'œil:

- **La cornée:** C'est une couche transparente à l'avant de l'œil qui laisse passer la lumière.
- **L'iris et la pupille:** L'iris est le disque coloré de l'œil. En son centre se trouve un trou noir, la pupille. L'iris se dilate ou se contracte pour régler la quantité de lumière qui entre dans l'œil.
- **Le cristallin:** C'est une lentille transparente qui règle la netteté de la vision.
- **La rétine:** C'est la membrane située au fond de l'œil. Elle reçoit les images et les transforme en signaux nerveux.
- **Le nerf optique:** Il transmet ces signaux au cerveau, qui les interprète pour former les images visuelles.



### RES 6- b : Support de cours

#### L'ORGANE DU GOUT (la langue)

La langue est l'organe du goût. Sa surface est recouverte de petites aspérités appelées papilles gustatives.

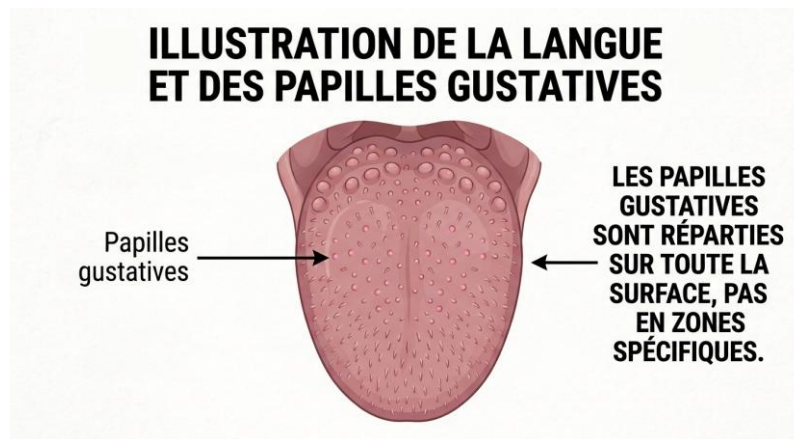
Fonctionnement: Lorsqu'on mange, les papilles reconnaissent les différentes saveurs des aliments et transmettent ces informations au cerveau via les nerfs gustatifs. C'est le cerveau qui analyse et identifie le goût.



Les 4 saveurs principales:

- Le sucré (ex: le sucre, le miel)
- Le salé (ex: le sel de cuisine)
- L'acide (ex: le citron, le vinaigre)
- L'amer (ex: le café sans sucre)

*(Note: Toutes les papilles de la langue peuvent percevoir l'ensemble de ces saveurs; il n'y a pas de zones exclusives sur la langue).*



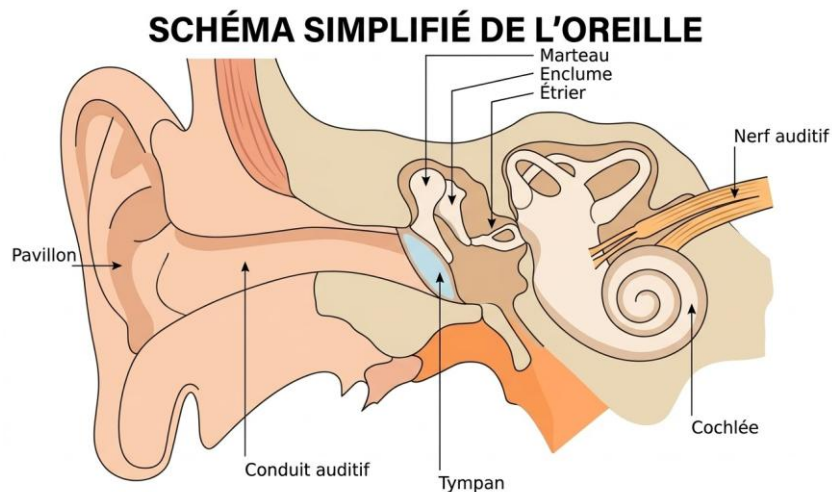
## RES 6- c : Support de cours

### L'ORGANE DE L'OUÏE (l'oreille)

L'ouïe est la capacité de percevoir les sons. L'oreille est également l'organe qui participe à l'équilibre du corps.

#### Structure simplifiée de l'oreille:

1. **L'oreille externe:** Elle comprend le **pavillon** et le **conduit auditif**. Le pavillon capte les vibrations sonores dans l'air et les dirige vers l'intérieur.
2. **L'oreille moyenne:** Elle contient le **tympan** (une fine membrane qui vibre sous l'effet du son) et trois petits osselets (**le marteau, l'enclume et l'étrier**). Les osselets amplifient les vibrations.
3. **L'oreille interne:** Elle contient la **cochlée** (en forme de limaçon). Les vibrations y sont transformées en messages nerveux, transmis au cerveau par le **nerf auditif**.



## RES 6-d : Support de cours

### L'ORGANE DU TOUCHER (la peau)

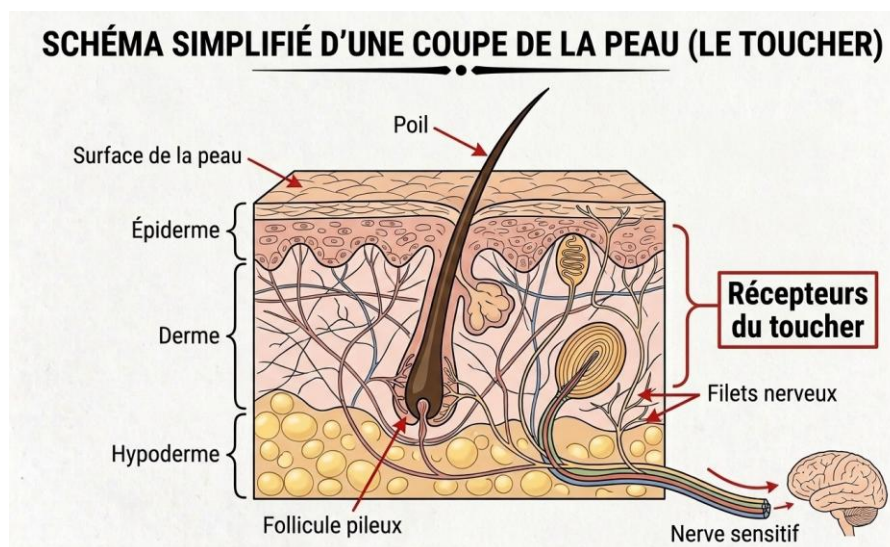
La peau est l'organe du toucher. Elle recouvre l'ensemble du corps.

#### Fonctionnement:

Sous la peau se trouvent des **récepteurs tactiles** et des **terminaisons nerveuses**. Ils réagissent aux différentes sensations:

- La **texture** (doux, rugueux, lisse)
- La **température** (chaud, froid)
- La **pression** (frôlement, appui fort)
- La **douleur** (piqûre, brûlure)

Ces informations sont transmises au cerveau par les **nerfs sensitifs**. Le cerveau analyse la sensation et ordonne une réaction de protection si nécessaire (ex: retirer immédiatement la main d'une surface brûlante).



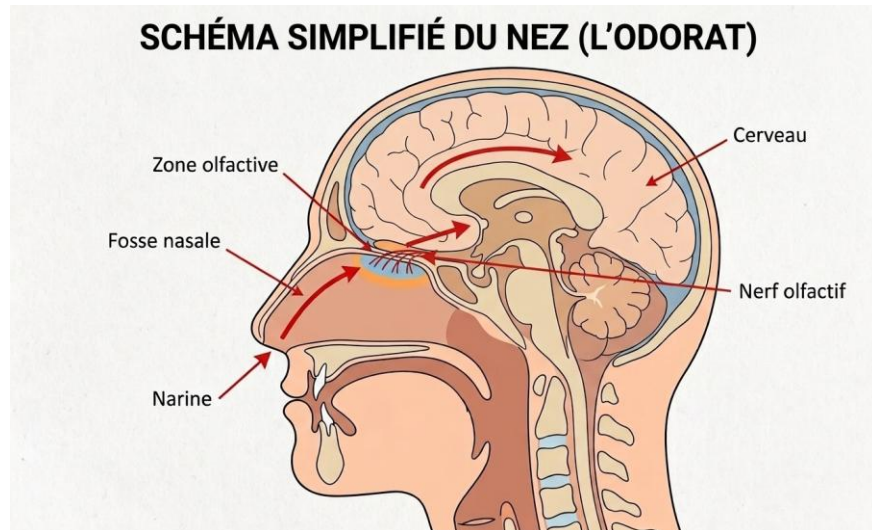
## RES 6- e : Support de cours

### L'ORGANE DE L'ODORAT (Le nez)

Le nez est l'organe de l'odorat (ou olfaction). Il permet de détecter les substances odorantes présentes dans l'air.

#### Fonctionnement:

1. Lors de l'inspiration, l'air entre par les **narines** et pénètre dans les **fosses nasales**.
2. Au fond des fosses nasales, les **cellules olfactives** détectent les odeurs contenues dans l'air.
3. L'information est transmise au cerveau par le **nerf olfactif**.
4. Le cerveau analyse et identifie l'odeur (agréable ou désagréable).



## RES 6- f : Support de cours

### HYGIENE ET PROTECTION DES ORGANES SENSORIELS

#### 1. Prendre soin des yeux (La vue)

- Se laver les mains avant de toucher ses yeux pour éviter les infections (conjonctivite).
- Travailler dans un endroit bien éclairé sans regarder directement le soleil.
- Limiter le temps passé devant les écrans (télévision, téléphone, tablette).

#### 2. Prendre soin des oreilles (L'ouïe)

- Nettoyer uniquement la partie externe (le pavillon) avec un linge propre et de l'eau.
- **Ne jamais introduire d'objets** (coton-tige, allumettes, stylos) dans le conduit auditif afin de ne pas percer le tympan.
- Éviter de s'exposer à des bruits trop forts ou d'écouter de la musique à un volume élevé dans des écouteurs.

#### 3. Prendre soin de la peau (Le toucher)

- Faire une **toilette quotidienne** à l'eau propre et au savon pour éliminer la saleté, la sueur et les microbes.

- Se laver très régulièrement les mains au savon.
- Bien se sécher avec une serviette propre après la douche.
- Éviter de s'exposer trop longtemps au soleil sans protection.

#### **4. Prendre soin de la bouche et de la langue (Le goût)**

- Se brosser les dents et rincer la bouche après chaque repas.
- Éviter de consommer des aliments ou boissons trop chauds qui peuvent brûler les papilles gustatives.

#### **5. Prendre soin du nez (L'odorat)**

- Se moucher régulièrement avec un mouchoir propre.
- **Ne jamais introduire d'objets** dans les narines.
- Éviter d'aspirer de la poussière, de la fumée ou des produits chimiques toxiques.

## THEMATIQUE VII

### GEOLOGIE

#### RES 7- a : Ressource documentaire

#### LES CONSTITUANTS ET LES COUCHES DU SOL

##### A. Les différentes couches du sol (Profil du sol)

Lorsqu'on effectue une coupe verticale dans un sol, on observe différentes couches (appelées horizons):

1. La couche superficielle (Litière): Formée de débris végétaux (feuilles mortes, branches) et d'animaux morts en décomposition.
2. Le sol arable (Terre végétale): Couche sombre, riche en humus et en éléments nutritifs, traversée par les racines et habitée par les petits animaux (vers de terre, insectes).
3. Le sous-sol et la roche mère: Couche plus profonde, pauvre en matière vivante, constituée de blocs de roche de plus en plus durs.

##### B. Les constituants d'un échantillon de sol

Un sol est composé de deux grands ensembles de constituants:

- Les constituants minéraux (provenant de la roche mère):
  - Cailloux et graviers: Éléments les plus grossiers.
  - Sable: Particules visibles à l'œil nu, laissant s'écouler l'eau très rapidement.
  - Limon: Particules très fines, douces au toucher (poussière).
  - Argile: Particules microscopiques qui retiennent fortement l'eau et deviennent collantes à l'état humide.
- Les constituants organiques (provenant du vivant):
  - Humus: Matière noire résultant de la décomposition de la litière par les êtres vivants du sol.
  - Faune et flore du sol: Vers de terre, insectes, champignons, bactéries et racines.

L'eau et l'air occupent les espaces libres entre les grains de terre (la porosité) et sont indispensables à la vie des racines et des petits animaux du sol.

##### C. Reconnaître la nature d'un sol

Pour déterminer la composition d'une terre (test de la texture), prenez une poignée de terre légèrement humide et malaxez-la:

- Si la terre ne forme pas de boule et s'effrite: Le sol est majoritairement sableux.

- Si la terre forme un boudin mais se casse quand on essaie de la courber: Le sol est de type limoneux ou modérément argileux.
- Si le boudin se courbe facilement en anneau sans se rompre: Le sol est riche en argile (sol argileux).



#### RES 7- b : Ressource documentaire

#### LES DIFFERENTS TYPES DE SOLS ET LEURS ETATS

##### A. Synthèse des principaux types de sols

- **Sol sablonneux:** Très drainant, laisse vite passer l'eau, se dessèche rapidement et contient peu d'éléments nutritifs.
- **Sol argileux:** Retient très bien l'eau, devient lourd et collant en période de pluie, et forme de grandes crevasses d'assèchement en période sèche.
- **Sol humifère (Terre végétale):** De couleur sombre, riche en humus, retient bien l'eau et offre une excellente fertilité pour les cultures.

##### B. Les trois états de l'eau dans le sol

- **Sol gorgé d'eau (saturé):** Trop d'eau remplit tous les espaces du sol; l'air disparaît et les racines risquent d'étouffer (asphyxie).
- **Sol humide (ressuyé):** L'eau et l'air sont présents de façon équilibrée. C'est l'état idéal pour le développement des plantes.
- **Sol sec (point de flétrissement):** L'eau est absente ou inaccessible; la plante ne peut plus s'alimenter et commence à faner.

#### RES 7- c : Ressource documentaire

#### LA DEGRADATION DU SOL ET LA CONSERVATION DU SOL

##### A. Les formes et causes de la dégradation



- L'érosion: Arrachage et entraînement de la couche superficielle du sol sous l'action de la pluie ou du vent.
- Le ravinement et la lavakisation: Creusement de profonds canaux ou effondrements en cuvette (Lavaka) dus au ruissellement violent sur des pentes dénudées.
- Le déboisement et les feux de brousse (Tavy): Détruisent le couvert végétal et la matière organique, laissant le sol totalement sans défense face aux intempéries.
- La stérilité: Perte de la fertilité du sol causée par la disparition de la couche d'humus.

## **B. Les pratiques de protection et de conservation du sol**

1. Le reboisement: La plantation d'arbres permet d'ancrer le sol grâce aux racines et d'atténuer la force des pluies.
2. La culture en courbes de niveau: Consiste à labourer et planter perpendiculairement à la pente. Les Sillons ainsi créés freinent le ruissellement de l'eau, empêchent le ravinement et favorisent l'infiltration dans le sol.
3. Le paillage (couverture du sol): Recouvrir le sol avec des herbes fauchées ou des résidus végétaux pour le protéger contre l'impact direct des gouttes d'eau et maintenir l'humidité.
4. La technique du zéro labour / semis direct: Planter sans retourner la terre afin de ne pas déstructurer les couches naturelles du sol.

## **RES 7-d : Support de cours**

### **L'ÉROSION DU SOL ET SES MANIFESTATIONS**



Glissement de terrain et lavakisation sur pente dénudée  
l'eau



Ravinement du sol et érosion par



Destruction du couvert végétal par les feux de brousse (*Tavy*)



Sol déboisé mis à nu exposé au ruissellement

#### RES 7- e : Ressource documentaire

#### L'AGRICULTURE SUR COURBE DE NIVEAU

La culture en courbes de niveau est une pratique agricole durable qui consiste à labourer et planter en suivant les lignes de même altitude sur une pente.

#### Pourquoi adopter cette technique ?

- **Ralentir le ruissellement** : Les sillons perpendiculaires à la pente forment de petits obstacles qui retiennent l'eau de pluie.
- **Prévenir le ravinement** : Elle empêche l'eau de creuser de profondes ravines qui emportent la bonne terre arable.



- **Conserver l'humidité** : En freinant l'eau, elle lui laisse plus de temps pour s'infiltrer profondément dans le sol et alimenter les racines.
- **Protéger les récoltes** : Elle maintient la fertilité des champs et protège les zones en bas de pente contre l'envasement et les inondations.



Labour en courbe de niveau



## RES 7- f : Support de cours

### LA TECHNIQUE DU PAILLAGE ET DU ZERO LABOUR

Le paillage consiste à recouvrir la surface de la terre avec de la matière végétale (herbes fauchées, paille ou résidus de récolte).

#### Avantages pour le sol :

1. Protecteur contre la pluie : amortit le choc des gouttes qui cassent la structure de la terre.
2. Garde la fraîcheur : limite l'évaporation de l'eau et conserve le sol humide.
3. Nourrit la terre : en se décomposant, le paillis se transforme en humus et enrichit le sol



Paillis d'herbes fauchées  
déposée sur le sol



Paillis de résidus de défriche

## THEMATIQUE VIII

### MATIERE

#### RES 8-a : Ressource documentaire

#### ETAT PHYSIQUE DE LA MATIERE

La matière se présente sous trois états :

- L'état **solide** (exemples : le bois, le fer)
- L'état **liquide** (exemples : l'eau, lait, le pétrole)
- L'état **gazeux** (exemple : l'air)

#### I-L'état solide

##### I.1. Les solides compacts

Tous ces objets sont faits d'un seul bloc et peuvent être saisis facilement par la main ; ils ont une forme propre

Exemples : Tomate, marmite, bouteille, brique, cailloux, brique.

##### I.2. Les solides pulvérisés

Les solides pulvérisés n'ont pas de forme propre. Ils prennent la forme du récipient qui le contient.

Exemples : le sable, le sucre en poudre, les grains de maïs moulu.

#### II-L'état liquide

D'une manière générale, un liquide :

- possède un volume propre ;
- ne possède pas de forme propre : il prend la forme du récipient qui le contient ;
- a une surface libre au repos plane et horizontale.

Les liquides ne peuvent pas être saisis par les doigts, mais ils peuvent couler. On dit que les liquides sont des fluides.

Exemples : l'eau, le pétrole, l'huile et le lait...

#### III-L'état gazeux

D'une manière générale, un gaz :

- un gaz ne possède ni forme propre, ni volume propre. Il tend à occuper tout le volume disponible.
- un gaz coule, c'est un fluide.
- il n'a pas de surface libre plane et horizontale

Exemple : l'air

L'air est un gaz transparent incolore inodore

L'air se trouve dans l'atmosphère et l'air en mouvement qui fait monter, qui fait bouger les feuilles d'arbres, qui fait avancer les bateaux à voile : c'est le vent

## RES 8-b : Précis de cours

### ORIGINE DE LA MATIERE

#### 1. Définition

La matière est ce qui compose l'air (le vent), le solide (la table, le crayon, l'éponge...), le liquide (l'eau, l'huile, l'alcool...)

#### 2. L'origine de la matière

La matière peut être d'origine naturelle ou artificielle

##### 2.1 La matière naturelle :

La matière naturelle est une matière se trouvant dans la nature.

Exemples : bois, dioxygène, huile, sel, .....

##### 2.2 La matière artificielle :

La matière artificielle est une matière produite au laboratoire par des réactions chimiques.

Exemples : le plastique, le verre, le médicament, la peinture...

Elle n'existe pas dans la nature et a été créée par synthèse

| Origine de la matière |                                                                                     |               |                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Naturelle             |                                                                                     | Artificielle  |                                                                                       |
| Exemples              | Schéma                                                                              | Exemples      | Schéma                                                                                |
| Le bois               |  | Le plastique  |  |
| L'huile               |  | Le médicament |  |

|        |                                                                                   |             |                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                   |             |                                                                                     |
| Le sel |  | La peinture |  |

### Origine de la matière

#### RES 8-c : Support de cours

#### ETATS PHYSIQUES DE L'EAU

L'eau, comme toute la matière, peut se retrouver sous trois états différents :

- L'état solide : glace, neige ;
- L'état liquide : océans, rivières ;
- L'état gazeux : vapeur d'eau de l'atmosphère (sous forme de nuages et de brouillard).

Toutefois, l'eau est le seul composé sur la Terre qui existe naturellement sous ces trois

#### RES 8-d :

#### CHANGEMENT D'ETAT DE L'EAU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• La solidification est le passage de l'état liquide à l'état solide.</li> </ul> <p><u>Exemple</u> : On verse de l'eau liquide dans une bouteille en plastique, et plaçons l'ensemble dans le congélateur<br/>Après quelques minutes, l'eau liquide devient un bloc de glace</p>        |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• La fusion est le passage de l'état solide à l'état liquide.</li> </ul> <p><u>Exemple</u> : On fait sortir des glaçons du congélateur et on introduit les dans un récipient en contact de l'air libre<br/>Après quelques minutes, le glaçon se transforme lentement en eau liquide</p> |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• La vaporisation est le passage de l'état liquide à l'état vapeur.</li> </ul> <p><u>Exemple</u> : On fait bouillir de l'eau dans une casserole.<br/>Après quelques minutes, l'eau se transforme en vapeur d'eau qui se dégage</p>                                                      |  |

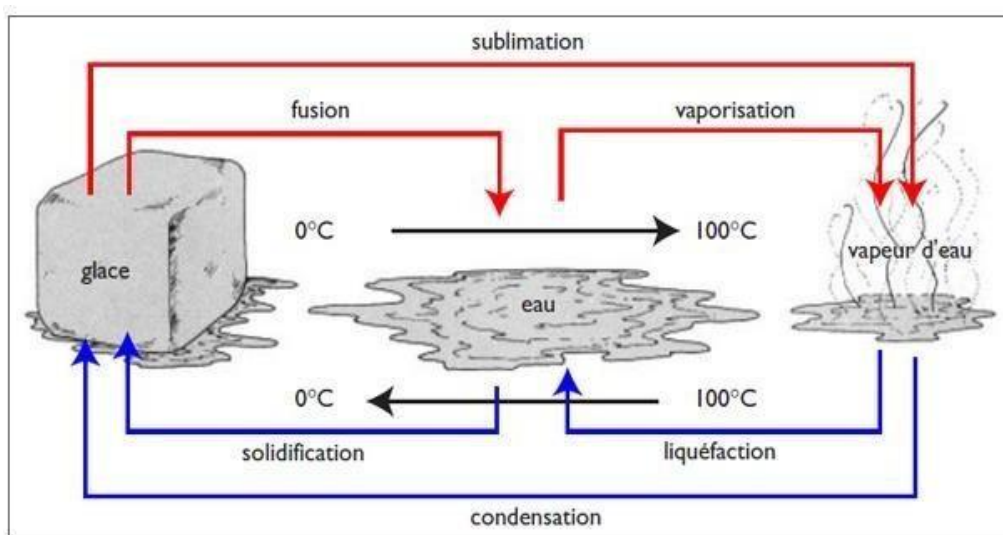
- La liquéfaction est le passage de l'état de vapeur à l'état liquide

Exemple : Après avoir bouilli de l'eau dans une casserole, de gouttelettes d'eau se forme sur le couvercle de la casserole. Le vapeur d'eau se transforme en eau liquide



- La condensation est le phénomène physique de changement d'état de la matière d'un état gazeux à un état condensé (solide ou liquide)

L'eau peut changer d'état selon la température. Voici le schéma résumant les différents



changements d'état possibles de l'eau :

#### Les différents changements d'état possibles de l'eau

### RES 8-d : Support de cours

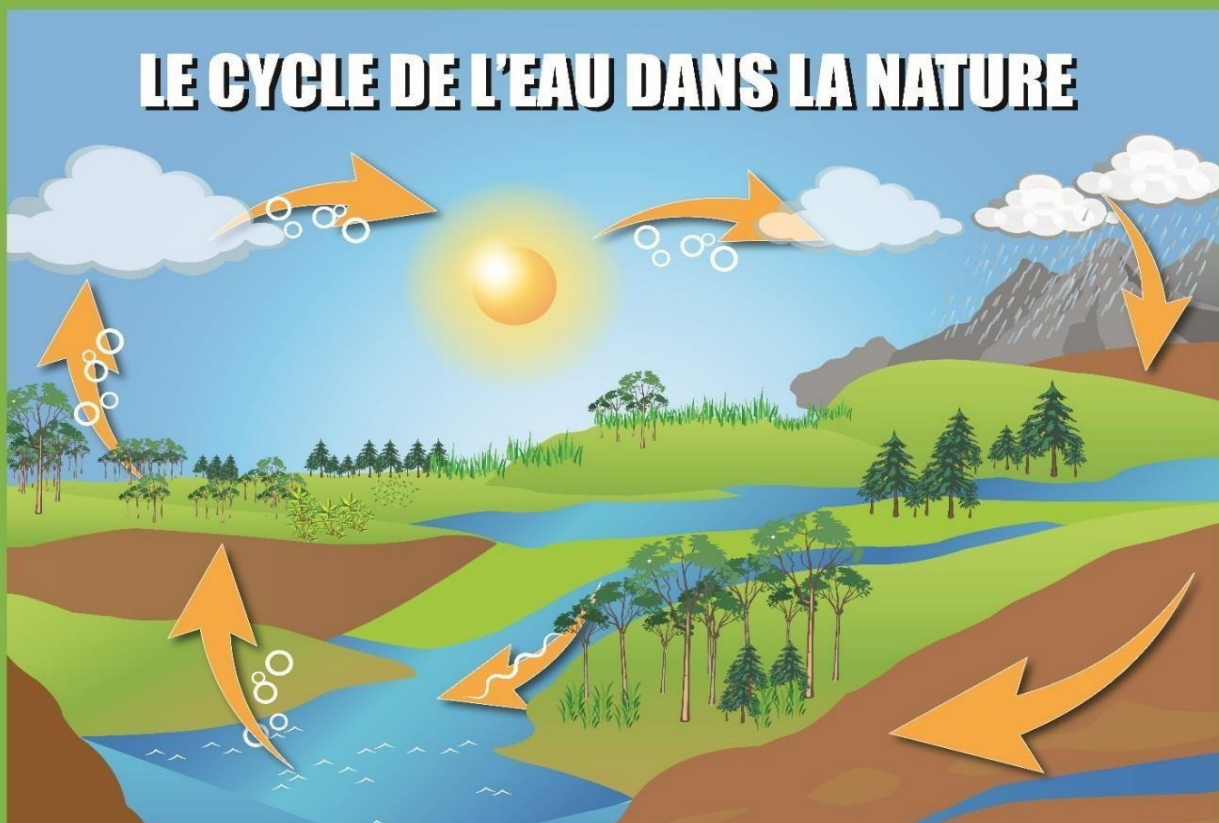
### CHANGEMENT D'ETAT PHYSIQUE DE L'EAU

Valeurs universelles à véhiculer :

- \* Compréhension, solidarité et coopération internationales
- \* Durabilité environnementale

Développement, consommations et modes de vie durables





### GUIDE D'UTILISATION DE LA PLANCHE

- Présenter la planche et la faire observer par les apprenants ;
- Poser des questions à partir des images présentées dans la planche ;
- Ouvrir une discussion sur le changement d'état physique de la matière, ensuite l'orienter sur l'explication du phénomène ;
- Synthétiser les opinions des apprenants afin de ressortir les valeurs relatives au développement, aux consommations et aux modes de vie durables.
- Inciter à agir en faveur de la préservation de l'eau,
- Identifier des pistes d'action : désalinisation,





## THEMATIQUE IX

### ELECTRICITE ET MAGNETISME

#### RES 9-a : Précis de cours

#### AIMANT

Un **aimant** est un matériau capable d'attirer du fer. Il existe deux types d'aimant :

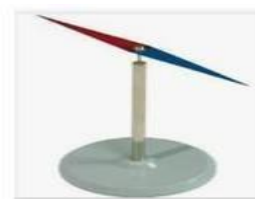
- aimants naturels à base d'un minéral de fer : la magnétite
- aimants artificiels. Parmi les aimants artificiels, on distingue les aimants permanents tels que le barreau aimanté, l'aimant en U, l'aiguille aimantée, et les aimants temporaires tels que les électroaimants



Barreau aimanté



Aimant en U

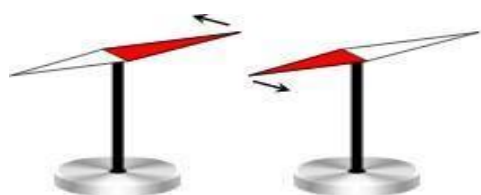


Aiguille aimantée

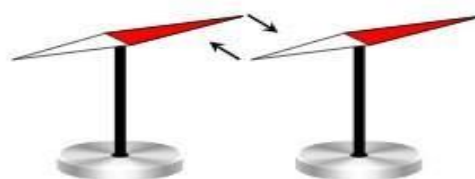
Un aimant possède deux pôles : le pôle nord et le pôle sud. D'une manière générale, le pôle nord est coloré en rouge

#### I. Interaction entre deux aimants

Lorsque l'on approche deux aimants, on met aisément en évidence deux types d'interaction : deux pôles de même nature se repoussent alors que deux pôles de nature différente s'attirent.



REPULSION



ATTRACTION

## II. Interaction d'un aimant avec différents types de matériaux

On peut classer les substances selon leur comportement face à un aimant :

- Substance magnétique : une substance qui peut être attirée ou repoussée par un aimant.

Exemple : les aimants eux-mêmes (naturels ou artificiels)

- Substance non magnétique : une substance qui n'est pas influencée (ni attirée, ni repoussée) par un aimant

Exemple : le plastique, le verre ou l'aluminium

[http://cdpsciencetechno.org/wp-content/uploads/2015/06/capsule\\_magnetisme\\_2015.pdf](http://cdpsciencetechno.org/wp-content/uploads/2015/06/capsule_magnetisme_2015.pdf)  
<https://femto-physique.fr/électromagnétisme/interaction-magnetique.php>

### RES 9-b : Guide d'orientation

#### ELECTRISATION D'UN CORPS

##### Valeurs universelles :

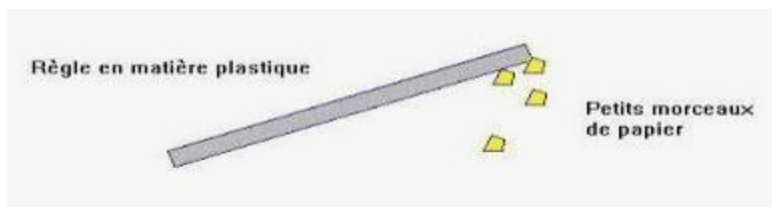
- \* Compréhension, solidarité et coopération internationales
- \* Durabilité environnementale

Matériels à utiliser : objets plastiques (comme peigne ou tige de stylo ou règle en matière plastique), tissu en laine, morceaux de papier, support non métallique, boule de polystyrène recouverte d'une feuille d'aluminium, baguette en plastique

#### I. Électrisation par frottement

##### Expérience 1.

- Présenter aux apprenants ces divers objets,
- Mettre sur la table les petits morceaux de papier,
- Inviter les apprenants à manipuler et à observer les résultats de l'expérience,
- Frotter la règle en matière plastique avec des cheveux,
- Présenter la règle frottée au-dessus de ces petits morceaux de papier,
- Demander aux apprenants : « qu'observez-vous ? »



#### II. Électrisation par contact

##### Expérience 2

Un pendule électrostatique est constitué d'une petite boule de papier suspendue à une potence par un fil

- Créer un pendule électrostatique comportant une petite boule de papier
- Inviter les apprenants à manipuler et à observer les résultats de l'expérience
- Présenter sans toucher, près de la petite boule suspendue le bout du stylo frotté avec des cheveux
- Demander aux apprenants : « qu'observez-vous ? »
- Faire toucher la petite boule avec le bout du stylo et présenter-le près de la petite boule suspendue
- Demander aux apprenants : « qu'observez-vous ? »

A la fin de ces deux expériences, encourager les apprenants à tirer une conclusion.

**Conclusion :**

**Il y a interaction entre un objet électrisé et des matériaux courants non électrisés ou électrisés.**

**Remarque :**

La petite boule de papier peut être remplacée soit par une boule de polystyrène recouverte d'une feuille d'Aluminium soit par une bille métallique.

# GEOGRAPHIE

## THEMATIQUE I

### L'ORIENTATION GEOGRAPHIQUE

#### RES 1-a : Ressource documentaire

#### INTRODUCTION A LA GEOGRAPHIE

##### Introduction à la Géographie Définition

La géographie étudie la façon dont les hommes vivent aujourd'hui sur la Terre. Les spécialistes de la géographie s'appellent des « géographes ». Leur objectif est de comprendre comment les hommes transforment les espaces pour répondre à leurs besoins: se nourrir, se loger, se déplacer... Pour cela, ils observent les paysages et utilisent des documents, cartes et données statistiques...

La géographie est enseignée à l'école pour amener l'élève à savoir se repérer dans l'espace et à mieux connaître sa planète.

Le mot géographie vient du grec: « géo » c'est la Terre et « géographie » constitue le dessin, la représentation de la Terre. L'autre mot introduit par « géo », c'est la géométrie qui se définit étymologiquement: mesure de la terre.

La géographie enseigne à sortir de chez soi, à respecter les autres et à découvrir leurs inventions. Elle peut, à la fois, aider à être attaché à son pays et à se sentir en même temps citoyen du monde entier.

Histoire Géographie CM1 – hachette EDUCATION

#### RES 1-b : Précis de cours

#### DEFINITION DE LA GEOGRAPHIE

##### *Définitions de la :* **Géographie,**

- C'est la description de la Terre.
- C'est aussi une science qui étudie la surface de la Terre ainsi que les relations entre les hommes et leur environnement: comment ils vivent, organisent et transforment les espaces.

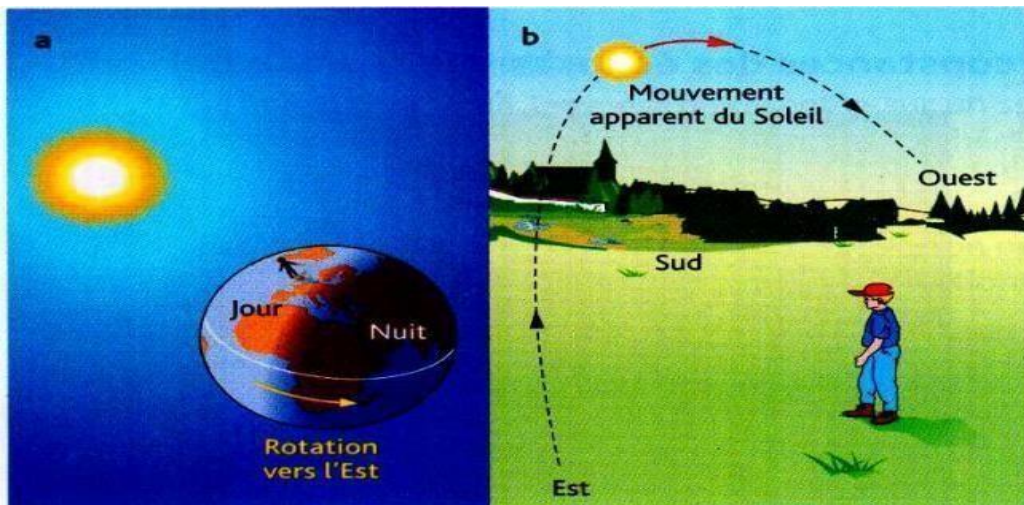


Photo de la Terre

## RES 1-c : Support de cours

### ORIENTATION PAR RAPPORT AU MOUVEMENT DU SOLEIL

#### Le mouvement apparent du Soleil



<http://gouet-physique.wifeo.com/documents>

## RES 1-d: Ressource documentaire

### ORIENTATION PAR RAPPORT AU MOUVEMENT DU SOLEIL

Le matin, le **Soleil** apparaît à l'Est (bas sur l'horizon, c'est le « lever »); à midi (heure solaire), le **Soleil** est placé au Sud ou au Nord et est au plus haut de sa course apparente; le soir, le **Soleil** est à l'Ouest, à l'horizon, c'est le « coucher ».

Le mouvement apparent du soleil montre que le soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest.

Pour s'orienter, l'homme repère l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud par rapport à la position du Soleil.

## RES 1-e: Support de cours

### ORIENTATION PAR RAPPORT A LA BOUSSE



**Photo : la boussole**

Sources : [https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/boussole-realiste-isole\\_1538750.htm](https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/boussole-realiste-isole_1538750.htm)  
<https://www.focusrh.com/actualites-rh/en-direct-de-rhm/la-raison-d-etre-une-boussole-strategique-pour-les-entreprises-34242.html>

**RES 1- f: Ressource documentaire**

**ORIENTATION PAR RAPPORT A LA BOUSSOLE**

L'orientation c'est la position où l'on trouve par rapport aux points cardinaux.

Pour s'orienter, l'homme utilise la boussole surtout les navigateurs, les pilotes, les touristes... L'aiguille de la boussole indique toujours le Nord.

***Les points cardinaux :***

Les quatre points cardinaux sont:

- le Nord;
- le Sud;
- l'Ouest;
- l'Est.

**Exemples:**

- Orientation de la maison traditionnelle malagasy « miankandrefam-baravarana »;
- Orientation de la mosquée des Musulmans (la Mecque se situe au Nord par rapport à Madagascar).
- Un élève debout étend son bras droit vers l'Est, le côté où le soleil se lève; il étend son bras

Gauche vers l'Ouest; le Nord se trouve devant lui; le Sud se trouve derrière lui.

**RES 1-g: Ressource documentaire**

**LA ROSE DES VENTS**

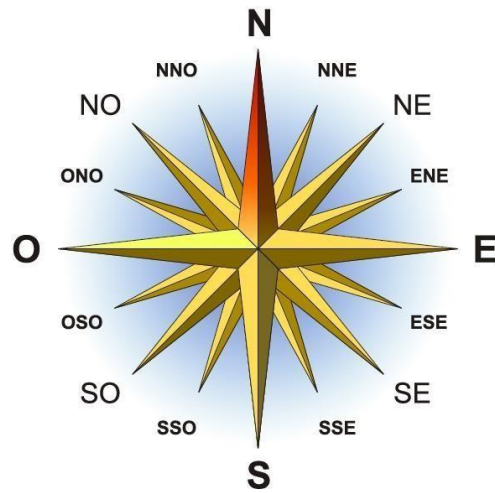
Une boussole sert à montrer les points cardinaux: le Nord (N), l'Est (E), le Sud (S) et l'Ouest (O).

Sur certaines boussoles, on voit W au lieu de O, cette abréviation est utilisée pour le mot en anglais "West".

Pour une direction plus précise, il y a les directions intermédiaires ou intercardinaux: le Nord-Ouest, le Nord-Est, Sud-Ouest; le Sud-Est.

Il y a également d'autres indications beaucoup plus précises comme: entre le Nord-Nord-Est ou NNE entre le Nord et le Nord-Est, et le Sud-Sud-Est ou SSE entre le Sud et le Sud-Est... etc





[https://fr.wikidia.org/wiki/Rose\\_des\\_vents](https://fr.wikidia.org/wiki/Rose_des_vents)

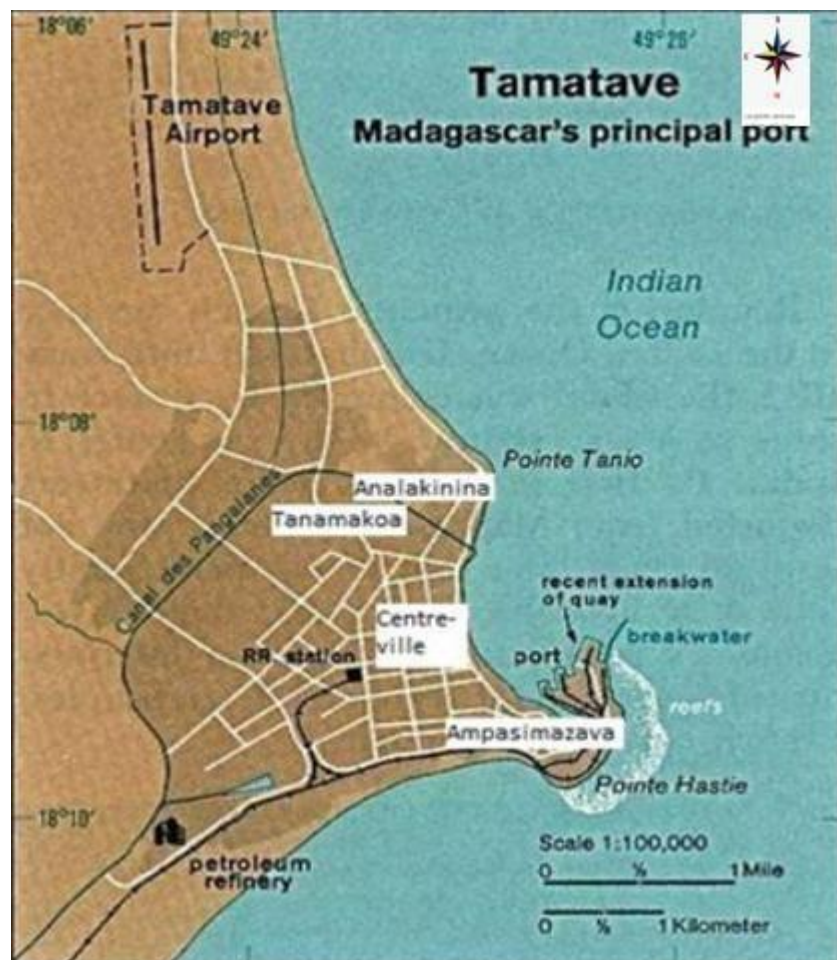
## THEMATIQUE II

### LE PLAN

**RES 2-a: Support de cours**

**LE PLAN: plan de la ville**

Schéma du plan de la ville de Toamasina

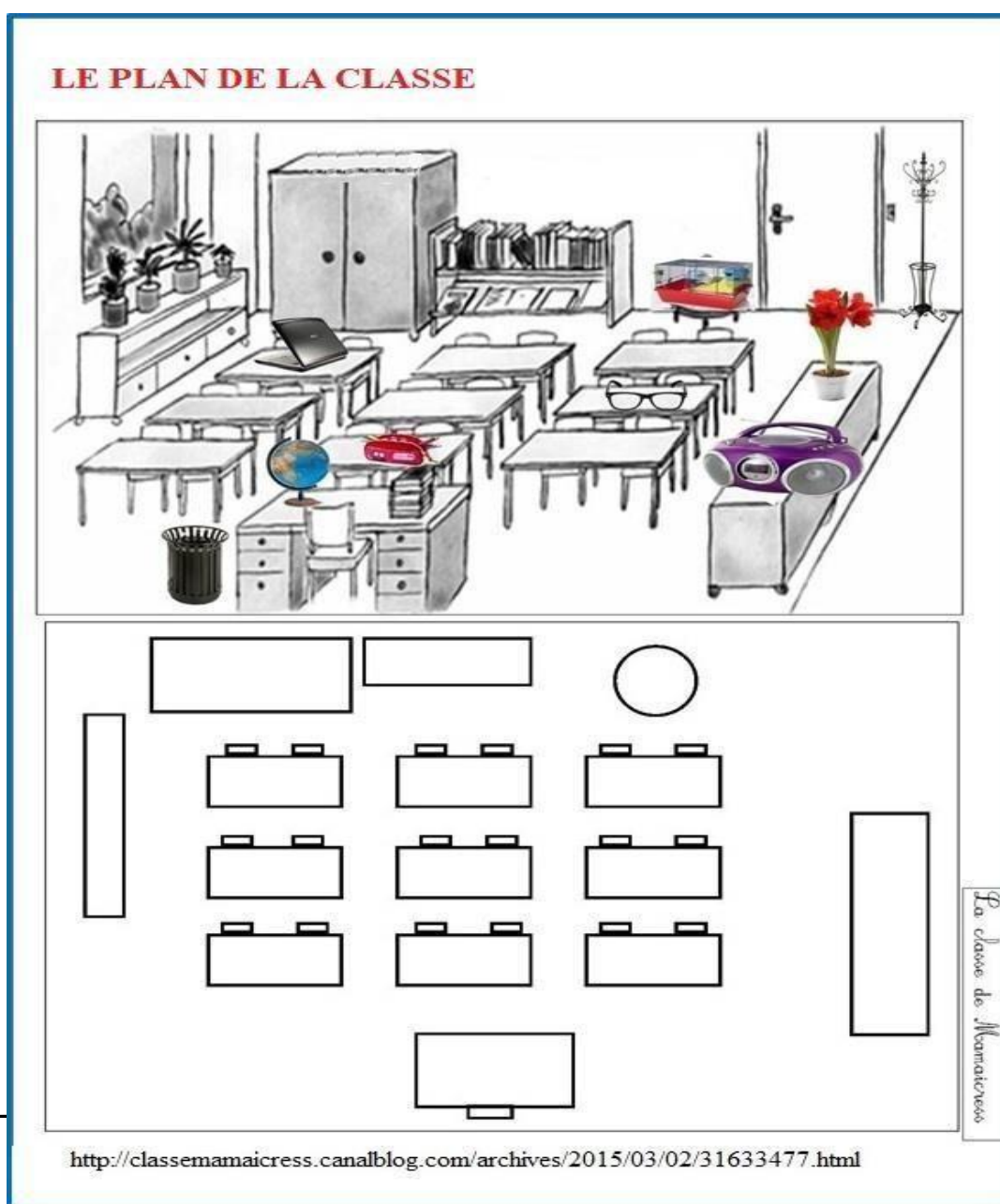




## RES 2-b: Support de cours

### Plan de la classe

Schéma d'un plan de la classe



## RES 2-c: Ressource documentaire

### LE PLAN

#### *Les éléments du plan :*

- Titre;
- Orientation;
- Echelle;
- Légende.

#### ➤ **L'orientation** (indication du nord par une flèche)

C'est la détermination d'une position par rapport aux points cardinaux (Nord, Sud, Est, Ouest), souvent à l'aide d'une carte ou d'une boussole.

Dans un plan, le Nord est toujours indiqué par une flèche pour s'orienter.

#### ➤ **L'échelle**

C'est le rapport entre une distance mesurée sur une carte et cette même distance dans la réalité.

(Source: Géoconfluences)

Elle se présente sous forme d'une fraction.

Par exemple: une échelle de 1/25 000 signifie que 1 centimètre sur la carte représente 25 000 centimètres ou (250 mètres) sur le terrain

En dessin technique et en cartographie, il existe trois principaux types d'échelles pour représenter un objet ou un territoire:

**L'échelle de réduction:** utilisée lorsque la représentation sur le plan ou la carte est plus petite que l'objet réel (par exemple, pour les cartes géographiques ou les plans de maisons).

**L'échelle d'agrandissement:** Employée pour représenter de petits objets en les dessinant plus grands que leur taille réelle afin de voir les détails (comme en horlogerie).

**L'échelle vraie grandeur (ou échelle naturelle):** Utilisée lorsque la taille de l'objet sur le dessin est exactement la même que dans la réalité

➤ **La légende:** c'est le tableau des signes et des couleurs qui permet de lire et de comprendre une carte géographique ou un plan.

## RES 2-d: Support de cours

### LEGENDE

Carte de la végétation de Madagascar



Source de la carte: <https://parlonssciences.ca/RESSources-pedagogiques/documents-dinformation/le-biome-de-la-foret-tropicale-humide>

## THEMATIQUE III

### LES ELEMENTS DU MILIEU NATUREL

**RES 3-a: Support de cours**

**DESCRIPTION DES ELEMENTS DU PAYSAGE: paysage urbain et paysage rural**

**Doc 1:** paysage urbain d'Antananarivo



<https://2424.mg/mobilite-la-commune-urbaine-dantananarivo-supprime-les-carrefours-dambohijatovo-ambany-et-de-la-place-du-19-mai-1929-a-andohananalakely-dans-son-nouveau-plan-de-circulati/>

**Doc 2:** paysage rural





### RES 3-b: Ressource documentaire

#### DESCRIPTION DES ELEMENTS DU PAYSAGE: paysage urbain et paysage rural

##### Définition:

Le paysage, c'est l'étendue de territoire que l'on peut voir.

##### Les éléments du paysage:

Les éléments du paysage naturel: c'est l'ensemble des composantes d'un environnement qui ne sont pas construites ou modifiées par l'activité humaine.

Exemple: **relief** comme les montagnes, les vallées ou les plaines; **végétation**: les arbres, les forêts, les champs cultivés ou les prairies; **la présence d'eau**: les rivières, les lacs, les torrents ou la mer; la nature des roches; **l'empreinte humaine**: les routes, les ponts, les habitations, les villes, les champs

### RES 3-c: Support de cours

#### LES DIFFERENTS TYPES D'ELEMENTS DU PAYSAGE NATUREL

Doc.1: Paysages terrestre, littoral et marin



## *Guide d'utilisation de la planche pédagogique*

### **LES DIFFERENTS ELEMENTS DU PAYSAGES NATUREL**

- Demander aux apprenants de bien observer la planche;
- Poser des questions à partir de ce que les apprenants ont pu observer sur la planche;
- Demander aux apprenants autres éléments du paysage naturel, marin, littoral;
- Faire comparer les différents éléments du paysage terrestre, marin et littoral;
- Ouvrir une discussion et faire tirer une conclusion ou une synthèse sur l'importance des éléments de chaque paysage naturel;
- Sensibiliser les apprenants sur la préservation du paysage que ce soit terrestre, marin, littoral au profit de la survie et du bien-être de l'espèce humaine.
- Demander aux apprenants de citer des petites actions faisables liées avec le contexte local pour préserver le paysage naturel.

#### **RES 3-d: Précis de cours**

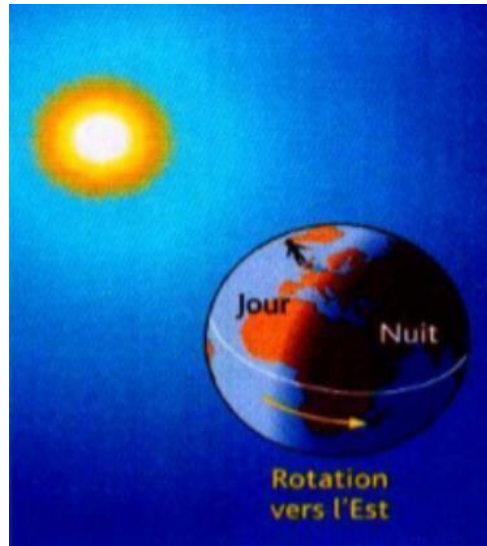
#### **LES DIFFERENTS TYPES D' ELEMENTS DU PAYSAGE NATUREL**

##### **Les différents types des éléments du paysage naturel:**

- Paysage terrestre (continental);
- Paysage littoral;
- Paysage marin.
- ***Le paysage terrestre :***
  - Le relief: massifs, montagnes, collines, vallées, plaines, sommet, plateau, dénivellation, pente.
  - L'eau: cours d'eau (source, rivières, fleuves) et eau stagnante (lacs, étangs, marais).
  - La végétation: steppe, savane, forêts, mangrove, savoka
- **Les paysages littoraux**: côte, plage, baie, estuaire, cap, mer, océan, îles, presqu'îles.
- **Les paysages marins**: récifs, coraux, algues...

### RES 3-e: Support de cours

#### DETERMINATION DE LA VARIATION DU TEMPS QU'IL FAIT AU COURS D'UNE MEME JOURNEE, DANS QUELQUES JOURS, DANS UN MOIS



Source : <http://gouet-physique.wifeo.com/documents>

#### *La différence entre le jour et la nuit*

La Terre tourne sur elle-même; c'est le mouvement de la rotation.

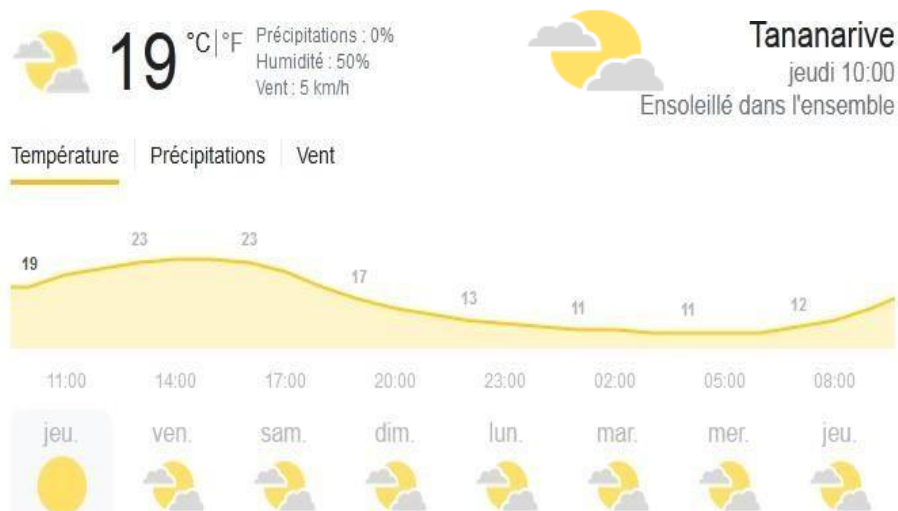
Ce mouvement de rotation provoque l'alternance du jour et de la nuit.

La partie ensoleillée: c'est **le jour** et la partie dans l'obscurité: c'est **la nuit**

### RES 3-g: Support de cours

#### LES ELEMENTS DU CLIMAT

Doc: bulletin météorologique



Jeudi 10:00

- Précipitations: 0 %
- Humidité: 50 %
- Vent: 5 km/h Tananarive
- Température: 19°C, ensoleillé dans l'ensemble

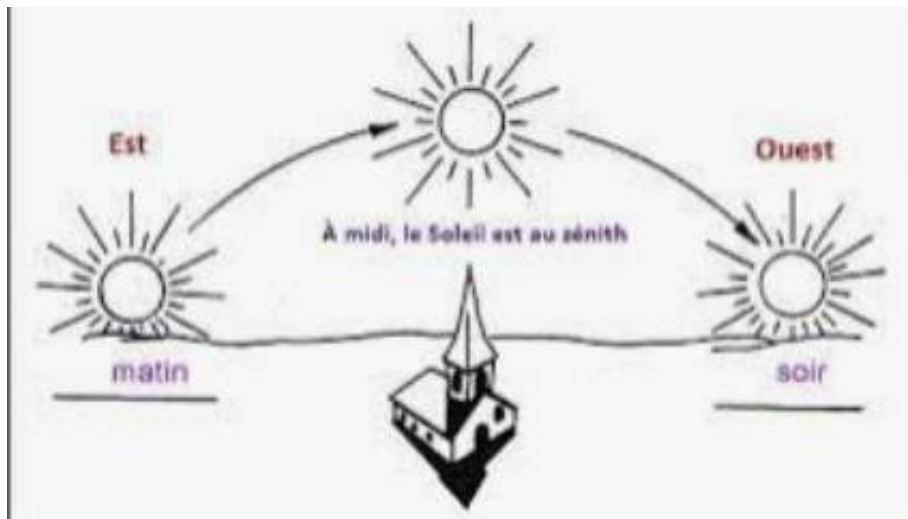
### RES 3-h: Précis de cours

#### LES ELEMENTS DU CLIMAT

**Les éléments du climat sont:** température; vent; précipitations, humidité (la quantité de gaz ou vapeur d'eau mélangée à l'air sec).

### RES 3-i : Support de cours

#### LA VARIATION DU TEMPS EN FONCTION DU DEPLACEMENT DU SOLEIL



<https://www.sitetab3.ac-reims.fr>

### RES 3-j : Précis de cours

#### LA VARIATION DU TEMPS EN FONCTION DU DEPLACEMENT DU SOLEIL

Le temps varie en fonction du déplacement du Soleil: le matin, il fait encore un peu froid, la température augmente au fur et à mesure que le Soleil atteint le Zénith à Midi et elle diminue graduellement le soir.



## RES 3-k: Support de cours

### LE TEMPS QU'IL FAIT

Doc: schema d'un temps qu'il fait

➤ il fait beau ou le beau temps



Source : <https://www.slideplayer.fr>



Source : <https://www.pt.slideshare.fr>

➤ il fait chaud



Source : <https://www.blinklearning.com>

➤ Il pleut ou le mauvais temps.



Source : <https://www.slideplayer.fr>

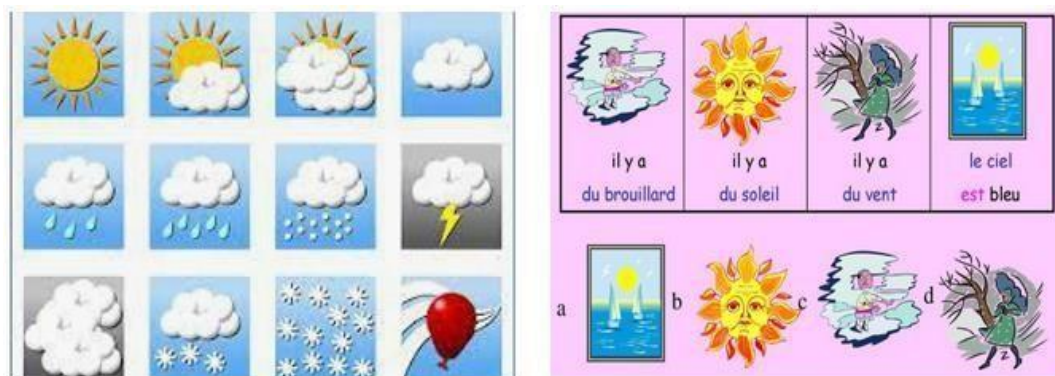


Source : <https://www.quizizz.com>



Source : <https://www.amazon.fr>

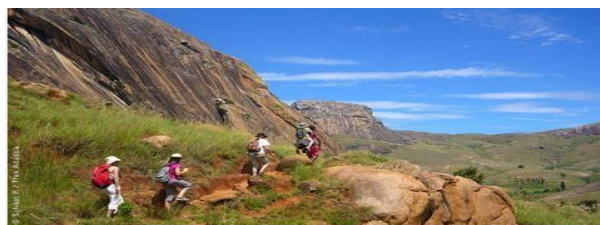
## Résumé



### RES 3-I: Supports de cours

#### UTILISATION DE FAÇON RATIONNELLE DES ELEMENTS DU PAYSAGE: l'utilité des reliefs

##### Doc 1: utilités de la montagnes



##### Doc 2: utilités du plateau



##### Doc 3: utilités des plaines



### RES 3-m: Précis de cours

#### UTILISATION DE FAÇON RATIONNELLE DES ELEMENTS DU PAYSAGE: l'utilité des reliefs

##### *L'utilité des reliefs :*

Le relief sert à cultiver, à élever, à construire les routes, à bâtir les maisons...

- **Utilité de la montagne**

Elle permet de pratiquer des cultures vivrières (maïs, manioc, haricot, riz...), de développer la découverte et les sports dans les massifs montagneux...

- **Utilité des plateaux**

Les plateaux sont favorables à l'élevage et aux cultures sèches.

Exemples: Elevages bovin, caprin, ovin; cultures sèches: maïs, manioc, patates...

- **Utilités des plaines**

Les plaines sont utiles pour l'agriculture et la construction des maisons et des routes.

### RES 3-m: Support de cours

#### UTILISATION DE FAÇON RATIONNELLE DES ELEMENTS DU PAYSAGE: utilité de l'eau et des cours d'eau

Doc 1:



Doc 2:





### RES 3-n: Précis de cours

#### UTILITES DE L'EAU ET DES COURS D'EAU

L'eau et les cours d'eau sont utilisés pour:

- Les usages domestiques (boire, se laver, faire la lessive, cuire les nourritures...);
- Les usages industriels;
- L'agriculture;
- L'irrigation;
- La pêche;
- La production de l'énergie (Barrage hydroélectrique.);
- La baignade, etc.

Les cours d'eau jouent un rôle dans de nombreux autres domaines d'activité, surtout en agriculture. Il faut lutter contre les inondations et faire appel à l'irrigation, produire de l'énergie: créer des barrages et des réservoirs, et fournir de l'eau pour les usages industriels et domestiques...

### RES 3-o: Supports de cours

#### UTILISATION DE FAÇON RATIONNELLE DES ELEMENTS DU PAYSAGE: utilités de la végétation

Doc 1:



Source : [aujardin.info](http://aujardin.info)



Source : [systemed.fr](http://systemed.fr)

### RES 3-p: Précis de cours

#### UTILISATION DE FAÇON RATIONNELLE DES ELEMENTS DU PAYSAGE : utilités de la végétation

La végétation est utilisée pour:

- assurer des êtres vivants;
- l'usage quotidien (charbon et bois de chauffage, fabrication des meubles, construction des maisons, des ponts...);
- favoriser les plantes médicinales;
- éviter les érosions;
- assurer la régulation du climat...

## THEMATIQUE IV L'ENVIRONNEMENT

### RES 4-a: Support de cours

#### L'ENVIRONNEMENT: la notion de l'environnement

L'environnement est tout ce qui nous entoure. Les éléments constitutifs de l'environnement sont:

- Les naturels vivants

Exemples: arbre, fleur, oiseaux, chien, chat, homme...

- Les naturels non-vivants

Exemples: eau, air, bois...

- Les artificiels

Exemples: maison, chaises, téléphone, cahier, stylo, cartable, sac à dos...

**L'environnement** est donc l'ensemble des éléments naturels vivants, non- vivants et artificiels.

### RES 4-b: Support de cours

#### L'ANALYSE DE LA DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT: les causes de la dégradation de l'environnement





actu.org.mg

#### **RES 4-c: Précis de cours**

#### **L'ANALYSE DE LA DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT: les causes de la dégradation de l'environnement**

##### *Les causes de la dégradation de l'environnement :*

- Les causes naturelles: cyclone, sécheresse, éruption volcanique, avalanche, tsunami, tremblement de terre, croissance démographique...
- Les causes liées à l'action de l'homme: déforestation, feux de brousse, tavy, agriculture intensive, surpâturage, pollution domestique et industrielle, irrigation, exploitation abusive de la forêt...

#### **RES 4-d: Support de cours**

#### **L'ANALYSE DE LA DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT: les conséquences de la dégradation de l'environnement**



#### RES 4-e: Précis de cours

#### L'ANALYSE DE LA DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT: les conséquences de la dégradation de l'environnement

*Les conséquences de la dégradation de l'environnement sont :*

- Les pollutions: de l'air, de l'eau et du sol



- La dégradation de la forêt, la dégradation et la destruction des sols, l'érosion, le réchauffement climatique, le changement climatique, les maladies respiratoires...
- La disparition des espèces animales et végétales

**Bon à savoir:** Madagascar a perdu 40 % de sa couverture forestière entre 1950 et 2000, et 4,3 % supplémentaires entre 2000 et 2010 (FAO, 2020).

#### RES 4-f : Support de cours

#### LES ATTITUDES ET LES COMPORTEMENTS EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



## 8 gestes pour l'environnement

### Économiser les piles

En utilisant des piles rechargeables ou en chargeant ses appareils sur une prise électrique.



### Utiliser le papier de manière écologique

En imprimant recto verso, en noir et blanc et en utilisant du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.



### Éviter les produits qu'on n'utilise qu'une fois

Comme les lingettes jetables (à remplacer par des produits nettoyants liquides).



### Choisir les produits avec moins d'emballage

Par exemple, choisir les yaourts et les boissons les moins emballés.



### Éviter les portions individuelles

Ne pas prendre les gâteaux ou biscuits emballés séparément (à remplacer par de grands gâteaux à couper en parts).



### Choisir les produits au détail ou en vrac

Par exemple, éviter les barquettes de légumes, de fromage ou de viande. Préférer prendre ces produits à la coupe ou au kilo.



### Boire plutôt l'eau du robinet

Pour ne pas jeter à la poubelle les bouteilles en plastique d'eau minérale.



### Préférer les sacs réutilisables

Éviter de prendre les sacs en plastique. Préférer un panier ou un grand sac.



<https://pedazodefrancia.wordpRESSs.com/2015/11/23/lenvironnement-el-medio-ambiente/>

**Protection de l'environnement  
protection du climat !**



#### RES 4-g : Précis de cours

#### LES ATTITUDES ET LES COMPORTEMENTS DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: types de déchets

- *Types de déchets :*

➤ **Déchets organiques:** déchets de cuisine comme des restes de repas, épluchures, aliments périmés, toutes sortes de déchets biodégradables...

➤ **Déchets non dégradables:** plastiques, caoutchouc, produits chimiques, déchets synthétiques, boîtes de conserve, emballage des biscuits...

- ***Pour améliorer la protection de l'environnement, il faut :***

- Trier et jeter les ordures dans les poubelles;
- Reboiser;
- Appliquer la loi;
- Sensibiliser et éduquer la population;
- Eviter des feux de brousse;
- Créer des réserves naturelles nationales;
- Recycler les objets inutiles (les bouteilles plastiques, sachet en plastique, les cartons...)

- **Eco-geste:** Réduisez le gaspillage et les déchets au quotidien

- Trier et Jeter les ordures dans les poubelles;
- Fermer l'eau du robinet quand on se brosse les dents;
- Eteindre la lumière quand on sort d'une pièce...
- Récupérer l'eau usé pour arroser les plantes;
- Débrancher les appareils électriques quand on ne les utilise pas;
- Utiliser les ampoules économiques comme LED;



## THEMATIQUE V

### L'HOMME ET LES ACTIVITES QUOTIDIENNES

#### RES 5-a: Support de cours

#### LES CARACTERISQUES DE LA POPULATION EN GENERAL ET CELLES DU VILLAGE: le nombre de la population

**Doc:** La répartition de la population Malagasy par sexe

|            | <b>Hommes</b> | <b>Femmes</b> | <b>Ensemble</b> |
|------------|---------------|---------------|-----------------|
| Urbain     | 2 406 245     | 2 597 669     | 5 003 914       |
| Rural      | 10 260 707    | 10 415 721    | 20 676 428      |
| Madagascar | 12 666 652    | 15 013 390    | 25 680 343      |

INSTAT 2018

### **RES 5-b : Précis de cours**

#### **EFFECTIF DE LA POPULATION**

- ***Nombre de la population malagasy :***

Le nombre de la population Malagasy est estimé à 26 955 735 habitants en 2020<sup>1</sup> et celui de la population mondiale est estimé à 7,8 milliards en mars 2021<sup>2</sup>.

A Madagascar, les femmes (10 415 721) sont plus nombreuses que les hommes (10 260 707) et 80,5 % de la population vivent en milieux ruraux.

- ***La répartition de la population malagasy par âge***

La population malagasy est extrêmement jeune, environ 64% sont à moins de 25 ans soit

17 251 670 de la population et moins 47 % sont à moins de 15 ans soit 12 669 195<sup>3</sup>.

En Afrique, les jeunes de moins de 25 ans sont nombreux par rapport aux adultes et les vieilles personnes.

---

<sup>1</sup> INSTAT

### **RES 5-c: Support de cours**

#### **LES VARIABLES INFLUANT LA CROISSANCE DE LA POPULATION**



**Doc 1:** Grossesse<sup>1</sup>, décès<sup>2</sup>



**Doc 2:** Migration<sup>3</sup>



**RES 5-d: Précis de cours**

**LES VARIABLES INFLUANT LA CROISSANCE DE LA POPULATION**

- *Les variables influant la croissance de la population :*
  - naissance;

---

<sup>1</sup><https://www.enfant.com/grossesse/calendrier-grossesse-semaine-apres-semaine>

<sup>2</sup> <https://demarchesadministratives.fr/demarches/que-faire-en-cas-de-deces>

<sup>3</sup> <https://migration4development.org/fr/%C3%A9tudes-de-cas/antananarivo-madagascar>

- décès;
- migrations.

- **Les causes de**

**croissance**

**démographique:**

- Le mariage précoce;
- Le taux de fécondité élevé;
- Le manque d'éducation;
- La pauvreté;
- La cause culturelle.

- ***Caractéristique socio-culturelle de la population du village :***

**N.B:** Chaque enseignant traite leur région, y compris:

- Origine;
- Groupe ethnique;
- Mode de vie (travail, mariage, échange économique.);
- Les us et les coutumes dans sa localité: (langues, vêtements, coiffures, croyances, circoncision, mariage, retournement des morts, enterrement...);
- Respect des « fady » (les interdits, les tabous).

**Doc 1 : Agriculture et pêche<sup>4</sup>**



<https://m.agropolis.fr/af-exemple.php?id=121>



<https://www.pinteRESt.com/tsiky1/les-p%C3%A0cheurs-de-madagascar/>

<sup>7</sup> : <https://www.pinteRESt.com/tsiky1/les-p%C3%A0cheurs-de-madagascar/>

<sup>8</sup> : <https://www.rfi.fr/fr/hebdo/20171013-video-formations-echanges-savoir-faire-combattre-misere-madagascar-pauvre>

**Doc 2 : Artisanat<sup>5</sup> et commerce<sup>6</sup>**



**Doc 3: enseignement<sup>10</sup> et médecine<sup>11</sup>**





<https://politika.mg/16683/>

### **RES 5-f : Précis de cours**

#### **LES ACTIVITES DE LA POPULATION DU VILLAGE**

Les activités de la population du village sont:

- Agriculture;
- Pêche;
- Commerce;
- Artisanat;
- Enseignement;
- Médecine;
- ...

### **RES 5-g : Ressource documentaire**

#### **LES PRODUITS LOCAUX DU VILLAGE**

Chaque région a sa spécificité.

Par exemple:

- Région Analanjirofo: Antalaha: vanille,
- Fénérive-Est: Girofle,
- Maroantsetra: panier, natte, chapeau en rofia
- Alaotra, Marovoay : greniers à riz,
- Vakinankaratra : pommes de terre et legumes, fruits,
- ...

